

分类号

密级

UDC



北京林业大学

博士学位论文

园林绿化废弃物堆肥对镉污染土壤修复机理及效应研究

**Studies on Remediation Mechanism and Effect of  
Green Waste Compost on Cadmium Contaminated Soil**

李松

指导教师 孙向阳 教授

学 院 林学院

学 科 专 业 土壤学

研 究 方 向 土壤修复与健康

二〇二一年 六 月 十六 日



# 答 辩 委 员 会 成 员 信 息

| 姓 名    |     | 职 称 | 工 作 单 位   |
|--------|-----|-----|-----------|
| 主<br>席 | 肖文发 | 研究员 | 中国林业科学研究院 |
| 委<br>员 | 刘克锋 | 研究员 | 北京农学院     |
|        | 刘宝存 | 研究员 | 北京市农林科学院  |
|        | 范少辉 | 研究员 | 国际竹藤中心    |
|        | 李素艳 | 教授  | 北京林业大学    |
|        |     |     |           |
|        |     |     |           |
|        |     |     |           |

## 课题来源

本课题得到北京市自然科学基金项目“园林绿化废弃物堆肥过程中木质素降解的微生物学原理及优势菌种解析（6202021）”的资金资助，谨致谢忱！

## 摘要

土壤镉污染问题是目前国内最受关注的环境问题之一，土壤镉一旦超标，将对人体健康构成极大威胁。施用有机改良剂修复重金属污染土壤是一种被广泛应用的化学修复方法。目前关于污泥、秸秆、粪便等有机堆肥对镉污染土壤修复的研究较多，园林绿化废弃物堆肥研究较少。本研究应用园林绿化废弃物堆肥对镉污染土壤进行修复机理及效应研究。通过吸附试验，探讨园林绿化废弃物堆肥对镉的吸附性能和吸附机理；土柱淋溶试验，研究园林绿化废弃物堆肥对镉的迁移性和生物有效性的影响；种子萌发试验，探究园林绿化废弃物堆肥对镉早期胁迫的影响；通过盆栽试验，检验园林绿化废弃物堆肥对镉污染土壤的修复效果，结论将为园林绿化废弃物堆肥在镉修复领域应用提供依据和参考。主要研究结果如下：

（1）吸附试验结果表明，堆肥吸附镉的最适 pH 值为 7.0；堆肥剂量从 5 g/L 增加至 20 g/L，去除率从 58.6% 增加到 98.9%；堆肥的粒径越小越有利于对镉的吸附；溶液中的共存阳离子钙离子对镉的吸附抑制作用大于镁离子和钠离子。吸附动力学研究表明准二级动力学模型能够很好的拟合堆肥对溶液中镉离子的吸附过程，揭示了堆肥对镉离子的化学吸附机制主要为堆肥表面含氧官能团（-COO、-CO 和 -OH 等）与镉离子之间发生的络合反应。

（2）土柱淋溶试验表明园林绿化废弃物堆肥提高了淋出液的 pH、EC 和有机碳含量，同时增加镉的淋失量。施用园林绿化废弃物堆肥分别降低了土壤有效态镉含量，同时改变了镉的赋存形态，镉的酸可提取态含量百分比降低 4.6%~9.4%，镉的还原态、氧化态和残渣态含量百分比分别提高了 2.9%~7.1%、1.2%~1.5% 和 0.5%~1.0%，降低了土壤镉的生物有效性。

（3）种子萌发试验表明，施用园林绿化废弃物堆肥能显著缓解镉对小白菜种子萌发和幼苗生长的抑制作用：提高了小白菜种子的发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数，促进了小白菜根和芽的生长，保护细胞膜透性，提高了叶绿素含量，显著降低了小白菜根和芽中的镉含量。

（4）施用园林绿化废弃物堆肥对镉单一污染土壤进行修复的盆栽试验表明：堆肥提高了土壤 pH、有机质含量、有效磷和速效钾含量；显著提高了镉污染土壤脲酶、过氧化氢酶和脱氢酶的活性；降低了土壤有效态镉含量，降低了镉在土壤-植物系统中的迁移性和生物有效性；提高了小白菜生物量和叶绿素含量，显著降低了小白菜根

镉含量 30%~36%、叶镉含量 43%~69%；降低了镉在小白菜体内的富集转运，叶片 BCF 由 0.62 下降到 0.22，TF 由 0.94 下降到 0.46。

（5）施用园林绿化废弃物堆肥对镉、锌、铜、砷复合污染土壤进行修复试验表明：堆肥提高了土壤的 pH（0.11~0.26 个单位）、EC（3.5%~15.2%）和有机质含量（3.1%~35.1%）；显著提高了土壤脲酶、过氧化氢酶、脱氢酶活性；有效降低了土壤中有效态镉、锌、铜、砷的含量，其中，有效态镉含量下降幅度为 33%~48%；显著提高了小白菜根和叶生物量 40%~83%和 29%~59%；显著降低了小白菜 SOD 活性、POD 活性、CAT 活性、MDA 含量和游离脯氨酸含量等抗逆性指标；降低了小白菜根和叶对镉、锌、铜、砷的吸收，其中，小白菜根和叶的镉含量分别下降 21%~44%和 26%~53%。

综上，园林绿化废弃物堆肥对土壤镉有很好的钝化效果，为园林绿化废弃物堆肥修复镉污染土壤提供了理论依据和实践指导。同时也为园林绿化废弃物堆肥的资源化利用开辟了新途径。

**关键词：**园林绿化废弃物堆肥，土壤修复，重金属，镉，小白菜

## **Studies on Remediation Mechanism and Effect of Green Waste Compost on Cadmium Contaminated Soil**

**Doctor Candidate: Li Song**

**(Specialty of Soil Science)**

**Directed by Professor: Sun Xiangyang**

### **ABSTRACT**

Soil cadmium (Cd) pollution was one of the most concerned environmental problems in China. Once the Cd content in soil exceeds the standard, it will pose a great threat to human being's health and safety. Applying organic amendments to remediate Cd contaminated soil was a widely used chemical remediation method. At present, there were many studies on the remediation of Cd contaminated soil by organic compost such as sludge, straw, and manure, and there were few studies on green waste compost. In this study, the remediation mechanism and effects of green waste compost on Cd contaminated soil were studied. Through adsorption experiments, explore the adsorption performance and adsorption mechanism of Cd on green waste compost. Soil column leaching experiment to study the influence of green waste compost on the mobility and bioavailability of Cd. Seed germination experiment to explore the effect of green waste compost on early Cd stress. Through pot experiment, the remediation effect of green waste compost on Cd contaminated soil was tested. The conclusion will provide basis and reference for the application of green waste compost in the field of Cd remediation. The main results are as follows:

(1) The results of the adsorption experiments showed that the optimal pH value for  $\text{Cd}^{2+}$  adsorption in green waste compost was 7.0. The green waste compost dosage increased from 5 g/L by 20 g/L, and the removal rate increased from 58.6% to 98.9%. The smaller the particle size of the green waste compost, the better the adsorption of  $\text{Cd}^{2+}$ . The coexisting cation  $\text{Ca}^{2+}$  in the solution inhibited the adsorption of  $\text{Cd}^{2+}$  more than  $\text{Mg}^{2+}$  and  $\text{Na}^{+}$ . The study of adsorption kinetics showed that the quasi-secondary kinetic model could well fit the adsorption process of  $\text{Cd}^{2+}$  in the solution, it was revealed that the chemical adsorption mechanism of green waste compost to  $\text{Cd}^{2+}$  was mainly the complexation reaction between the oxygen-containing functional groups ( $-\text{COO}$ ,  $-\text{CO}$  and  $-\text{OH}$ , etc.) on the surface of the green waste compost and  $\text{Cd}^{2+}$ .

(2) Soil column leaching experiment showed that the green waste compost increased the pH, EC and organic carbon content of the leaching solution, and at the same time

increased the leaching loss of Cd. The application of green waste compost reduced the available Cd content in the soil, and at the same time changed the occurrence form of Cd. The percentage of Cd in acid extractable state was reduced by 4.6%~9.4%, and the percentage of Cd in reduced, oxidized and residual states was increased by 2.9%~7.1%, 1.2%~1.5%, and 0.5%~1.0%, respectively, and reduced the bioavailability of Cd in soil.

(3) The seed germination experiment showed that the application of green waste compost could significantly alleviate the inhibitory effect of Cd on the seed germination and seedling growth of pakchoi cabbage: it improved the germination rate, germination potential, germination index and vitality index of pakchoi cabbage seeds, and promotes the growth of pakchoi cabbage roots and buds. Protects cell membrane permeability, increased the chlorophyll content, and significantly reduced the Cd content in the roots and buds of pakchoi cabbage.

(4) The pot experiment of using green waste compost to to remediate single Cd contaminated soil showed that: green waste compost increased soil pH, organic matter content, available phosphorus and available potassium content; significantly increased the activities of urease, catalase and dehydrogenase in Cd contaminated soils; and reduced the soil available Cd content, which reduces the mobility and bioavailability of Cd in the soil-plant system. Application of green waste compost increased the biomass and chlorophyll content of pakchoi cabbage, and significantly reduced the root Cd content of pakchoi cabbage by 30%~36% and the leaf Cd content of 43%~69%, and reduced Cd accumulation and transportation in pakchoi cabbage, leaf BCF decreased from 0.62 to 0.22, TF decreased from 0.94 to 0.46.

(5) Remediation experiment of Cd, Zn, Cu, and As compound contaminated soil by using green waste compost showed that the green waste compost increased soil pH (0.11~0.26 units), EC (3.5%~15.2%) and organic matter content (3.1%~35.1%), and significantly increased the soil urease, catalase, and dehydrogenase activities; effectively reduced the content of available Cd, Zn, Cu, and As in the soil, of which the available Cd content decreased by 33% to 48%. Application of green waste compost significantly increased the root and leaf biomass of pakchoi cabbage by 40%~83% and 29%~59%, and significantly reduced the stress resistance of pakchoi cabbage such as SOD activity, POD activity, CAT activity, MDA content and free proline content, reduced the absorption of Cd, Zn, Cu, and As by the roots and leaves of pakchoi cabbage. Among them, the Cd content of the roots and leaves of pakchoi cabbage decreased by 21%~44% and 26%~53%, respectively.



In conclusion, the green waste compost had a good passivation effect on Cd contaminated soil, which provide a theoretical basis and practical guidance for the cgreen waste compost to remediation of Cd contaminated soil. At the same time, it also opened up a new way for the resource utilization of green waste compost.

**Keywords:** Green waste compost, Soil remediation, Heavy metal, Cadmium, Pakchoi cabbage

## 目 录

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 摘要 .....                          | I   |
| ABSTRACT.....                     | III |
| 目 录 .....                         | VII |
| 1 引言 .....                        | 1   |
| 1.1 研究背景 .....                    | 1   |
| 1.2 国内外研究概况 .....                 | 2   |
| 1.2.1 土壤镉污染现状 .....               | 2   |
| 1.2.2 土壤镉污染危害 .....               | 2   |
| 1.2.3 土壤镉赋存形态及有效性 .....           | 4   |
| 1.2.4 土壤镉污染修复技术研究进展 .....         | 5   |
| 1.2.5 有机堆肥修复重金属污染土壤研究进展 .....     | 8   |
| 1.2.6 园林绿化废弃物堆肥修复重金属污染土壤研究进展..... | 10  |
| 1.3 研究目的、内容、技术路线 .....            | 11  |
| 1.3.1 研究目的 .....                  | 11  |
| 1.3.2 研究内容 .....                  | 11  |
| 1.3.3 技术路线 .....                  | 12  |
| 2 园林绿化废弃物堆肥对镉的吸附特性及机制.....        | 15  |
| 2.1 材料与方法 .....                   | 15  |
| 2.1.1 园林绿化废弃物堆肥的制备 .....          | 15  |
| 2.1.2 园林绿化废弃物堆肥负载镉样品表征 .....      | 16  |
| 2.1.3 园林绿化废弃物堆肥对镉的吸附实验 .....      | 16  |
| 2.1.4 数据分析 .....                  | 17  |
| 2.2 结果与讨论 .....                   | 18  |
| 2.2.1 园林绿化废弃物堆肥结构表征 .....         | 18  |
| 2.2.2 园林绿化废弃物堆肥吸附镉的影响因素 .....     | 19  |
| 2.2.3 园林绿化废弃物堆肥对镉的吸附机制 .....      | 26  |
| 2.3 小结 .....                      | 30  |
| 3 园林绿化废弃物堆肥对土壤镉溶出特性与赋存形态的影响.....  | 33  |
| 3.1 材料与方法 .....                   | 33  |
| 3.1.1 供试材料 .....                  | 33  |
| 3.1.2 淋溶试验 .....                  | 34  |
| 3.1.3 采样及测定 .....                 | 35  |
| 3.2 结果与讨论 .....                   | 35  |
| 3.2.1 淋出液 pH 的变化 .....            | 35  |
| 3.2.2 淋出液 EC 的变化 .....            | 36  |
| 3.2.3 淋出液溶解性有机碳含量的变化 .....        | 37  |
| 3.2.4 土壤镉淋失的变化 .....              | 38  |
| 3.2.5 淋溶后土壤 pH 和有效态镉含量的变化.....    | 40  |
| 3.2.6 淋溶后土壤镉赋存形态的变化 .....         | 42  |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 3.3 小结 .....                           | 43 |
| 4 园林绿化废弃物堆肥对镉胁迫下小白菜种子萌发的影响 .....       | 45 |
| 4.1 材料与方法 .....                        | 45 |
| 4.1.1 供试材料 .....                       | 45 |
| 4.1.2 发芽试验 .....                       | 45 |
| 4.1.3 发芽指标测定 .....                     | 46 |
| 4.1.4 叶绿素和细胞膜相对透性测定 .....              | 46 |
| 4.1.5 镉含量测定 .....                      | 47 |
| 4.2 结果与讨论 .....                        | 47 |
| 4.2.1 镉离子的吸附效果 .....                   | 47 |
| 4.2.2 种子发芽指标 .....                     | 48 |
| 4.2.3 种子根、芽生长 .....                    | 50 |
| 4.2.4 小白菜叶绿素含量 .....                   | 53 |
| 4.2.5 小白菜细胞膜透性及镉吸收转运 .....             | 55 |
| 4.3 小结 .....                           | 57 |
| 5 园林绿化废弃物堆肥对镉单一污染土壤及小白菜的影响 .....       | 59 |
| 5.1 材料与方法 .....                        | 59 |
| 5.1.1 供试材料 .....                       | 59 |
| 5.1.2 盆栽试验 .....                       | 60 |
| 5.1.3 植物取样和分析 .....                    | 60 |
| 5.1.4 土壤取样与分析 .....                    | 61 |
| 5.2 结果与讨论 .....                        | 61 |
| 5.2.1 土壤理化 .....                       | 61 |
| 5.2.2 有效态镉含量 .....                     | 63 |
| 5.2.3 土壤酶活性 .....                      | 64 |
| 5.2.4 小白菜生物量和叶绿素含量 .....               | 67 |
| 5.2.5 小白菜对镉的积累转运 .....                 | 68 |
| 5.3 小结 .....                           | 71 |
| 6 园林绿化废弃物堆肥对镉、锌、铜、砷复合污染土壤及小白菜的影响 ..... | 73 |
| 6.1 材料与方法 .....                        | 73 |
| 6.1.1 供试材料 .....                       | 73 |
| 6.1.2 盆栽试验 .....                       | 73 |
| 6.1.3 植物取样和分析 .....                    | 74 |
| 6.1.4 土壤取样与分析 .....                    | 74 |
| 6.2 结果与讨论 .....                        | 75 |
| 6.2.1 土壤理化 .....                       | 75 |
| 6.2.2 土壤镉、锌、铜、砷赋存形态 .....              | 77 |
| 6.2.3 土壤镉、锌、铜、砷有效态含量 .....             | 81 |
| 6.2.4 土壤酶活性 .....                      | 83 |
| 6.2.5 小白菜生物量和叶绿素含量 .....               | 85 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 6.2.6 小白菜生理特性 .....        | 87  |
| 6.2.7 小白菜镉、锌、铜、砷积累转运 ..... | 91  |
| 6.2.8 相关性分析 .....          | 97  |
| 6.3 小结 .....               | 100 |
| 7 结论与展望 .....              | 101 |
| 7.1 结论 .....               | 101 |
| 7.2 创新点 .....              | 102 |
| 7.3 展望 .....               | 102 |
| 参考文献 .....                 | 103 |
| 个人简介 .....                 | 119 |
| 导师简介 .....                 | 121 |
| 获得成果目录 .....               | 123 |
| 致谢 .....                   | 125 |

# 1 引言

## 1.1 研究背景

土壤是人类社会生存发展必不可少的自然资源,其质量状况不仅关系到生态社会的发展,而且关系到人类身体健康(徐瑞,2017)。土壤重金属污染是人类难以回避的问题,包括砷等金属和类金属(Duffus,2002),尽管这些元素是自然产生的,有些元素是生物必需的,例如,锌、铜和铬是必须的微量营养元素(Bolan *et al.*, 2013),但污染排放会将这些元素在自然环境中的安全浓度提高到危险浓度(Sun *et al.*, 2013; Shi *et al.*, 2019)。重金属污染问题是世界上危害最大、最难治理的环境问题之一,在美国有超过  $6\times 10^6$  个场地受到重金属污染(Neilson and Rajakaruna, 2015),在西欧国家,多达  $14\times 10^6$  个场地受到重金属污染(Wei *et al.*, 2005)。我国大约有五分之一的农业土壤受到重金属污染,由此引起的农作物损失每年高达上千万吨(Wu *et al.*, 2010; 索琳娜等,2016)。根据 2005 年至 2013 年中国第一次全国土壤污染调查,土壤样品镉超标率(7.0%)居首位(Zhao *et al.*, 2015),同时,正式认定镉为中国土壤中最突出的无机污染物。

园林绿化废弃物是指园林植物自然凋谢和日常修剪过程中所产生的植物废弃物。随着我国经济建设的快速发展,人民生活质量的快速提高,人民对生活环境的要求进一步提高,城市绿化面积不断增大,园林绿化废弃物成为城市固体废弃物主要构成部分。园林绿化废弃物具有数量庞大、占据土地和污染物残存等问题,目前园林绿化废弃物的处理方式包括:填埋、焚烧、扔弃、资源化利用(米锋等,2016)。传统的处理方式填埋和焚烧都会对环境带来不利影响,填埋运输成本高、占用面积大、渗滤液可能会污染地下水源,焚烧不仅有可能引起火灾,影响空气质量,同时城市已经开始禁止焚烧园林绿化废弃物。园林绿化废弃物的资源利用率是其突出的问题,因此寻求园林绿化废弃物的资源化利用,减少环境污染,具有重要的现实意义。园林绿化废弃物含有很多有机物质和营养元素,将园林绿化废弃物制成堆肥,施用到土壤中,有利于提高土壤肥力,促进植物生长(张璐,2015)。同时,园林绿化废弃物堆肥能够显著促进土壤水稳性团聚体的形成,改善土壤的通透性(崔萌等,2016)。堆肥对园林绿化废弃物质量要求极低,同时可以大量的减少园林绿化废弃物的数量,减少因焚烧和填埋带来的问题。将园林绿化废弃物制成堆肥应用于重金属污染土壤中,既可以有效保护环境,又可以用于修复改良污染土壤,提高土壤质量,促进植物生长。针对园林绿化废弃物堆肥的资源化利用和土壤镉污染问题,本文研究了园林绿化废弃物堆肥对镉污染土壤的修复机理及效应。

## 1.2 国内外研究概况

### 1.2.1 土壤镉污染现状

采矿、施肥和污水灌溉导致重金属在农业土壤中积累,我国已经成为世界上重金属污染最广泛、最严重的国家之一(Duan *et al.*, 2016; Shi *et al.*, 2019; Teresa *et al.*, 2018)。在我国,3600 多万公顷农田被各种重金属污染(Duan *et al.*, 2016),其中超过 1000 万公顷受到镉的污染,此外,砷、铜、锌也存在于土壤中,尽管它们的污染面积和数量都低于镉(Zhao *et al.*, 2015)。工业废水用于农业灌溉、大气污染物沉降,都增加了农田和水体中镉、铅、砷、汞等重金属的积累(Hassan *et al.*, 2013, Hernandez *et al.*, 2003)。水中重金属的存在会导致其通过转运而在作物中积累,对人体健康产生不利影响(Clemens, 2006)。

在所有有毒金属中,镉因其毒性强,迁移率高受到广泛关注,它是一种剧毒的非必需金属,广泛存在于地壳中,自然状态下土壤中镉的浓度均应低于 0.53 mg/kg,中值含量为 0.35 mg/kg,平均镉浓度为 0.1 mg/kg(许嘉琳和杨居荣, 1995, Kabatapendias., 2000)。土壤镉的来源主要归于自然和人为活动两种来源,前者来源于岩石和土壤的本底值,而后者则来源于工业“三废”和含镉肥料大量的施用。上世纪 90 年代世界范围内镉的年平均排放量约为 3 万吨,其中约 90%进入土壤,而且主要是农业土壤(赫天一, 2017)。在过去的 60 年中,我国通过污水灌溉向环境中排放了超过 125.893 吨的镉,大部分的镉在土壤中积累,造成了严重的土壤镉污染(Shi *et al.*, 2019)。根据 2005 年至 2013 年中国第一次全国土壤污染调查,土壤样品镉超标率(7.0%)居首位(Zhao *et al.*, 2015),正式认定镉为中国土壤中最突出的无机污染物。中国农业土壤中,农业区的高镉污染主要分布在广西、湖北、安徽、湖南和江西(Shi *et al.*, 2019)。这些省份部分农业土壤中镉的浓度大大超过了筛选值(0.3mg/kg)。广西和湖南都拥有丰富的矿产资源,被称为有色金属之乡(黄顺红等, 2016),矿产资源的开采会导致周边环境重金属的积累。在湖北铜绿山矿区、大冶矿区,受矿山影响的土壤中种植的大多数蔬菜中的镉浓度超过了最大允许水平(Cai *et al.*, 2015, Sun *et al.*, 2013)。

### 1.2.2 土壤镉污染危害

土壤被重金属污染后,土体结构将发生恶性改变,土壤上植物无法正常生长,土壤微生物活性也会受到不利影响。土壤镉污染发现往往是滞后的,不能被降解,极难被分离提取,不论镉污染程度高低,均能在土壤中长期存在、不断累加。土壤中镉的长期积累潜伏会对环境和人类造成严重的影响(Stankovic *et al.*, 2014)。镉在土壤中的不断积累会对土壤固有的微生物群落结构及活性产生一定的破坏,导致土壤中的微生物群落优势菌种发生变化或死亡,进而破坏土壤理化性质,进一步影响到土壤生态结构和功能稳定,从而使土壤活性和作用衰退,丧失一定程度的土壤固有功能。达到一定程度的镉污染破坏了良好的土壤环境,不利于作物的正常生长,导致作物产量

下降、品质较低（杨晓辉,2013），通过农作物的积累和吸收转移到食物链，最终对人体产生伤害。

### （1）镉对植物的危害

镉污染问题会带来严重的后果，镉在土壤中的积累首先会影响植物的生长。一般来说，植物对非生物胁迫有自己的防御系统。过量镉胁迫下可干扰植物正常生长期间活性氧（ROS）产生和消除的动态平衡（Rizwan *et al.*, 2016），从而促进 ROS 积累、膜脂过氧化并破坏细胞膜系统的结构和功能（Quartacci *et al.*, 2010; Sgherri *et al.*, 2007）。植物受到镉胁迫会产生活性氧自由基，为了缓解自由基和减少重金属胁迫引起的氧化损害，植物会释放多种酶和非酶防御机制，超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化物酶（POD）和过氧化氢酶（CAT）是抗氧化防御系统中的酶。先前的研究表明，植物体内镉的积累导致 SOD 和酶编码基因的活性增强，从而导致抗氧化酶库的升高（Mishra *et al.*, 2006; Zhang *et al.*, 2009）。镉毒性会导致 SOD 和 POD 活性的上调，以及生物炭改良剂对其活性的下调（Sajid *et al.*, 2018）。MDA 被用作脂质过氧化的生物标记物（Medina *et al.*, 2017），镉促使脂质过氧化导致 MDA 含量不必要的增加，同时镉胁迫下植物的游离脯氨酸含量也会增加（惠俊爱和党志,2013）。有毒重金属可以抑制植物叶绿素的合成，降低植物光合作用和抑制植物生长（孙光闻等,2005）。镉的富集降低了土壤酶活性和叶绿素的生物合成，是导致植物光合作用降低、抑制植物生长的关键因素（Ali *et al.*, 2017; Mohamed *et al.*, 2015）。

由于镉的直接或间接抑制作用，微量元素（如铁、锰、硼和锌）不能用作植物酶、蛋白质、色素和光合装置的结构成分（Khan *et al.*, 2013）。过量镉会扰乱植物对营养元素的吸收，这会削弱这些元素从根到空中部分的转运，从而导致光系统 I 转运中电子转运的减少，缺乏叶绿素的合成（Fang *et al.*, 2017）。重金属胁迫引起叶绿体超微结构的损伤，影响植物体内电子传递。这导致通过损害气孔开度来抑制植物的光合活性和卡尔文循环（光合碳循环）（Sajid *et al.*, 2018）。镉和铅会导致叶绿素所用的中心离子（镁和铁）的替换，可能是其对植物健康有害影响的原因（Ahmed *et al.*, 2016）。镉从土壤到植物的运输过程主要遵循与流体和养分相似的机制，镉和其他矿质元素会相互竞争并被植物吸收并积累，镉遵循与必需营养素相同的转运蛋白结合，以非整形或共生性方式渗透到根中和/或以液泡吸收的形式进入植物（Hamid *et al.*, 2019）。另一方面，镉的毒性也会阻碍植物对氮，磷，钾和钙的利用率和必需营养元素的吸收。农作物产量和品质的形成与植株整体的生理生化过程密切相关，在营养元素代谢紊乱、蛋白质和酶结构功能受损、呼吸光合作用受阻的情况下，必然会导致农作物产量降低、品质下降。镉污染不但会造成农作物产量降低、品质下降，最严重的是通过农作物的积累和吸收而转移到食物链，并最终对人体产生伤害。镉通过植物的积累和吸收而转移到食物链是一个世界性的难题，因此，需要修复镉污染土壤，减少植物对镉的吸收，减轻对人体的伤害。

## (2) 镉对人体的危害

重金属过量会危害人体健康,镉是最典型、最具代表性的元素之一,镉通过不同的接触途径进入人体,可诱发多种不良反应(Quilichini, 1992),包括非致癌和致癌风险(Johri *et al.*, 2010)。镉的摄入或吸入会导致人骨折,产生精神疾病,皮肤疾病,癌症风险,肾功能不全,高血压等(Song *et al.*, 2015; Yasir *et al.*, 2019)。环境中的镉污染绝大部分是通过富集镉的农产品通过食物链进入人体。例如,日本富山县居民使用受到重金属污染的水灌溉土壤,导致土壤中镉含量严重超标,食用镉污染的稻米出现了严重中毒事件。镉剧毒且不可生物降解,很容易被植物根部吸收并转移到其它部位(Nocito *et al.*, 2011),从而通过食物链和生态系统威胁人类健康安全(谢黎虹和许梓荣, 2003)。由于镉的高迁移率和对土壤胶体的低亲和力,土壤中镉的少量增加就可显著提高农作物中的镉含量(Sauerbeck, 1991)。研究表明,重金属在不同农作物和蔬菜中积累能力是可变的,多叶蔬菜中累积重金属含量较高(Alexander *et al.*, 2006)。镉在土壤和植物中具有很强的流动性,而且对动植物的生长没有内在的价值。蔬菜是全世界食物摄入的重要组成部分,与其他粮食作物相比,叶菜类蔬菜过度积累重金属,食用镉污染的叶菜类蔬菜是人类接触镉的主要途径之一(Kamran *et al.*, 2019; Khan *et al.*, 2016)。一般来说,人类体内总镉积累量的70%来自叶菜类蔬菜(Bashir *et al.*, 2018)。因此,减少蔬菜特别是叶菜类蔬菜中过量镉是一项非常重要的任务。镉污染土壤不仅威胁环境和人类健康,而且给土壤修复带来巨大的经济成本(Critto *et al.*, 2007; Shaheen and Rinklebe, 2015)。

因此,应研发合适的土壤修复技术和材料,以较低的成本修复镉污染的土壤,从而最大限度地减少镉污染对环境和人类的潜在危害,从而实现农业的可持续发展。

### 1.2.3 土壤镉赋存形态及有效性

在土壤中,重金属离子以多种赋存形态存在并时刻与土壤中各组分发生物理、化学和生物作用。在针对重金属元素存在形态的研究中表明:溶解态、离子态、络合态和颗粒态等形态是重金属元素在自然环境中赋存的主要形态。由于土壤中重金属的环境生态效应及其生物有效性与重金属离子的赋存形态关系十分密切,因此,明确重金属在土壤环境中的形态意义重大。针对重金属赋存形态的测定目前应用较多的方法是 Tessier 提出的 5 级连续提取法连续提取法(Tessier *et al.*, 1979)和 BCR 连续提取法(张朝阳等, 2012)。Tessier 连续提取法将土壤重金属分为以下五种形态:可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机物结合态以及残渣态;BCR 连续提取法将土壤重金属分为以下四种形态:酸可提取态、还原态、氧化态、残渣态。在土壤中重金属赋存的不同形态直接决定了其移动性和生物有效性,并在迁移、转化过程中对土壤-植物系统表现出不同的生物活性和生物毒性(陈飞霞和魏世强, 2006)。

镉的毒性大小与其在土壤中的总量有关,土壤中镉的总量一定程度上可以代表土壤镉污染程度,但不能直接反应其对植物的潜在危害程度。植物对镉的吸收量与土壤



镉总量的相关性并不高,镉的迁移转化及生物活性的高低与其在土壤中镉的赋存形态密切相关(陈怀满,1996)。土壤中的镉的存在形式不是单一的,可以分为水溶性镉和非水溶性镉。在土壤中与土壤结合相对不紧密、保持较高移动性的镉,较易被植物从土壤中吸收富集,这一部分镉为可提取态或植物有效态(陈飞霞和魏世强,2006)。因此分析镉的可提取态或有效态含量高低更有利于判断镉污染对植物潜在威胁的强弱。

土壤性状对土壤镉赋存形态有极其重要的影响,而土壤镉的赋存形态又与其生物有效性有着最直接和最密切的关系。土壤 pH、Eh 的高低,土壤有机质含量、土壤质地以及阳离子交换量等因素都会影响土壤中镉的赋存形态,并最终反映在对土壤镉的生物有效性上(丁疆华等,1996)。其中,土壤的 pH 和土壤有机质含量是影响土壤镉的生物有效性最重要的两个因素。当土壤  $\text{pH} < 6$  时,有效态镉随 pH 的增大而提高;  $\text{pH} > 6$  时,出现相反情况(范世奇,2018)。高 pH 土壤可以使重金属形成沉淀,如碳酸盐、磷酸盐,从而降低其溶解度(Mohamed *et al.*, 2015; Zheng *et al.*, 2012)。此外,在碱性条件下,金属阳离子中的官能团羟基会对土壤表面具有很高的亲和力(Bolan *et al.*, 2003)。土壤 pH 的升高有利于增加土壤胶体表面的负电荷数量和增强土壤的静电作用,并增强了土壤胶体表面对重金属离子的吸附能力,因此,土壤 pH 是影响植物从土壤中吸收重金属的重要因素。土壤 pH 的升高降低了土壤中镉的酸可提取态含量,增加了残渣态含量,促进了镉的固定化(He *et al.*, 2020; Li *et al.*, 2020; Zhan *et al.*, 2019)。土壤有机质在土壤中可吸附易迁移的可交换态镉,降低镉的生物有效性,在镉的形态发生转化的过程中发挥着除土壤 pH 以外最重要的作用(孙花等,2011)。有研究表明,土壤有机质含量降低,结合镉能力减弱,增强了镉的移动性,土壤中镉残渣态含量减少(Wang *et al.*, 2017; Yin *et al.*, 2016)。腐熟状态的有机质能够与镉形成具有稳定结构的有机络合物,从而降低镉的迁移性和生物有效性(单世平等, 2015)。

#### 1.2.4 土壤镉污染修复技术研究进展

在中国重金属污染中镉是农田污染最广泛最突出的元素,同时农田污染修复中镉是治理的难点与重点。国内外一直就农田镉污染进行了大量的研究,使用了多种修复技术用于减少和控制农产品中的镉积累转运。这其中主要包括以下 4 种:

(1) 物理修复主要使用物理方法和工程技术,达到降低镉污染的目的。主要包含换土客土法、淋洗法和洗土法等(李青等,2013)。换土客土法就是将受到镉污染的土壤更换成未受到镉污染的干净土壤,从而降低土壤表层镉污染,减少植物对镉的吸收积累。淋滤法和洗土法是利用各种化学淋洗剂与镉离子作用来降低土壤中的镉浓度,可以在短时间内将镉污染彻底去除。物理修复虽然短时间能够见效,但容易造成二次污染,成本高,较少在农田镉污染修复中应用(孙丽娟等,2018)。

(2) 化学修复主要利用无机钝化剂、有机钝化剂,通过改变土壤的 pH、有机质含量、氧化还原电位(Eh)、阳离子交换量等,降低土壤镉的生物有效性,从而减少镉在农作物中的积累富集(于颖和周启星,2005)。化学修复属于土壤原位修复,易操

作,对土壤结构影响不大,对大面积污染程度低的农田镉污染土壤具有优势,符合农业需求(孙丽娟等,2018)。但需要引起注意,化学修复并没有消除或减少土壤中的镉含量,仅仅改变了镉的赋存形态,后期镉可能会活化继续造成污染。

(3)生物修复主要是利用动植物和微生物降低镉污染程度(徐良将等,2011)。动物修复指利用低等动物吸收富集镉的特性,降低土壤镉含量的目的。由于低等动物受环境影响大,对环境敏感,因此修复效率受到限制。微生物修复是某些微生物的代谢产物与镉形成沉淀,从而降低镉的毒性。使用微生物修复镉污染土壤是绿色环保技术,但微生物修复具有局限性,见效慢、修复效果不稳定的缺点。总体讲生物修复技术具有投资成本较低,无二次污染等优点,同时存在修复周期长,见效慢等缺点。

(4)植物修复是利用某些植物具有对镉的超富集能力,达到降低土壤重金属的总浓度的目的(江水英等,2011)。植物修复具有存在投资较少、生态效益好等优点,同时存在修复周期较长、效率较低等缺点。

固化稳定化修复技术是目前修复镉污染农田最常见、最合适的策略之一。镉的植物有效性不依赖于土壤中镉的总浓度,因为重金属的化学形态和分布会影响其对植物的有效性,而且,固定剂不能降低污染土壤中镉的浓度,但会降低其可用性和植物积累(Bolan *et al.*, 2010; Chen *et al.* 2010)。土壤环境中镉的化学形态和分布取决于沉淀溶解、吸附-解吸、络合和离子交换等反应(Thomas *et al.*, 1984)。这些过程受到土壤pH、土壤质地、土壤CEC、土壤质地、氧化还原电位、有机和无机螯合作用、温度、竞争阳离子和微生物群落的强烈影响(Austruy *et al.* 2014; Niazi *et al.*, 2011)。

原位钝化修复指不改变土壤位置,通过添加钝化剂,改变土壤理化性质,从而降低镉的有效性,减少农作物对镉的吸收转运(Diels *et al.*, 2002)。大多数钝化剂在治理土壤镉污染的应用中,作用机理通常不是单一的,而是多种反应机制共同作用。主要的作用机理有:

①离子吸附和交换:利用某些钝化剂对镉较强的吸附能力或离子交换能力,降低镉的有效性。土壤中有效态镉浓度直接影响镉的迁移(Beesley *et al.*, 2014; Luo *et al.*, 2012; Paradelo *et al.*, 2011)。例如:沸石特有的四面体结构能对镉产生较强的吸附性(Madrid *et al.*, 2006),有机材料中的有机质比表面积大、离子交换能力强(杨树深等, 2018)。土壤中钙镁等阳离子与重金属交换,降低镉的酸可提取态含量,增加镉的还原态、氧化态、残渣态的含量(Zeng *et al.*, 2015; He *et al.*, 2020)。

②沉淀固定:钝化剂在镉污染土壤中,通过与镉反应,形成氢氧化物沉淀和难溶性盐的结合态沉淀,从而起到固定镉的目的。例如将含有氢氧根离子、磷酸根离子、碳酸根离子的钝化剂加入到镉污染土壤中,能够生成难溶的氢氧化镉、磷酸盐、碳酸镉等沉淀,减少植物对镉的吸收,缓解镉污染(Mohamed *et al.*, 2015; Zheng *et al.*, 2012)。研究表明,高pH和高有机质含量会降低镉的活性(Jin *et al.*, 2017; Singh and Kalamdhad, 2013)。高pH土壤会增加金属阳离子的截留,使重金属以不溶解的形式沉淀,如碳酸

盐、磷酸盐,从而降低其溶解度 (Mohamed *et al.*, 2015; Zheng *et al.*, 2012)。

③有机络合:一些钝化剂含有大量的羧基、羟基、氨基和酮基等多种官能团,可以与镉离子络合形成难溶的有机络合物,从而降低镉的生物有效性 (Karlsson *et al.*, 2007; Tran *et al.*, 2016)。例如:腐熟状态的有机质能够与镉形成具有稳定结构的有机络合物,从而降低镉的迁移性和生物有效性 (单世平等, 2015)。在碱性条件下,金属阳离子中的羟基物种对土壤表面具有很高的亲和力 (Bolan *et al.*, 2003)。

④离子拮抗:农田土壤中同时存在多种重金属元素,这些元素之间相互影响彼此的生物有效性。存在吸附竞争关系的镉离子和铅离子;镉离子和锌离子总是结伴而生,但是浓度差距过大也会导致相互抑制;存在拮抗作用的镉离子与钙离子,因此增加土壤中的钙离子浓度,可以降低土壤中镉的有效性 (Xue *et al.*, 2015; 孙军娜等, 2009; 王亚平等, 2007)。

常用的原位钝化修复剂主要有无机、有机、无机-有机复合钝化剂。无机钝化剂可在原地稳定重金属并降低其生物有效性 (William, 2008; Friesl *et al.*, 2006), 有机钝化剂在降低重金属迁移率的同时,还能补充土壤养分,提高土壤肥力。

①无机钝化剂可以分为含磷材料、碱性材料和黏土矿物等。含磷材料通过离子交换、沉淀等机制来降低镉的生物有效性 (Xue *et al.*, 2015; 周世伟和徐明岗, 2007)。碱性材料的添加,可以提高污染土壤的 pH, pH 升高有利于镉的沉淀物形成,达到降低镉的生物有效性的目的 (Mohamed *et al.*, 2015; Naidu *et al.* 1994)。以沸石、海泡石、膨润土为代表性的黏土矿物,具有价格低廉、比表面积大、吸附能力强和性质稳定等特点 (杭小帅等, 2007)。这些材料通过吸附、沉淀和离子交换等作用降低土壤镉的有效性 (林云青和章钢娅, 2009)。

②有机钝化剂主要指含有丰富有机质的有机肥和秸秆等废弃物,不仅可以提高农田土壤肥力、钝化重金属,同时还可以实现废弃物的资源化再利用,并且取材方便、经济实惠,得到了广泛的关注 (刘秀珍等, 2014; 刘昭兵等, 2013)。同时,要注意选取有机肥和秸秆等废弃物时应该选择未被重金属污染的有机肥和废弃物,避免造成二次污染。应用堆肥、生物炭、赤泥、沸石和石灰等土壤改良剂原位稳定重金属是修复农业污染土壤的关键方法,成本低,环境影响小 (Garau *et al.*, 2007; Mohamed *et al.*, 2015; Walker *et al.*, 2004)。在全球范围内,使用有机钝化剂减少重金属在受污染土壤中的迁移和生物有效性的方法已迅速增加 (Khan *et al.*, 2020; Li *et al.*, 2020; Teresa *et al.*, 2018; Zhan *et al.*, 2019)。与其他土壤修复剂相比,堆肥是一种价格低的残余物和副产品,可作为土壤改良剂 (Clemente and Bernal 2006)。堆肥中有机碳的周转可与土壤中的重金属结合,以稳定土壤中的重金属 (Awasthi *et al.*, 2019; Juang *et al.* 2012)。园林绿化废弃物堆肥重金属含量低,有机质丰富,近年来被广泛用作有机覆盖物和植物生长基质 (Gong *et al.*, 2018; Zhang and Sun, 2016)。生产 540 公斤生物炭的成本为 631.49 美元 (Akomi *et al.*, 2020),这将直接影响修复成本,同时生物炭可以在土壤中保存几百

年甚至几千年 (Leng *et al.*, 2018)。生物炭具有多孔结构、碱性和阳离子交换能力, 含有大量的羧基和羟基, 可降低重金属的生物有效性, 从而减少植物对重金属的吸收和在食物链中的转移 (Ahmad *et al.*, 2016; Ali *et al.*, 2019; Beesley *et al.*, 2011; Khan *et al.*, 2020)。然而, 生物炭不仅能固定重金属, 而且能固定植物必需的养分, 导致植物体内钙、磷、氮的缺乏, 影响植物生长 (Frédéric *et al.*, 2015)。腐殖酸在污染土壤中表现出很高的微生物稳定性, 几乎 95% 的有机碳是耐分解的 (Clemente and Bernal 2006)。腐殖酸是有机质的主要组成部分, 能促进植物对矿质营养的吸收 (Zhang *et al.*, 2014)。在重金属污染土壤中, 腐殖酸能固定锌和铅 (残留组分比例增加), 降低重金属可提取组分含量 (Clemente and Bernal 2006)。生物炭可以改变堆肥的理化特性, 微生物, 降解, 腐殖化和气体排放, 例如养分的增加, 阳离子交换能力 (CEC), 有机质和微生物活性的增加。堆肥还可以改变生物炭的理化性质和表面功能基团, 例如改善营养素, CEC, 功能基团和有机质。这些变化将潜在地提高生物炭和堆肥的修复效率, 以进行土壤改良和污染土壤修复 (Wu *et al.*, 2017)。

③无机-有机复合钝化剂是无机材料表面引入有机官能团得到的一种具有纤维状结构、含有大量羟基、羧基功能基团, 可以改变镉的赋存形态、降低镉的生物有效性的材料 (王林等, 2011; 徐万强等, 2017)。土壤 pH 升高, 稻壳生物炭和钢渣表面的碳酸钙和氧化物容易形成碳酸镉和镉的氧化物, 引起镉的吸附和沉淀, 降低污染土壤中镉的交换性 (Bashir *et al.*, 2018; Gu *et al.*, 2019)。

### 1.2.5 有机堆肥修复重金属污染土壤研究进展

有机堆肥是指有机废物 (污泥、粪便、城市固废和园林废物) 的腐殖化稳定化过程 (Awasthi *et al.*, 2015; Xi *et al.*, 2012), 在微生物和酶的作用下, 有机废物通过不同阶段 (即中温、高温和成熟阶段) 降解并转化为  $\text{CO}_2$ 、 $\text{H}_2\text{O}$ 、矿物离子和腐殖物质 (Bialobrzewski *et al.*, 2015; Duian *et al.*, 2014)。有机堆肥原材料中重金属含量较高的有污泥、畜禽粪便等, 为消除重金属的影响, 通过改变堆肥条件或在堆肥过程中加入微生物菌剂及其他材料等来钝化堆肥中的重金属。有机堆肥作为一种新型缓释肥源, 不仅能够改善土壤理化性质、促进植物生长, 而且有机堆肥中的矿物离子、腐殖物质和微生物极大地影响了重金属的固定, 降低了农业土壤中重金属的生态和环境风险 (Matos *et al.*, 2012; Matos *et al.*, 2001)。文萍等研究发现, 超高温堆肥能促进堆肥腐殖化进程增加不饱和基团数量, 提高了对重金属镉的络合能力 (文萍等, 2020)。刘艳婷等在猪粪好氧堆肥中加入一系列微生物菌剂, 最后发现黄孢原毛平革菌对堆肥中铜、锌的钝化效率最高, 钝化率分别为 69.7%、59.4% (刘艳婷等, 2020)。有机堆肥修复重金属污染土壤主要是通过已高度腐殖质化的有机质和丰富的微生物与重金属反应来达到降低重金属有效态含量的目的 (吴雪, 2017)。这种修复技术的效果取决于有机堆肥种类、重金属赋存形态及土壤类型等 (Walker *et al.*, 2004)。在土壤中单独添加有机堆肥可以改变重金属在土壤环境中的迁移和生物有效性, 以及对动植物的毒性作用。

这些作用可归因于各种过程,包括吸附、络合、沉淀和氧化还原反应。

吸附作用在土壤重金属固定中起着重要作用。有机堆肥作为吸附重金属的生物吸附剂具有潜在的作用 (Anastopoulos *et al.*, 2015; Soares *et al.*, 2016), 有机堆肥还可以通过化学吸附将水中重金属含量降低 85~89%, 有机堆肥的去除能力优于沸石 (Simantiraki and Gidarakos, 2015)。施用有机堆肥可以影响土壤 pH、氧化还原电位 (Eh) 和有机质含量等理化性质, 从而间接增强土壤对重金属的吸附作用 (Maryam *et al.*, 2015)。土壤 pH 影响重金属化合物在土壤溶液中的溶解度, 当 pH 小于 5 时, 重金属生物有效性增大, pH 升高, 可以提高对重金属离子的吸附, 原因是 pH 增大导致土壤胶体表面的负电荷数量增加 (张琢等, 2016)。土壤 Eh 同样影响重金属有效性, 土壤中大多数重金属元素是亲硫元素, 当土壤 Eh 降低时, 易形成难溶性硫化物沉淀 (孙丽娟等, 2014)。有机堆肥中的有机质能够改变土壤 Eh, 垃圾堆肥施入淹水土壤可以降低土壤的 Eh, 从而使得土壤有效铬含量下降 (黄启飞等, 2002)。有机堆肥中丰富的腐殖质含有大量有机官能团, 如羧基、羰基和酚类, 可通过络合作用与金属离子结合 (Caporale *et al.*, 2013; Tsang *et al.*, 2014)。研究表明, 堆肥中的腐殖质对镉有很好的亲和力, 能够降低镉的移动性 (Welikala *et al.*, 2021)。腐殖质中的腐殖酸因种类和分子大小不同对重金属的钝化效果也不同, 研究发现, 胡敏酸比富里酸能更多的与重金属络合, 且腐殖酸对锌的钝化效果较好 (华珞等, 2001)。有机堆肥中丰富的磷类物质和碳酸盐也能促进重金属的吸附和沉淀。另外, 有机堆肥施入土壤为原生微生物提供了营养, 增加其活性, 同时还会引入大量微生物, 微生物可以通过生物吸附、沉淀、还原和细胞内沉淀固定土壤重金属 (Mark *et al.*, 2010)。有研究表明, 微生物能够催化  $\text{Cr}^{6+}$  向  $\text{Cr}^{3+}$  转化, 降低铬在土壤中的毒性 (邓红艳和陈刚才, 2012)。堆肥释放的磷进入土壤, 导致磷与重金属发生络合反应, 提高了重金属的固定化程度, 降低了重金属的溶解度 (Alamgir *et al.*, 2012; Wang *et al.*, 2017)。

有机堆肥在降低土壤重金属有效性的同时还为土壤补充了丰富的营养元素, 提高了土壤肥力、土壤酶活性, 促进了重金属污染土壤上植物的生长 (孔涛等, 2017)。新鲜固体橄榄壳对植物有一定的毒性, 固体橄榄壳堆肥可通过络合腐殖质的作用降低铅的生物有效性 (Carlos *et al.*, 2011)。城市固体废弃物施用堆肥降低了铜、锌、镉和镍的有效性, 提高了土壤养分含量、有机碳含量和阳离子交换量, 显著提高了费菜的生物量, 提高了费菜的抗逆性 (Liu *et al.*, 2019)。有机堆肥通常会减少重金属的有效形态 (包括水提取和交换吸附部分), 增加不可用形态 (包括有机物结合和残余部分), 这可以减少重金属在植物中的累积 (Paradelo *et al.*, 2011; Rosen and Chen, 2014)。许多研究发现, 有机堆肥能有效地降低除砷外的大多数重金属的生物有效性和毒性。研究表明, 有机堆肥可以降低铅生物有效性, 但不能降低砷生物有效性, 甚至还会增加砷的生物有效性 (Fleming *et al.*, 2013; Udovic and McBride, 2012)。因此, 应用有机堆肥修复土壤重金属污染时, 需要注意砷的有效性变化。

近年来,关于污泥、垃圾、粪便等有机堆肥对重金属污染土壤修复的研究较多,并且取得了一定成效,同时也发现了一些问题,比如污泥堆肥中重金属含量过高,还含有病原微生物,应用到土壤中会有很大的风险(李姝娟等,2015)。有机堆肥的稳定性和成熟度会影响重金属的生物有效性,这与有机堆肥中可溶性有机物的含量和性质相关(Füleký and Benedek, 2010; Walker *et al.*, 2004)。成熟堆肥含有更多的芳香结构,有机质主要存在于稳定性高的腐殖酸组分中(Huang *et al.*, 2006),将成熟的有机堆肥应用于重金属土壤中,有机堆肥中有机聚合物的表面官能团能够形成稳定的络合物来固定重金属(Achiba *et al.*, 2009)。不稳定或不成熟的有机堆肥含有较高的可溶性有机物,这可能会对重金属固定化和植物生长带来负面影响(He *et al.*, 2011)。因此,使用完全腐熟的园林绿化废弃物堆肥修复重金属污染土壤具有可行性。

### 1.2.6 园林绿化废弃物堆肥修复重金属污染土壤研究进展

随着我国城市的发展建设,人们对生态环境要求的不断提高,“生态城市”、“森林城市”和“公园城市”的推进,城市绿化面积持续增加,导致园林绿化废弃物产量快速增加,已经成为城市固体废弃物主要构成部分。2019 年底,我国城市建成绿地 219.7 万公顷,城市人均公园绿地面积 14.11m<sup>2</sup>,因此产生的园林绿化废弃物量十分巨大。园林绿化废弃物是指园林植物自然凋谢和日常修剪过程中所产生植物废弃物。园林绿化废弃物含有很多有机物质和营养元素,因此将园林绿化废弃物制成堆肥,施用到土壤中,有利于提高土壤肥力(张璐,2015)。堆肥对园林绿化废弃物质量要求极低,同时可以大量的减少园林绿化废弃物的数量,减少因焚烧和填埋带来的环境问题。根据城市发展需要,选择合适区域建设堆肥厂,将园林绿化废弃物及时进行运输、储存、破碎,发酵、堆肥等处理,施用到土壤中让有机质和营养成分重新进入土壤,减少化肥和有机肥的使用量,缓解资源问题,减少环境污染。

园林绿化废弃物经过堆肥过程后,有机废物的体积和重量减少,重金属和有机污染物的药害释放,大部分病原体和寄生虫从废物中去除(Kapanen *et al.*, 2013)。园林绿化废弃物堆肥有利于增加土壤疏松度,改善土壤的结构、理化性质和生物活性,促进植物根系生长。园林绿化废弃物堆肥能够显著提高土壤有机质含量,降低碱化土壤 pH,在提高土壤微生物活性方面也有积极影响(顾兵,2009)。此外,园林绿化废弃物堆肥的施用能够显著促进土壤水稳性团聚体的形成,改善土壤的通透性(崔萌等,2016)。将园林绿化废弃物堆肥施用于土壤可以改良土壤的板结状况,还可以作为一种新型缓释肥源。通过对比试验得出,施用园林绿化废弃物堆肥能增加土壤有机质,促进黑麦草生长,而生物炭由于氮磷含量低不能增加黑麦草生物量(Karami *et al.*, 2011)。园林绿化废弃物堆肥大多偏碱性,对酸性土壤重金属污染修复有很好的效果,施用园林绿化废弃物堆肥修复酸性污染土壤,显著提高了土壤 pH,降低了土壤中铜、铅和锌的有效态含量(Farrell *et al.* 2010)。在碱性土壤中添加绿色垃圾堆肥,可以通过改良 BCR 序贯分级试验降低可提取铅的浓度及其有效性,并减少罗德草中积累的

铅和锌 (Zhou *et al.*, 2012)。堆肥, 作为替代化学肥料的新环保产品, 为植物生长发育提供全面长效的营养成分, 可增加作物产量, 提高作物品质, 在很大程度上缓解了我国因大量施用化肥而导致的土壤板结等土地资源问题, 保障我国环境安全和食品安全。

随着城市建设的进一步完善, 园林绿化废弃物持续增加, 园林绿化废弃物的处理利用愈发紧迫。园林绿化废弃物能有效改善土壤的理化性质, 相比于城市垃圾、污泥等有机废弃物而言, 园林绿化废弃物中含有较少的重金属, 施用相对安全。园林绿化废弃物堆肥相对来说是一种比较清洁的堆肥材料, 本身重金属含量极低, 应用于重金属污染土壤的修复较为环保安全, 还可以减少废弃物堆积。因此园林绿化废弃物堆肥作为修复重金属材料值得研究。

目前, 国内运用园林绿化废弃物堆肥修复土壤重金属污染的研究较少, 主要集中于城市绿地土壤改良的施用效果。加强园林绿化废弃物堆肥对土壤肥力及重金属有效态含量、植物生理及体内重金属积累影响的研究, 不仅可以在改善土壤肥力、促进植物生长的同时减少重金属污染, 还能更加充分地利用资源, 实现农业的可持续发展。日后致力于更多地应用到农业方面, 改善耕地土壤性状, 减缓污染危害, 促进植物生长。

## 1.3 研究目的、内容、技术路线

### 1.3.1 研究目的

本研究以园林绿化废弃物堆肥 (简称堆肥) 为原料, 研究堆肥对镉的吸附特性及影响因素, 并结合镉吸附前后堆肥的表征分析, 探究堆肥吸附镉的机制; 研究不同梯度的堆肥施用量对对镉胁迫下土壤理化性质、土壤酶活性及土壤有效态镉含量的影响, 以及对镉胁迫下小白菜生长、体内积累转运镉的影响。研究结果可为园林绿化废弃物堆肥修复土壤镉污染提供理论依据和参考。

### 1.3.2 研究内容

#### 1.3.2.1、园林绿化废弃物堆肥对镉的吸附特性及机制研究

以园林绿化废弃物堆肥 (简称堆肥) 为原料, 研究堆肥对镉的吸附特性及影响因素, 并结合镉吸附前后堆肥的表征分析, 探究堆肥吸附镉的机制。

#### 1.3.2.2、园林绿化废弃物堆肥对土壤镉溶出特性与赋存形态的影响

通过室内模拟降雨淋溶土柱试验, 研究施用堆肥对镉的淋失效应: 测定淋出液的 pH、EC、溶解性有机碳含量和淋出液中镉淋失量和积累量的变化, 揭示降雨淋溶下, 不同堆肥施用量对浸出液理化性质和镉迁移的影响。测定淋溶后土壤 pH 的变化、镉的形态分布及有效态含量的变化, 明确镉的实际迁移风险。

#### 1.3.2.3、园林绿化废弃物堆肥对镉胁迫下小白菜种子萌发的影响

研究堆肥对镉胁迫下小白菜种子萌发的影响, 以期减少小白菜在早期受到镉伤

害及镉污染土壤的治理提供理论依据。

#### 1.3.2.4、园林绿化废弃物堆肥对镉单一污染土壤及小白菜的影响

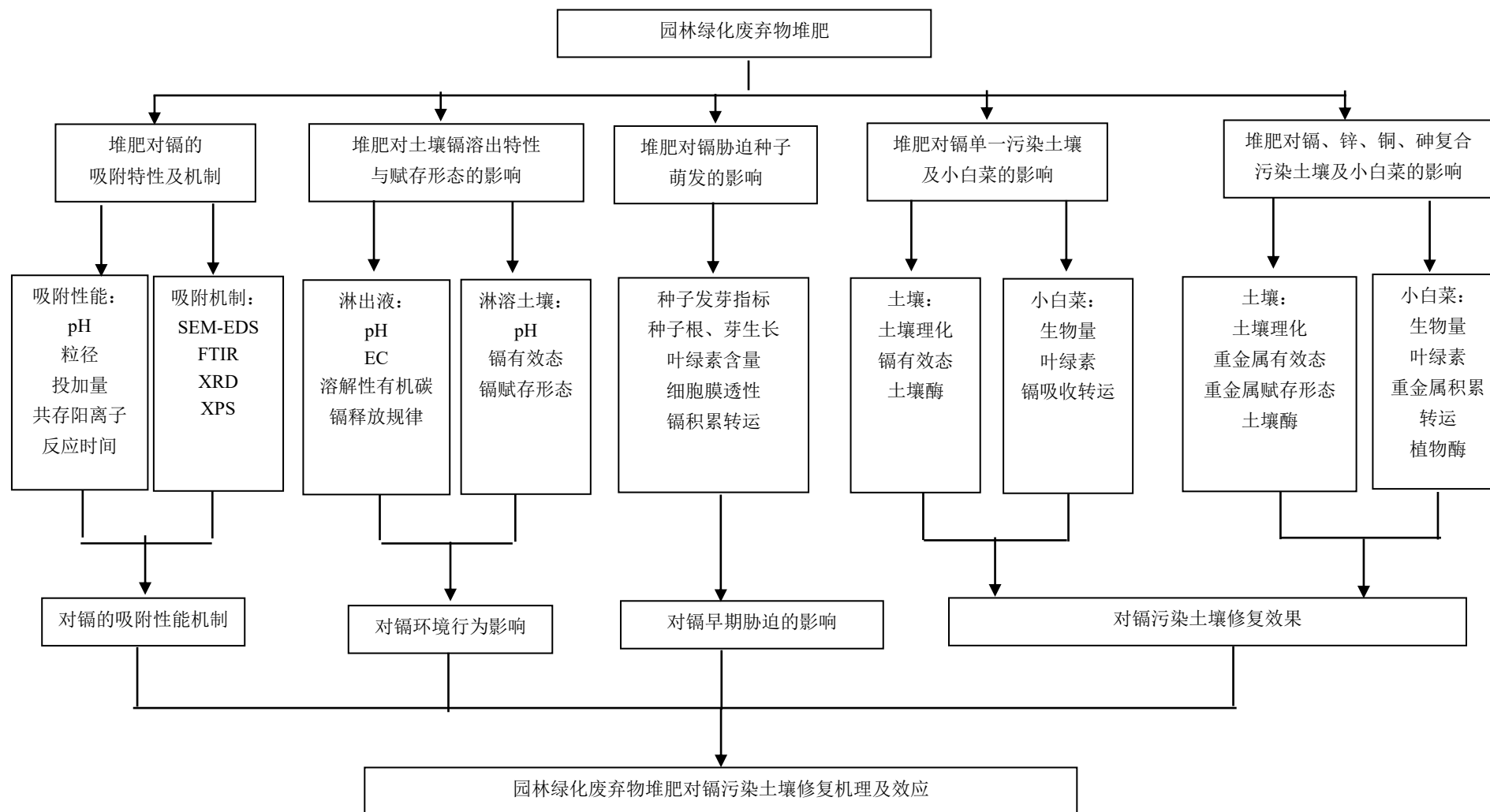
采用盆栽试验方法，施用堆肥对镉单一污染土壤进行修复。研究堆肥对镉胁迫下土壤理化性质、土壤酶活性及土壤有效态镉含量的影响，以及堆肥对镉胁迫下小白菜生长、体内积累转运镉的影响。

#### 1.3.2.5、园林绿化废弃物堆肥对镉、锌、铜、砷复合污染土壤及小白菜的影响

施用堆肥对镉、锌、铜、砷复合污染土壤进行修复。研究堆肥对土壤理化性质、土壤酶活性、镉、锌、铜、砷赋存形态分布及其有效态含量的影响，以及对小白菜生物量、生理特性和小白菜对镉、锌、铜、砷积累转运的影响。

### 1.3.3 技术路线







## 2 园林绿化废弃物堆肥对镉的吸附特性及机制

近年来,随着我国经济的快速发展,工农业迅速发展,部分工矿企业违法违规排放企业废水和农业上过量使用农药肥料,导致重金属废水的产生,其中的重金属不能被微生物分解,并具有积累性(邹晓锦等,2008; Li *et al.*, 2017)。含有重金属的废水用于农业灌溉,可增加农田和水体中重金属的积累(Hassan *et al.*, 2013; Hernandez *et al.*, 2003),水中重金属会通过转运而在农作物中积累,对人体健康产生不利影响(Clemens, 2006)。为了消除重金属污染的废水的危害,目前已提出了多种方法来去除水体中的重金属,包括膜过滤、沉淀、离子交换等(Demirbas, 2008)。在这些方法中,由于吸附剂的有效性、易用性和通过适当的解吸过程可再生性,吸附剂的使用受到了越来越多的关注(Bian *et al.*, 2013)。使用吸附剂能有效去除废水中的镉离子,从而减少镉进入土壤-植物体系,这对减少镉对人体的危害具有重要的现实意义。

园林绿化废弃物堆肥(以下简称堆肥)作为一种普遍存在、易获得的材料,为废水中的重金属吸附提供了一种可能性。有研究表明,腐殖质能够有效吸附、固定重金属离子,而堆肥中富含腐殖质(郑国砥等,2009)。基于以上内容,本研究以堆肥为吸附材料,通过 pH、堆肥粒径、堆肥添加量、共存阳离子和反应时间来探究影响堆肥对镉的吸附效果。同时利用比表面积和孔径分析、SEM-EDS、FTIR、XRD 和 XPS 等技术手段对吸附镉离子前后的堆肥进行表征分析,探究其对溶液中镉的吸附特性和机制。

### 2.1 材料与方法

#### 2.1.1 园林绿化废弃物堆肥的制备

供试园林绿化废弃物堆肥(以下简称堆肥)由北京植物园园林绿化废弃物消纳中心提供。原材料为北京植物园自然凋谢和日常修剪下的树枝、落叶、草屑等,大约包含 80%的树枝和 20%的落叶与草屑,主要由泡桐、白蜡、槭树、槐、柳等构成。首先将园林绿化废弃物粉碎为大小约 1cm 的碎片,随后将其堆成梯形堆,堆肥前在原料中加入尿素,调节初始 C/N 比为 25: 1,加水调节含水量约 60~70%;在整个堆肥过程中,必要时通过加水来保持这种水分含量。经过一次发酵和二次发酵,在有氧条件下堆肥 2 年完全分解制成,将其风干、研磨、过 2 mm 筛,备用。堆肥的基本性质见表 2.1。堆肥的 pH 与堆肥稳定性相关,当堆肥 pH 范围在 8.0~9.0 时,堆肥达到稳定状态(李季和彭生平, 2011)。

表 2.1 园林绿化废弃物堆肥的基本性质

Table 2.1 Basic properties of the green waste compost tested

| pH                     | EC(mS/cm)             | 有机碳(g/kg)               | 全氮(g/kg)                | 全磷(g/kg)               | 全钾(g/kg)                             |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 8.38                   | 6.82                  | 184.00                  | 17.50                   | 3.20                   | 6.20                                 |
| Na <sup>+</sup> (g/kg) | K <sup>+</sup> (g/kg) | Ca <sup>2+</sup> (g/kg) | Mg <sup>2+</sup> (g/kg) | Cl <sup>-</sup> (g/kg) | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (g/kg) |
| 7.38                   | 11.38                 | 1.10                    | 2.26                    | 2.05                   | 13.90                                |
| 镉(mg/kg)               | 砷(mg/kg)              | 铬(mg/kg)                | 铁(g/kg)                 | 锌(mg/kg)               | 铜(mg/kg)                             |
| ND                     | 3.67                  | 16.60                   | 3.77                    | 37.07                  | 12.20                                |

注：ND=低于检出限。

## 2.1.2 园林绿化废弃物堆肥负载镉样品表征

使用扫描电子显微镜（SEM）结合能量色散 X 射线光谱（SEM-EDS）评估吸附镉离子前后堆肥的形态，采用比表面及孔径分析仪测定堆肥比表面积和孔径，堆肥的官能团通过傅里叶变换红外光谱（FTIR）进行表征，使用 X 射线衍射仪(XRD)对堆肥进行晶体结构分析，使用 X-射线光电子能谱仪(XPS)对堆肥进行表面化学特征分析。

## 2.1.3 园林绿化废弃物堆肥对镉的吸附实验

所有化学药品均为分析级试剂，镉为 1000 mg/L 的标准溶液，来自北京坛墨质检科技有限公司。

### 2.1.3.1 溶液 pH 对堆肥吸附镉离子的影响试验

稀释镉离子的标准溶液至 50 mg/L，将溶液 pH 调节至 2.0~8.0（0.1 mol/L NaOH/HNO<sub>3</sub>），研究 pH 对堆肥吸附镉离子的影响。每次准确称取 0.2 g 的堆肥放置于 50 mL 锥形瓶中。随后加入 20 mL 调节好的 50 mg/L 的镉离子溶液，溶液中加入 0.01 mol/L 的 NaNO<sub>3</sub> 作为背景电解质，在 25℃下，在转速设定为 150 r/min 的恒温振荡器中振荡 24 h，结束后过 0.45 μm 滤膜，用电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）（Prodigy 7，美国利曼）测定滤液中的镉离子浓度，根据试验数据确定最适 pH。每组试验均设置 3 个重复，结果取平均值。

### 2.1.3.2 堆肥粒径对吸附镉离子的影响试验

稀释镉离子的标准溶液至 50 mg/L，将溶液 pH 调节至 7.0(0.1 mol/L NaOH/HNO<sub>3</sub>)，研究堆肥粒径对吸附镉离子的影响。每次分别准确称取 0.2 g 的 20 目、40 目、60 目、80 目的堆肥放置于 50 mL 锥形瓶中。其余步骤同上。

### 2.1.3.3 堆肥投加量对吸附镉离子的影响试验

稀释镉离子的标准溶液至 50 mg/L, 将溶液 pH 调节至 7.0 (0.1 mol/L NaOH/HNO<sub>3</sub>), 研究堆肥投加量对吸附镉离子的影响。每次准确称取 0.1 g、0.2 g、0.3 g、0.4 g 的堆肥放置于 50 mL 锥形瓶中。其余步骤同上。

### 2.1.3.4 溶液中共存阳离子对堆肥吸附镉离子的影响试验

稀释镉离子的标准溶液至 50 mg/L, 将溶液 pH 调节至 7.0 (0.1 mol/L NaOH/HNO<sub>3</sub>), 研究溶液中共存阳离子 Na<sup>+</sup>、Mg<sup>2+</sup> 和 Ca<sup>2+</sup> 对吸附镉离子的影响。每次称取 0.2 g 的堆肥放置于 50 mL 锥形瓶中。分别配置 0~0.2 mol/L 的 NaCl、MgCl<sub>2</sub>、CaCl<sub>2</sub> 和调节好的 50 mg/L 的镉离子的混合溶液。其余步骤同上。

### 2.1.3.5 反应时间对堆肥吸附镉离子的影响试验

稀释镉离子的标准溶液至 50 mg/L, 将溶液 pH 调节至 7.0 (0.1 mol/L NaOH/HNO<sub>3</sub>), 研究反应时间对吸附镉离子的影响。锥形瓶在恒温振荡器中振荡时间 (1、2、5、10、30、60、120、360、720、1440 min)。其余步骤同上。

### 2.1.3.6 镉离子吸附效果

镉离子的吸附效率( $R_e$ )、吸附量( $Q_t$ )和平衡吸附量 ( $Q_e$ ) 分别利用公式 2-1、2-2、2-3 计算:

$$R_e(\%) = (C_0 - C_e) / C_0 \times 100\% \quad (2-1)$$

$$Q_t = (C_0 - C_t) \times V / M \quad (2-2)$$

$$Q_e = (C_0 - C_e) \times V / M \quad (2-3)$$

式中,  $V$  溶液体积 (L),  $C_0$  和  $C_e$  为镉离子的初始浓度和平衡浓度 (mg/L),  $M$  为堆肥的质量 (g),  $C_t$  为  $t$  时刻溶液中镉离子浓度 (mg/L),  $Q_t$  为  $t$  时刻的吸附量 (mg/g),  $Q_e$  为吸附平衡时吸附量 (mg/g)。

### 2.1.3.7 吸附动力学

准一级线性方程、准二级线性方程、颗粒内扩散线性方程和 Elovich 线性方程分别利用公式 2-3、2-4、2-5、2-6 计算:

$$1/Q_t = K_1 / (Q_e t) + 1/Q_e \quad (2-3)$$

$$t/Q_t = 1 / (K_2 Q_e^2) + t/Q_e \quad (2-4)$$

式中,  $t$  为吸附时间 (min),  $Q_t$  为  $t$  时刻的吸附量 (mg/g),  $Q_e$  为平衡吸附量 (mg/g),  $K_1$  为准一级反应速率常数 (1/min),  $K_2$  为准二级反应常数 (g/mg/min)。

## 2.1.4 数据分析

采用 Excel 2007 做图, 采用单因子方差分析 (One-way ANOVA), 用 LSD 法进行差异显著性分析。利用 SPSS (22.0 版) 进行计算及相关性分析以及 Pearson 相关系数建立不同参数之间的相关性, 下同。

## 2.2 结果与讨论

### 2.2.1 园林绿化废弃物堆肥结构表征

透射电镜扫描可以鉴定样品的表面机构特征,用来获取样品的相关物理化学信息,例如表面孔隙、晶体结构、组成等。图 2.1 为堆肥粉碎前的透射电镜扫描图,图 2.2 为堆肥粉碎后的透射电镜扫描图。研究利用扫描电镜在不同的放大倍数下,观察堆肥颗粒的表面形态和孔隙结构。根据国际上对材料孔隙的分类,分为三类:大孔 $>50\text{ nm}$ ,  $50\text{ nm}>$ 介孔 $>2\text{ nm}$ , 微孔 $<2\text{ nm}$  (Sing *et al.*, 1985)。堆肥的比表面积  $47.18\text{ m}^2/\text{g}$ , 比表面积较大,孔体积  $0.1155\text{ cm}^3/\text{g}$ , 平均孔径  $9.795\text{ nm}$ , 存在一定数量的微孔。观察图 2.1(a)和(b),可以看出堆肥整体疏松多孔,存在许多明显的凹凸不平的结构,堆肥的表面和内部形成了一些孔和缝隙且大小不一、连续、性质不规则,孔径长度约为  $5\text{--}20\text{ }\mu\text{m}$ 。堆肥的孔隙机构会影响其吸附性能,在一定程度上堆肥的孔隙结构决定了堆肥的表面积大小。堆肥的这种结构可以作为土壤改良材料增加土壤空隙,能在改良土壤理化性质的同时提高养分含量(周文志, 2020)。对比堆肥粉碎前后的电镜扫描图,发现堆肥粉碎后颗粒表面孔隙更小、更圆滑,比表面积增大,粉碎后结构组成有利于金属离子的嵌入配位,增强吸附能力。

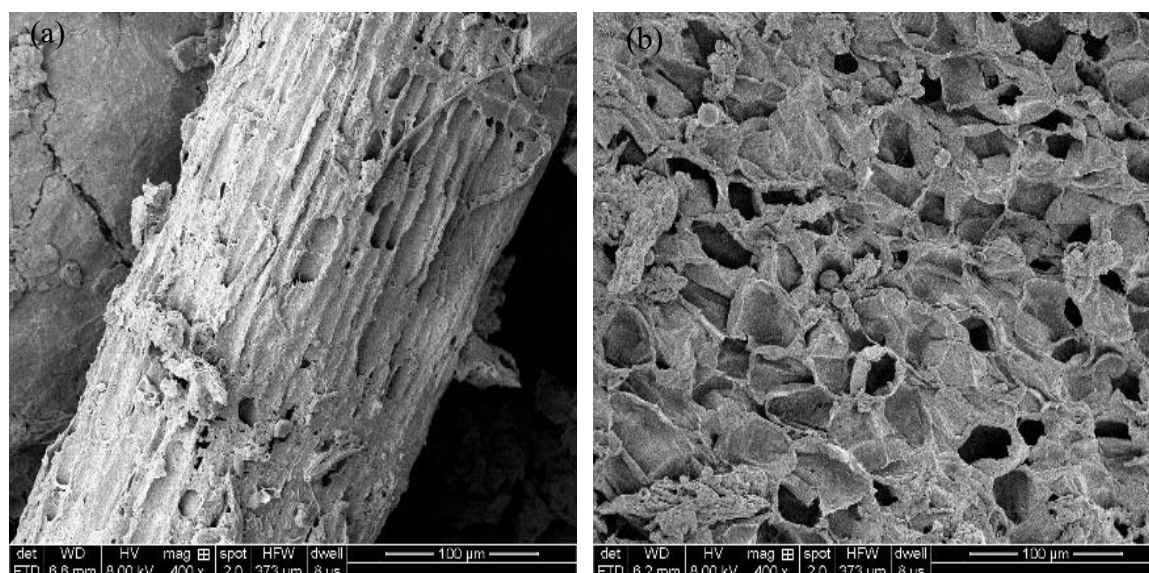


图 2.1 堆肥粉碎前的透射电镜显微图

Figure 2.1 Transmission electron microscope micrograph of compost before crushing

注: (a): 堆肥粉碎前(400 倍), (b): 堆肥粉碎前(400 倍)。

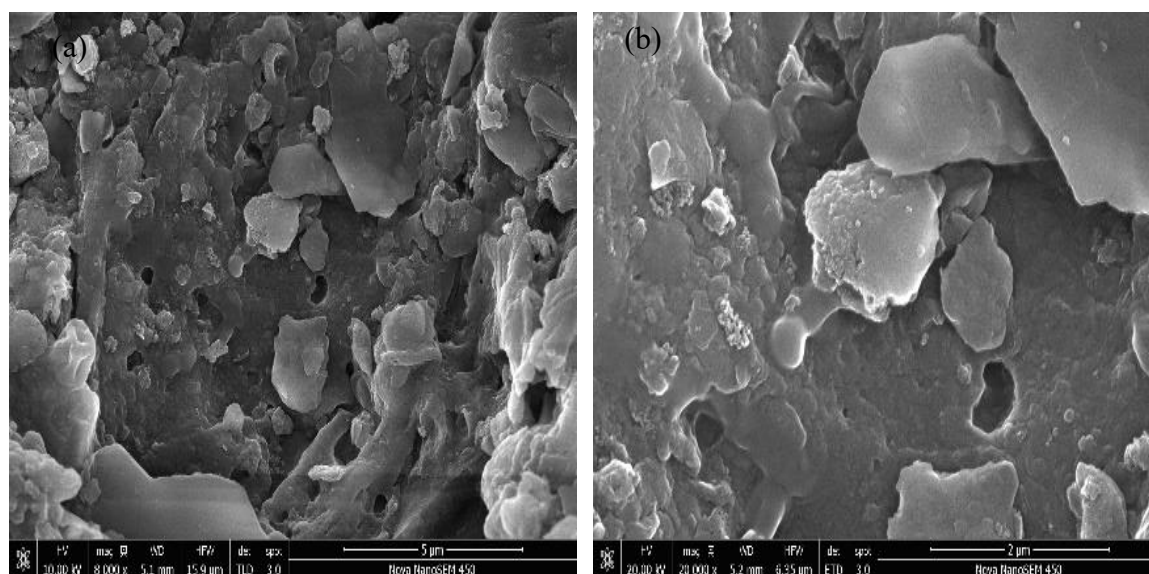


图 2.2 堆肥粉碎后的透射电镜显微图

Figure 2.2 Transmission electron microscope micrograph of crushed compost

注：(a)：堆肥粉碎后(8000 倍)，(b)：堆肥粉碎后(20000 倍)。

## 2.2.2 园林绿化废弃物堆肥吸附镉的影响因素

### 2.2.2.1 溶液 pH 对堆肥吸附镉离子的影响

图 2.3 显示了堆肥在不同 pH 下对镉离子吸附量的影响。pH 不仅影响堆肥的表面电荷，同时也影响堆肥中矿物组分的溶解，进而影响堆肥对镉离子的吸附。当溶液中的 pH 小于 8.0，镉主要以镉离子及少量的  $\text{CdOH}^+$  离子存在，当溶液的 pH 超过 9.0 时会引起镉离子的沉淀，这是由于溶液中的镉离子和  $\text{OH}^-$  结合形成了  $\text{Cd}(\text{OH})_2$  或者  $\text{CdOH}^+$ ，从而出现沉淀（马锋锋等, 2017）。实验将 pH 范围确定在 2.0~8.0 之间，研究溶液 pH 对堆肥吸附镉离子的影响。结果如图 2.3，在 pH=2 时，堆肥对镉离子的吸附量为 1.13 mg/g，堆肥对镉离子的吸附最差。溶液 pH=2.0~5.0 之间时，随溶液 pH 的升高，堆肥对镉的吸附量急剧增大。溶液 pH=5.0~8.0 之间时，随着溶液 pH 的增大堆肥对镉的吸附量缓慢增大并趋于平缓。出现这种趋势的原因是，在低 pH 条件下，溶液中存在大量的  $\text{H}^+$ ，这些  $\text{H}^+$  会与镉离子形成强烈的竞争关系，相互竞争堆肥表面的吸附位点，从而不利于堆肥对镉离子的吸附（李力等, 2012）；同时，堆肥本身含有大量的阳离子（钾离子、钙离子、镁离子等），低 pH 环境下堆肥会释放一定量的这部分阳离子，在溶液中与镉离子竞争堆肥表面的吸附点位。随着溶液中 pH 增大，溶液中的  $\text{H}^+$  持续降低，导致  $\text{H}^+$  与镉离子之间的竞争作用持续下降，从而使堆肥对镉离子的吸附增强，最终达到平衡。在 pH=7.0 堆肥对镉的吸附量达到最大值 4.83 mg/g，因此

最适 pH 为 7.0。

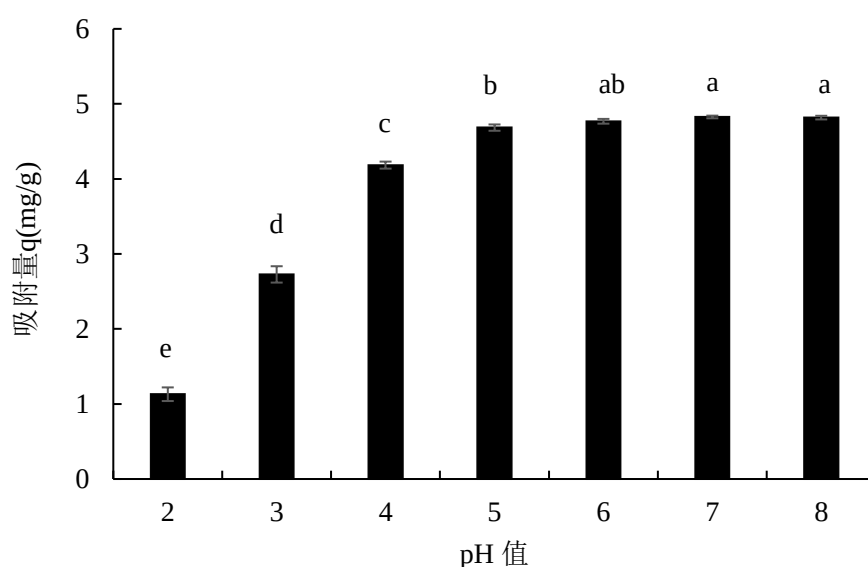


图 2.3 溶液 pH 对堆肥吸附镉离子的影响

Figure 2.3 Effect of pH values of solution on  $\text{Cd}^{2+}$  adsorption onto compost

注：不同字母表示差异显著( $P < 0.05$ )。

#### 2.2.2.2 堆肥粒径对吸附镉离子的影响

图 2.4 显示了堆肥在 20 目、40 目、60 目、80 目粒径下对镉离子吸附量的影响。在相同的镉离子浓度下，堆肥粒径对堆肥吸附镉离子的吸附量存在较大影响，随着堆肥粒径的逐渐减小，堆肥对镉的吸附量逐渐增大。堆肥的粒径在 20 目、40 目、60 目和 80 目，对镉离子的吸附量分别为 1.92 mg/g、3.52 mg/g、4.18 mg/g 和 4.92 mg/g。对于单位质量的堆肥，其粒径越小，则对应的堆肥表面积越大，吸附点位越多，从而对镉离子的吸附越有利 (Kizito *et al.*, 2015)。



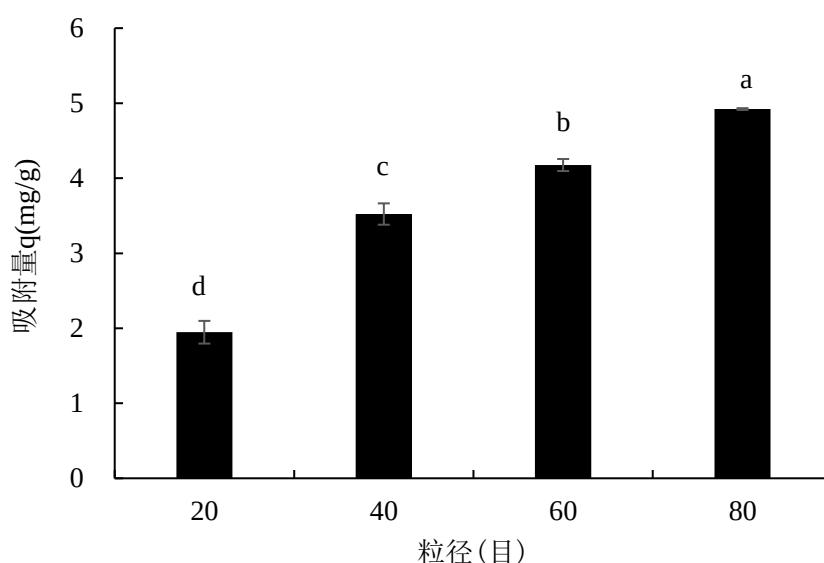


图 2.4 堆肥粒径对其吸附镉离子的影响

Figure 2.4 Effect of compost particle size on adsorption of  $\text{Cd}^{2+}$  onto compost<sup>4</sup>

注：不同字母表示差异显著 ( $P < 0.05$ )。

#### 2.2.2.3 堆肥投加量对吸附镉离子的影响

堆肥投加量也是影响其单位质量吸附量的重要因素 (Azouaoua *et al.*, 2010)。图 2.5 显示了堆肥投加量对镉离子吸附量和吸附效率的影响 (根据公式 2-1、2-2 计算获得)。堆肥对镉离子的吸附效率随着堆肥投加量的增加而增大, 当堆肥投加量为 5 g/L、10 g/L、15 g/L 和 20 g/L 时, 吸附效率分别为 58.62%、93.36%、97.98% 和 98.98%, 吸附效率呈现先快速增大后缓慢上升并逐渐平衡。一个相似的研究, 当生物炭使用剂量为 1 g/L 时, 对镉离子的吸附量达到最大, 当继续增大剂量, 镉离子的吸附效率不在增大 (王向前等, 2016)。随着堆肥投加量的增加, 堆肥的吸附点位和比表面积均增多, 从而对镉离子吸附总量增加, 吸附效率增大。随着堆肥投加量的增加, 单位质量的吸附量反而降低, 单位质量的吸附量从 5.86 mg/g 分别降低到 4.82 mg/g、3.27 mg/g、2.47 mg/g。单位质量的吸附量随堆肥投加量的增加而减小, 可能与溶液中已没有足量的镉离子与堆肥表面众多的活性基团结合, 堆肥没有被有效利用, 剩余许多的吸附点位。而且, 堆肥投加量的继续增大会导致堆肥发生团聚现象, 抑制了镉离子在堆肥表面的扩散。同时, 随着堆肥投加量的增加, 释放到溶液中的钙离子、镁离子等阳离子也随之增多, 导致溶液中阳离子与镉离子的竞争作用不断增大, 也是导致单位吸附量降低的原因。最终的结果就是, 虽然溶液中镉离子的去除率继续升高, 但单位质量堆肥的吸附量反而因吸附位点的闲置而降低, 可见最大使用量并非最佳使用量。通过堆肥对镉的吸附效率、吸附总量和单位吸附量综合分析, 堆肥的最佳投加量为 10 g/L。

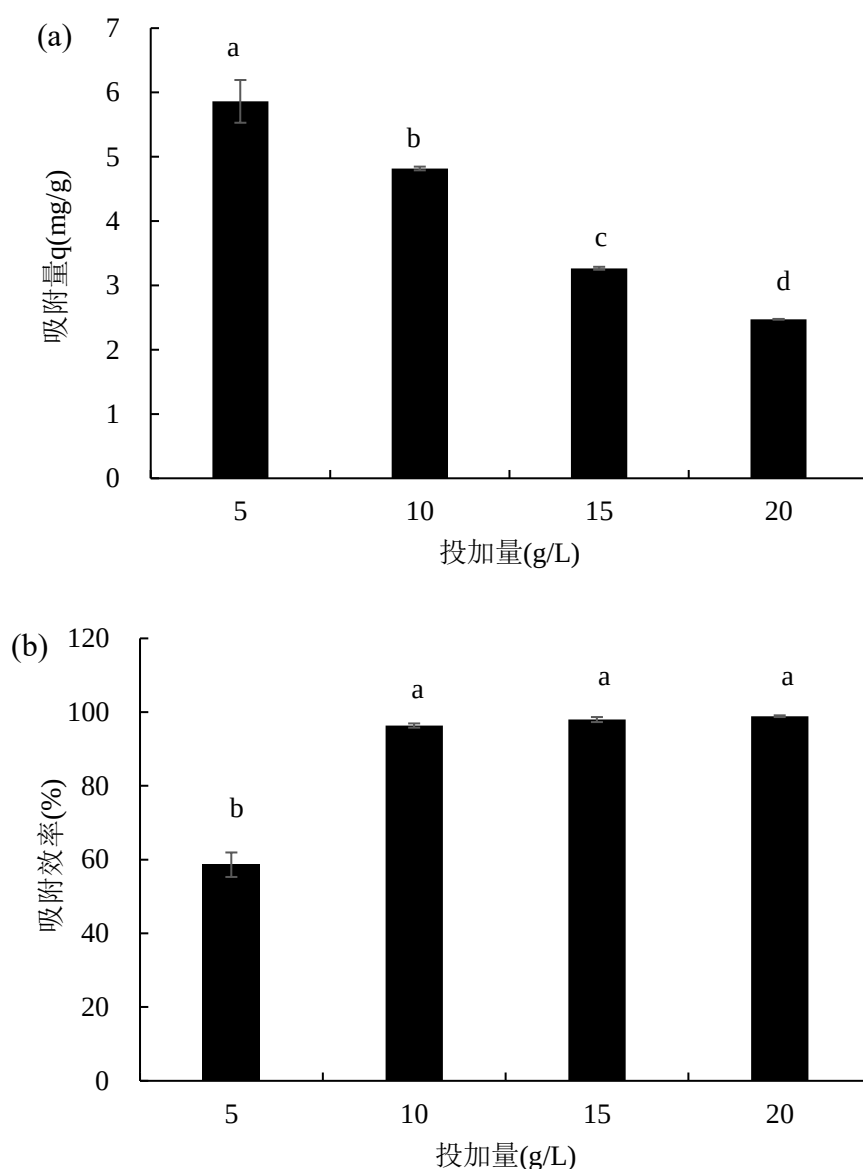


图 2.5 堆肥投加量对其吸附镉离子的影响

Figure 2.5 Effect of adsorbent dosage on adsorption of Cd<sup>2+</sup> onto compost

注 a: 不同字母表示差异显著 ( $P < 0.05$ );

注 b: (a): 吸附量, (b): 吸附效率。

#### 2.2.2.4 溶液中共存阳离子对堆肥吸附镉离子的影响

图 2.6 显示了溶液共存阳离子对堆肥吸附镉离子影响。自然环境中的许多阳离子会影响吸附材料对镉离子的吸附作用, 这些阳离子和镉离子会在吸附材料上产生吸附竞争 (计海洋等, 2018; 马锋锋等, 2017)。本试验研究了 0~0.2 mol/L 不同浓度的 Na<sup>+</sup>、Mg<sup>2+</sup> 和 Ca<sup>2+</sup> 在含 50 mg/L 的镉离子溶液中对堆肥吸附镉离子的影响。随着溶液中 Na<sup>+</sup>、Mg<sup>2+</sup> 和 Ca<sup>2+</sup> 浓度的增大, 均会抑制堆肥对镉离子的吸附, 堆肥对镉离子单位质量的吸

附量下降原因是这些  $\text{Na}^+$ 、 $\text{Mg}^{2+}$  和  $\text{Ca}^{2+}$  阳离子会竞争堆肥上的吸附点位。随着溶液中  $\text{Na}^+$  浓度的增大，堆肥对镉离子的吸附量呈现下降趋势，从最初的 4.82 mg/g 下降到 3.73 mg/g，对镉的吸附量降低了 23%。当溶液中  $\text{Mg}^{2+}$  浓度增大时，堆肥对镉离子的吸附量下降幅度超过  $\text{Na}^+$  时的下降幅度，从最初的 4.82 mg/g 下降到 3.49 mg/g，对镉的吸附量降低了 28%。当溶液中  $\text{Ca}^{2+}$  浓度增大时，会对镉离子的吸附产生显著的抑制作用，明显减少堆肥对镉离子的吸附量，从最初的 4.82 mg/g 下降到 2.90 mg/g，对镉的吸附量降低了 40%。在相同镉溶液浓度下， $\text{Na}^+$ 、 $\text{Mg}^{2+}$  和  $\text{Ca}^{2+}$  3 种阳离子对堆肥吸附镉离子的影响顺序为  $\text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+$ 。这是因为电荷数越大的共存阳离子对镉离子的吸附抑制作用越明显（计海洋等, 2018）。 $\text{Mg}^{2+}$  和  $\text{Ca}^{2+}$  同为二价阳离子，但  $\text{Ca}^{2+}$  和  $\text{Cd}^{2+}$  具有相似的离子结构，在吸附过程中竞争作用更强，更容易吸附到堆肥的活性官能团上（Zeng *et al.*, 2015）。

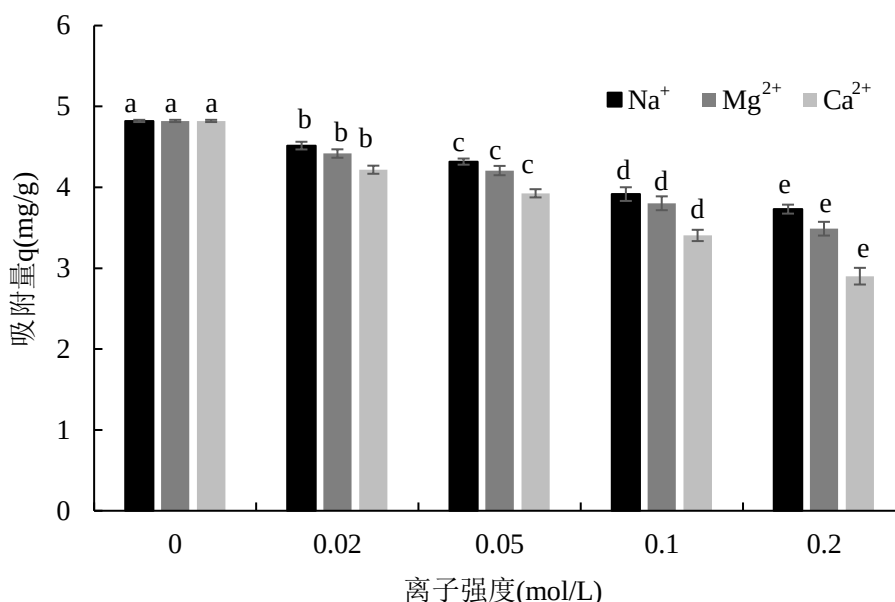


图 2.6  $\text{Na}^+$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ 、 $\text{Ca}^{2+}$  对堆肥吸附镉离子的影响

Figure 2.6 Effect of  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Ca}^{2+}$  on adsorption of  $\text{Cd}^{2+}$  onto compost

注：不同字母表示同一离子处理间的差异显著 ( $P < 0.05$ )。

#### 2.2.2.5 反应时间对堆肥吸附镉离子的影响

吸附剂不同对镉离子的吸附平衡时间不同，在相同吸附量的前提下，平衡时间越短吸附效果越好。图 2.7 显示了反应时间对堆肥吸附镉离子的影响。从图 2.7 中可以看出，堆肥与溶液中的镉离子结合是一个渐进的过程，一定时间之后才能达到平衡。堆肥对镉离子的吸附量随着时间的延长而增大，在 360 min 后基本达到吸附平衡，堆肥在 360 min 下的去除率可达到 95.08%，单位质量的吸附量达到 4.75 mg/g。使用禽

畜粪便堆肥去除溶液中的铜和锌，具有相似的变化趋势；前 360 min 内很快，然后慢慢降低，当吸附时间达到 720 min 后基本达到平衡（袁宇, 2017）。在吸附初期堆肥对镉离子的吸附量迅速增大，主要是吸附初期溶液中镉离子浓度最大，驱动力强，堆肥表面有足够的吸附位点使镉离子能够较为迅速地被吸附在表面；而随着时间的延长，溶液中的镉离子浓度逐渐降低，同时堆肥表面的吸附点位逐渐饱和，镉离子开始缓慢地向堆肥内部扩散，因此吸附速率先增大后逐渐降低并最终达到平衡（计海洋等, 2018; 马锋锋等, 2017）。

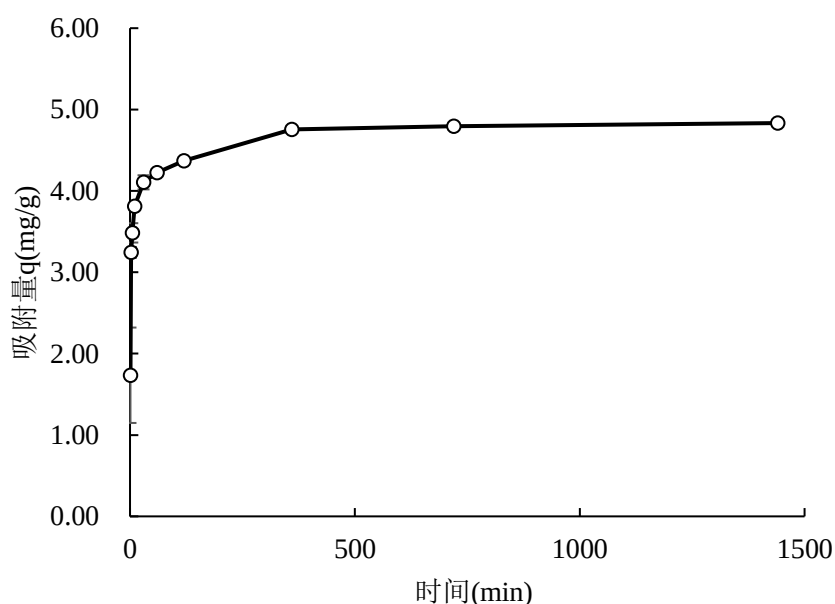


图 2.7 反应时间对堆肥吸附镉离子的影响

Figure 2.7 Effect of reaction time on adsorption of  $\text{Cd}^{2+}$  onto compost

#### 2.2.2.6 堆肥对镉离子的吸附动力学

吸附动力学研究主要是用来描述吸附剂吸附溶质的速率快慢（孙霞等, 2011）。采用两种模型拟合堆肥对水溶液中镉离子的吸附结果如图 2.8 所示，各拟合参数如表 2.2 所示。分别用准一级动力学和准二级动力学模型对吸附实验数据进行拟合，分析水溶液中的镉离子的吸附动力学行为。通常准一级动力学拟合模型认为，阻碍堆肥吸附效果的主要原因是由于吸附剂的颗粒内部之间的传质阻力（Wang *et al.*, 2017; Mahdi *et al.*, 2018），准二级动力学拟合模型认为，整个吸附过程的速率是由化学吸附决定的，同时取决于吸附剂表面的吸附点位（Gao *et al.*, 2018; Zhang *et al.*, 2020）。由图 2.8 可知，堆肥对镉离子的吸附动力学过程包括快吸附和慢吸附。在初始阶段，堆肥表面含有大量吸附位点，镉离子能够快速与吸附位点结合，主要是物理吸附，随着有效吸附位点减少，化学吸附开始发挥作用。因此堆肥在吸附镉离子时同时发生了物理吸附和

化学吸附。表 2.2 分别列出了堆肥吸附剂对镉离子吸附的动力学参数，比较两种模型的拟合参数可以看出，堆肥的准二级动力学模型  $R^2$  (0.9999) 大于准一级动力学模型的  $R^2$  (0.9342)，且准二级动力学方程比准一级动力学方程计算出的理论吸附量 (4.8449 mg/g) 和实际吸附量 (4.8340 mg/g) 更为接近，可以分析出准二级动力学方程能更好地描述吸附剂对镉离子的吸附速率。进一步分析认为，影响吸附速率进程的是化学吸附过程，其中镉离子与吸附剂间的电子交换会影响化学吸附过程(李坤权等, 2010)。

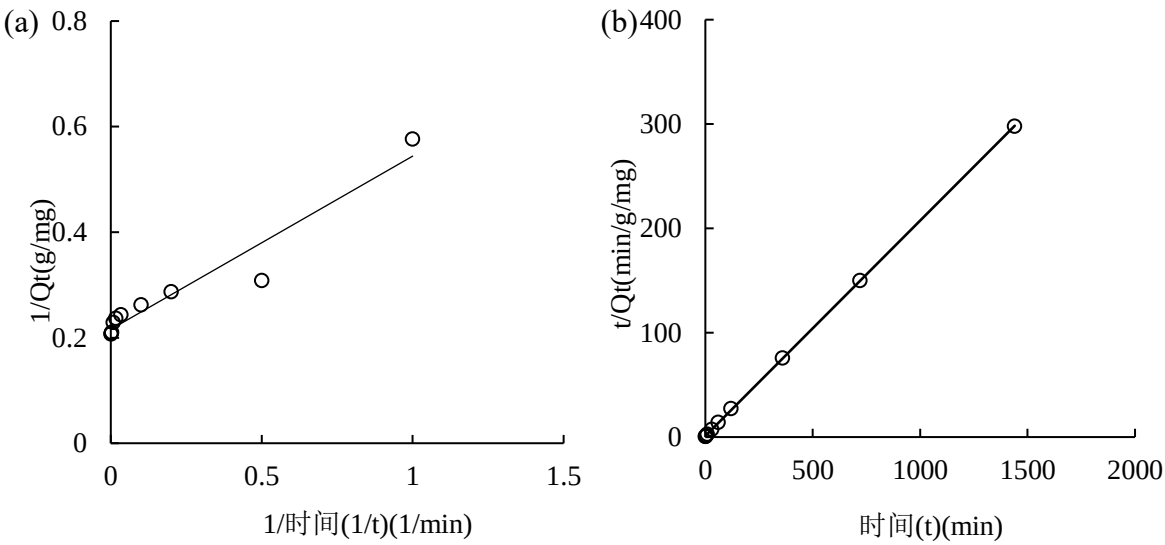


图 2.8 堆肥吸附镉离子的动力学研究

Figure 2.8 Pseudo-first order and pseudo-second order models for  $Cd^{2+}$  adsorption of compost

注 a: (a): 准一级线性方程, (b): 准二级线性方程。  
注 b:  $t$  为吸附时间 (min),  $Q_t$  为  $t$  时刻的吸附量 (mg/g)。

表 2.2 堆肥吸附镉离子的准一级和准二级模型的动力学模型参数

Table 2.2 Kinetics parameters for adsorption of  $Cd^{2+}$  on compost based on pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetics models

| 处理 | 准一级动力学方程     |        | 准二级动力学方程    |                 |        |
|----|--------------|--------|-------------|-----------------|--------|
|    | $K_1(1/min)$ | $R^2$  | $Q_e(mg/g)$ | $K_2(g/mg/min)$ | $R^2$  |
| 堆肥 | 1.52202      | 0.9342 | 4.8449      | 0.04000         | 0.9999 |

注:  $Q_e$  为平衡吸附量 (mg/g),  $K_1$  为准一级反应速率常数 (1/min),  $K_2$  为准二级反应常数 (g/mg/min)。

## 2.2.3 园林绿化废弃物堆肥对镉的吸附机制

### 2.2.3.1 SEM-EDS

图 2.9 显示了堆肥吸附镉离子前后的 SEM-EDS 图谱。堆肥上有许多明显的凹凸不平的结构，一定数量的微孔，且它们不规则的分布于堆肥的表面及内部，这种结构组成有利于重金属离子的嵌入配位（张军丽等, 2011）。对比图 2.9 发现，堆肥吸附镉离子后，堆肥表面更加平整光滑。通过 EDS 分析，堆肥是由 C、O、Ca、Si 和 Mg 基本元素与少量的 K 和 S 等营养元素构成的。堆肥中 C 的质量百分比为 43.07%，O 的质量百分比为 36.35%，K、Mg 和 Ca 的质量百分比分别为 1.82%、1.48%和 8.16%，同时吸附镉离子前未发现镉存在。堆肥吸附镉离子后，C 和 O 元素质量百分比明显升高，其 C 的质量百分比为 55.05%，O 的质量百分比为 39.98%；K、Mg 和 Ca 的质量百分比分别为 0.19%、0.53%和 1.85%，所占的质量百分比都有所降低。在堆肥表面的 EDS 分析发现质量百分比为 0.17%的镉，说明堆肥表面吸附了一定量的镉离子。

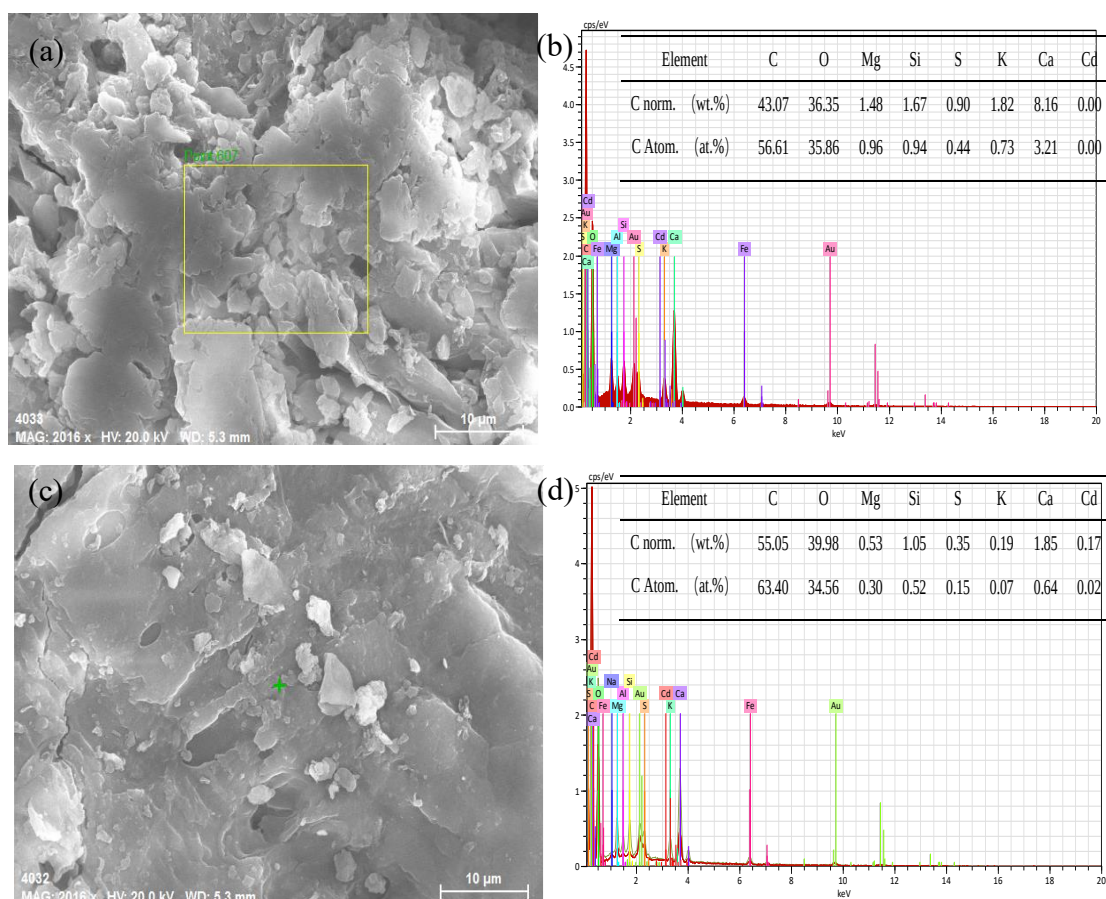


图 2.9 堆肥吸附镉离子前后的 SEM-EDS 谱图

Figure 2.9 SEM-EDS spectra of before (a) and after (c) adsorption of  $\text{Cd}^{2+}$  onto compost

注：(a) (b)：镉离子吸附前，(c) (d)：镉离子吸附后。

### 2.2.3.2 XRD

如图 2.10 所示, 采用 X 射线衍射 XRD 对堆肥吸附镉离子前后的矿物进行分析。通过 XRD 分析能够获得堆肥的成分以及矿物元素的结构或形态。通过堆肥 XRD 图谱发现有明显的尖锐峰, 表明有晶体物质形成, 说明堆肥具有一定量的矿物组分。堆肥在  $2\theta=26.6^\circ$  处的峰说明其含有较多的  $\text{SiO}_2$ 。同时可以看出堆肥对镉离子吸附前后的 XRD 图谱差异性不大, 说明堆肥吸附镉离子后沉淀物很少或基本没有产生沉淀物, 即堆肥对镉离子的吸附主要机制不是表面沉淀作用, 而可能是堆肥的表面官能团和镉离子的静电作用和络合作用 (马锋锋, 2017)。

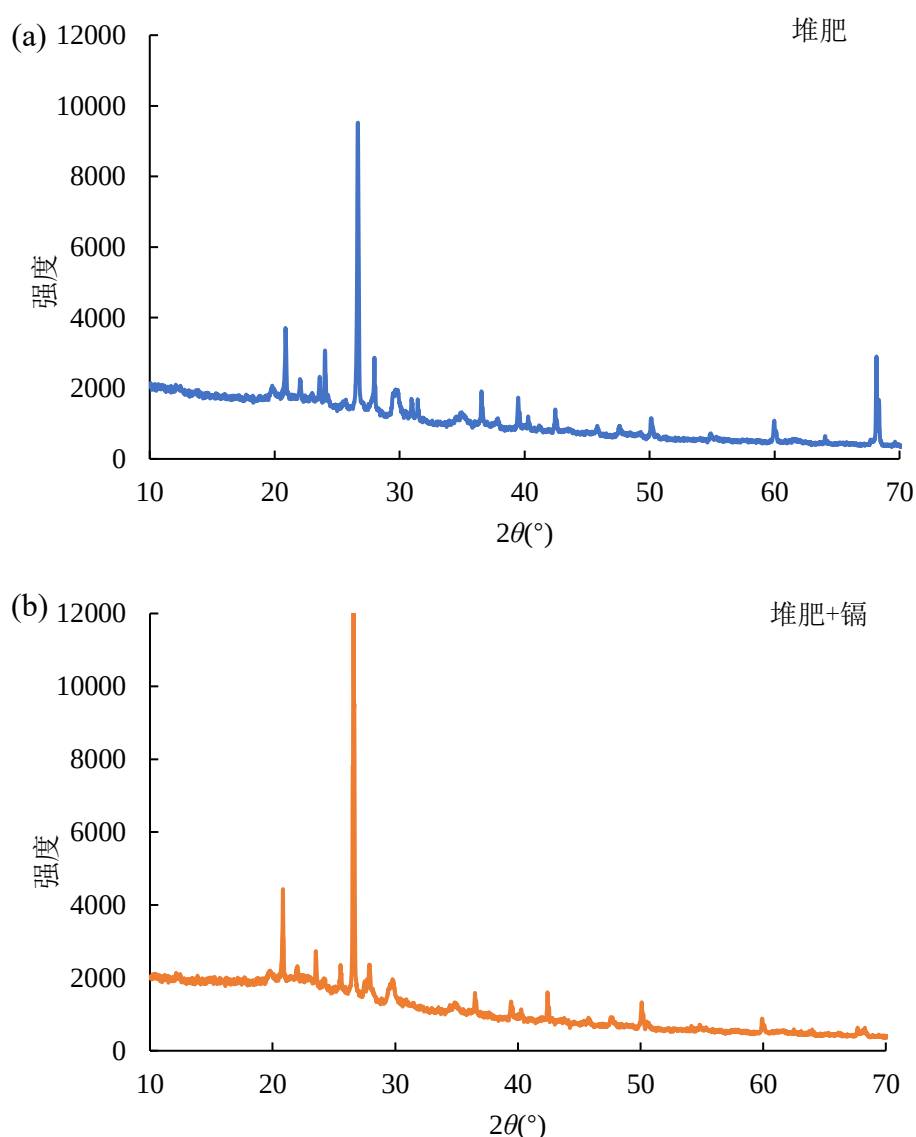


图 2.10 堆肥吸附镉离子前后的 XRD 图谱

Figure 2.10 XRD spectra of before (a) and after (b) adsorption of  $\text{Cd}^{2+}$  onto compost

注: (a): 堆肥吸附镉离子前 XRD 能谱, (b): 堆肥吸附镉离子后 XRD 能谱。

### 2.2.3.3 FTIR

如图 2.11 所示, 显示了堆肥吸附镉离子前后的 FTIR 图谱。FTIR 是一种最直接有效测定吸附材料表面官能团的方法。由图 2.11 可知, 堆肥的伸缩振动峰在  $3406\text{ cm}^{-1}$  处的峰为羟基 ( $-\text{OH}$ ),  $2924\text{ cm}^{-1}$  处的峰为脂肪性  $-\text{CH}_2-$  不对称伸缩振动峰,  $1697\text{ cm}^{-1}$  处的峰为  $-\text{COOH}$  中  $\text{C}=\text{O}$ ,  $1628\text{ cm}^{-1}$  处的峰为芳环  $\text{C}=\text{C}$ ,  $1508\text{ cm}^{-1}$  处为羟基 ( $-\text{OH}$ ),  $1269\text{ cm}^{-1}$  处为酚羟基,  $1034\text{ cm}^{-1}$  处为碳水化合物  $\text{C}-\text{O}$  (Yu *et al.*, 2013)。经过对堆肥的表面进行 FTIR 分析表明, 堆肥表面含有丰富的含氧官能团, 这为吸附镉离子提供了保障。其中, 羟基 ( $-\text{OH}$ ) 键对之后水溶液中镉离子的去除有很大的影响。堆肥吸附镉离子后, 堆肥的红外特征峰发生了一些变化, 包括峰强度和峰波数。位于  $3406\text{ cm}^{-1}$  处的  $-\text{OH}$  峰移动至  $3402\text{ cm}^{-1}$ , 这说明堆肥上的  $-\text{OH}$  与镉离子发生络合反应; 另外堆肥吸附镉离子后, 位于  $1697\text{ cm}^{-1}$  处为  $-\text{COOH}$  中  $\text{C}=\text{O}$  的伸缩振动峰, 后移至  $1701\text{ cm}^{-1}$  处, 由于其与镉离子发生络合作用, 使得堆肥的电子云密度降低, 导致能量下降 (Esfandbod *et al.*, 2016)。

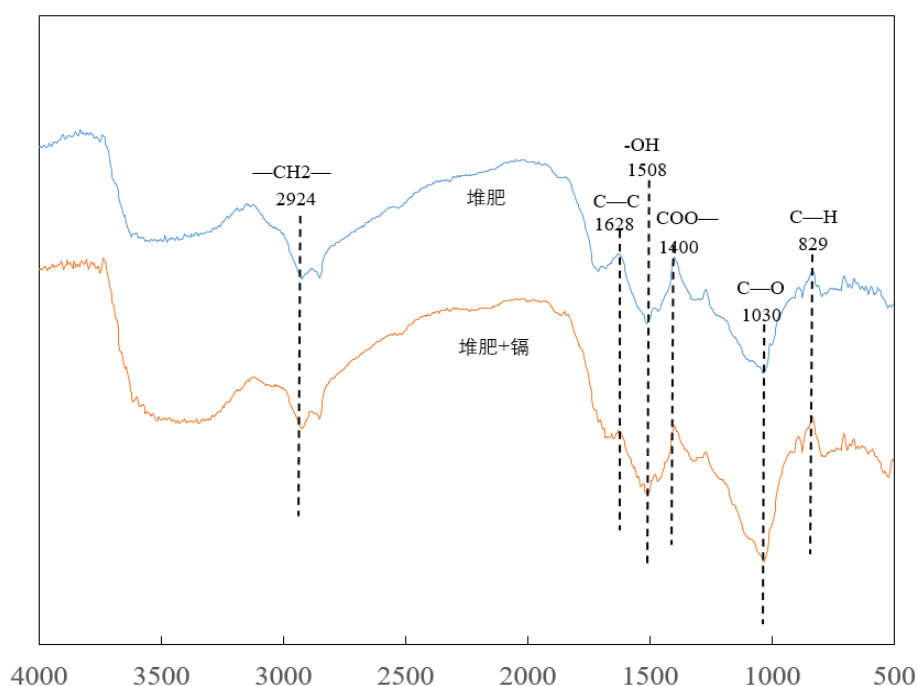


图 2.11 堆肥吸附镉离子前后的 FTIR 图谱

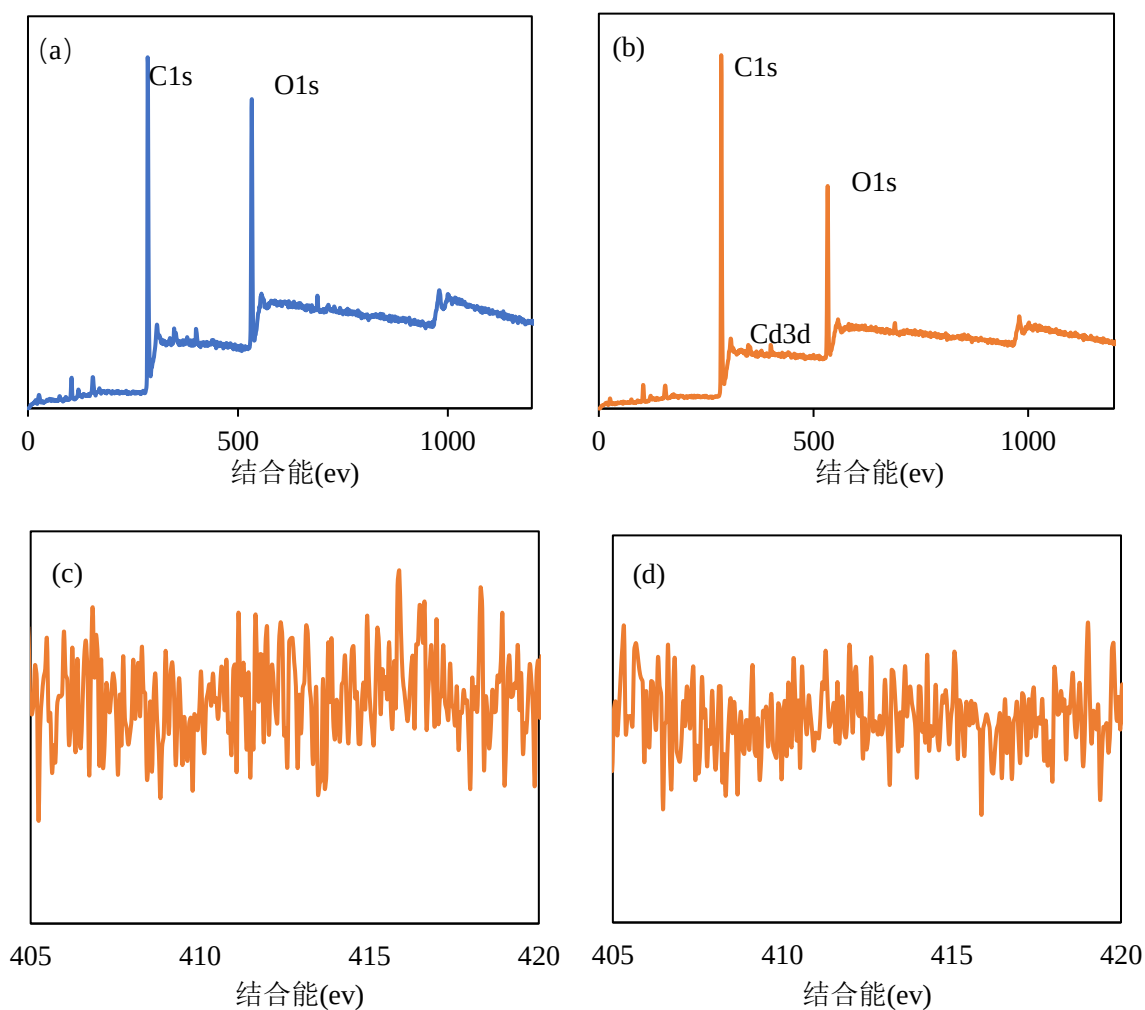
Figure 2.11 FTIR spectra of before and after adsorption of  $\text{Cd}^{2+}$  onto compost

### 2.2.3.4 XPS

为进一步探讨堆肥对镉离子的吸附机制, 研究堆肥吸附镉离子前后的化学价态及环境变化, 分别对堆肥吸附镉离子前后的样品进行 XPS 表征分析 (图 2.12)。通过堆



肥吸附镉离子前后的 XPS 表征发现堆肥吸附镉离子前后具有相似峰的结构。通过对比 XPS 的全谱图,发现 C1s 和 O1s 的峰没有发生明显的变化,但吸附镉离子后在 405ev 附近出现较小的 Cd3d 特征峰,表明镉离子吸附到堆肥上,通过在 405.33ev 和 419.03ev 峰可以确定(图 2.12 d),这两个峰表明堆肥表面官能团与镉离子形成镉-R 键(R 表示为-COO、-CO 等)。如图 2.12e 和 2.12f 所示,对堆肥吸附镉离子前后的 C1s 图谱进行分析。堆肥在 C1s 峰从吸附前的 284.83ev 向吸附后的 284.78ev 高能量偏移 0.05ev,表明堆肥和镉离子之间存在一定的相互作用(马锋锋,2017)。如图 2.12g 和 2.12h 所示,对堆肥吸附镉离子前后的 O1s 图谱进行分析。堆肥吸附镉离子前的 O1s 峰(g),各含氧官能团对应的结合能为 532.08ev(-CO)和 532.48ev(-C=O),吸附镉离子后结合能分别向高能量偏移 0.4ev,这表明堆肥含氧官能团与镉离子相互作用形成镉 Cd-O 键(Wang *et al.*, 2013)。



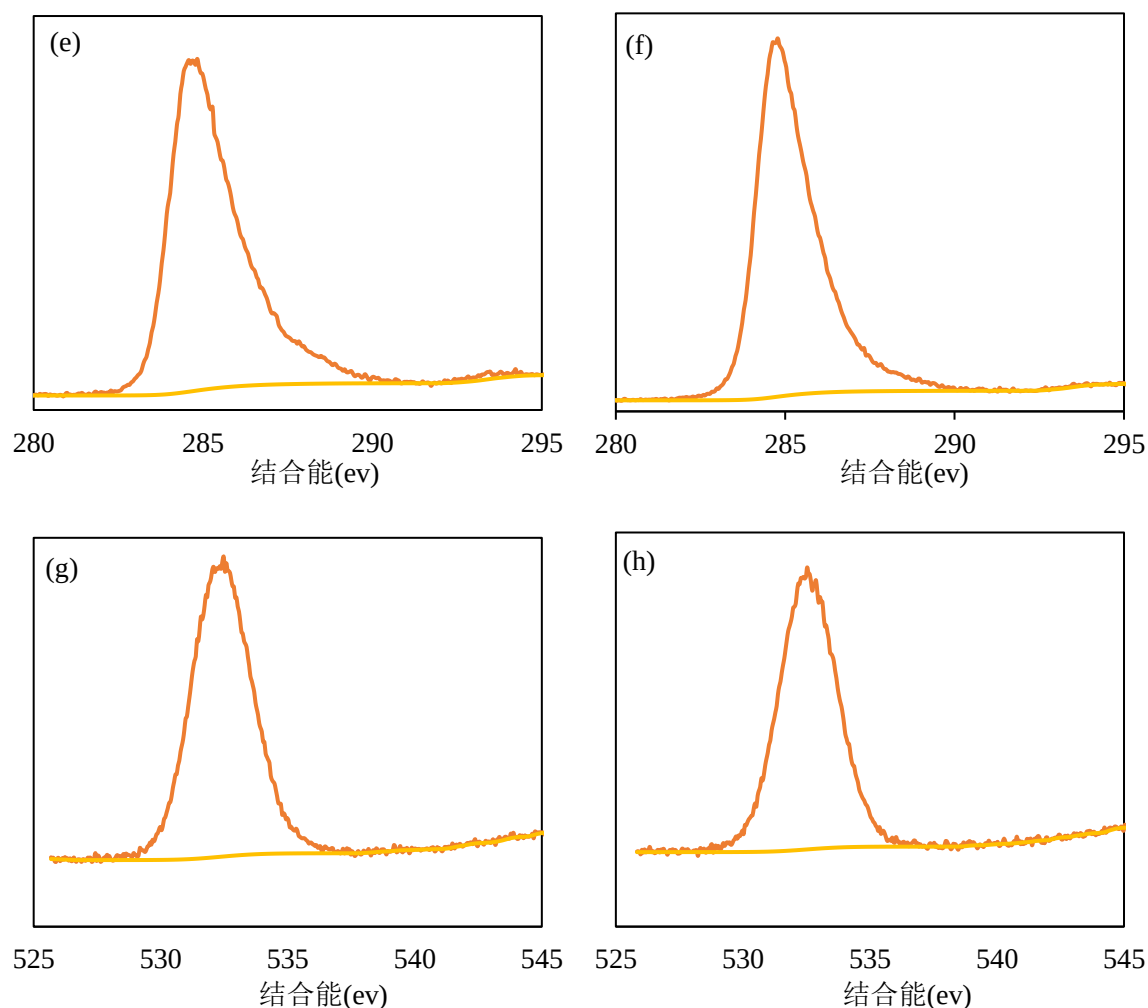


图 2.12 堆肥吸附镉离子前后的 XPS 图谱

Figure 2.12 XPS analysis of before and after adsorption of  $\text{Cd}^{2+}$  onto compost

注：吸附镉离子前全谱（a），吸附镉离子后全谱（b），吸附镉离子前镉 3d 谱图（c），吸附镉离子后镉 3d 谱图（d），吸附镉离子前 C1s 高斯去卷积谱（e），吸附镉离子后 C1s 高斯去卷积谱（f），吸附镉离子前 O1s 高斯去卷积谱（g）吸附镉离子后 O1s 高斯去卷积谱（h）

通过对堆肥吸附镉离子前后的 SEM-EDS、XRD、FTIR 和 XPS 分析可知，堆肥表面含有大量的含氧官能团，堆肥对镉离子的化学吸附机制为堆肥表面的含氧官能团（-COO、-CO 和 -OH 等）与镉离子之间发生的络合反应。

## 2.3 小结

1) 堆肥对镉离子的吸附动力学方程符合准二级动力学方程，以化学吸附为主。堆肥吸附镉的最适 pH 值为 7.0，最适投加量为 10g/L，堆肥的粒径越小越有利于对镉的吸附，溶液中的共存阳离子钙离子对镉的吸附抑制作用大于镁离子和钠离子。堆肥

对镉离子的吸附量在 360 min 基本达到吸附平衡，堆肥在 360 min 对镉的去除率可达到 95.08%。

2) 堆肥的颗粒表面有许多凹凸不平的结构，堆肥的表面和内部存在较为规则的孔道结构，孔道上有一定数量的微孔，表面孔隙结构较为发达，有利于金属离子的嵌入配位。通过 SEM-EDS 分析，在堆肥吸附镉离子的表面发现质量百分比为 0.17% 的镉，说明堆肥表面吸附了一定量的镉离子。对比堆肥吸附镉离子前后的 SEM-EDS、XRD、FTIR 和 XPS 分析可知，堆肥表面含有大量的含氧官能团，堆肥对镉离子的化学吸附机制主要为堆肥表面含氧官能团（-COO、-CO 和 -OH 等）与镉离子之间发生的络合反应。



### 3 园林绿化废弃物堆肥对土壤镉溶出特性与赋存形态的影响

研究发现,土壤中重金属生物有效性及其在生态系统中的毒害程度不仅与其总量有关,更取决于有效态含量及其赋存形态。目前关于园林绿化废弃物堆肥(以下简称堆肥)的研究,基本未涉及到淋溶作用下堆肥对污染土壤环境行为的影响。淋溶作用是指土壤物质中可溶性或悬浮性化合物随渗漏水的作用在土壤中垂直剖面向下运动,导致土壤上部的物质流失和淋溶层的形成,是污染物在水-土颗粒之间吸附、解吸、分配的一种综合行为(房增强, 2016)。本研究以污灌区的重金属复合污染土壤为对象,研究模拟降雨作用下施用堆肥对土壤重金属淋失及土壤重金属赋存形态的影响,为重金属污染土壤上应用堆肥修复提供更为全面的科学参考。通过土柱淋溶试验观察在模拟降雨条件下,堆肥对土壤中镉迁移性的影响,测定淋出液 pH、EC、水溶性有机碳含量和土壤有效态镉含量,并结合镉的赋存形态变化,分析淋溶后施用堆肥对土壤中镉的影响,以揭示镉在土壤中的迁移转化规律。土柱试验模拟淋溶下镉在土壤中迁移过程,是评估土壤中镉元素在垂直方向迁移规律的普遍方法之一,对研究镉的环境效应及其污染土壤的修复治理具有重要意义。

#### 3.1 材料与方法

##### 3.1.1 供试材料

本研究污染土壤取自河北省雄安新区老河头镇(东经 115°42'18"; 北纬 38°49'45")。污染区域位于华北平原,上个世纪曾被河流污水灌溉,造成农田土壤镉污染。该地区 2014—2019 近 5 年平均降雨量为 472.5 mL, pH 范围 5.7~8.9, 平均 pH 为 7.2, 降雨数据来源于河北省气象信息共享平台。

首先清除地表的表层凋落物,然后收集 0-20 cm 的土壤,将所有样品全部混合均匀,去除石砾以及动植物残体后带回实验室。将土壤在 25℃室温下干燥 4 周,筛分至<2 mm,并移除动植物碎屑。土壤基本理化性质见表 3.1。土壤的总镉浓度为 4.19 mg/kg,显著超过中华人民共和国生态环境部的风险管控值(镉 0.6 mg/kg, pH>7.5; GB 15618-2018)。堆肥的取样及基本情况详见 2.1.1。

表 3.1 土壤基本理化性质

Table 3.1 Physical and chemical properties of soil

| 测定指标      | 土壤        | 风险筛选值 | 风险管控值 |
|-----------|-----------|-------|-------|
| pH        | 7.92±0.02 | >7.5  | >7.5  |
| EC(mS/cm) | 331±12    | --    | --    |
| 有机质(g/kg) | 45.8±1.75 | --    | --    |
| 镉(mg/kg)  | 4.19±0.05 | 0.6   | 4.0   |
| 砷(mg/kg)  | 24.7±0.54 | 25    | 100   |
| 锌(mg/kg)  | 243±5.23  | 300   | --    |
| 铜(mg/kg)  | 196±1.27  | 100   | --    |

注：数据为平均值 ± 标准差。

### 3.1.2 淋溶试验

试验于 2019 年 5 月—2019 年 7 月在北京林业大学林学院实验室中进行。试验设置 4 个处理，每个处理 3 次重复，见表 3.2。试验采用模拟土柱法，使用高 30 cm、内径 5 cm 的有机玻璃淋溶柱进行土壤填装（土壤密度 1.32 g/cm<sup>3</sup>），每次装填 5 cm，分 4 次完成。土柱的上下两端均匀铺设双层滤纸和厚 2 cm 的石英砂，保证得到干净的淋出液和土壤颗粒的完整性。土柱装置底部用中间留直径为 2 mm 孔的 PVC 板密封，孔连接塑料软管承接淋溶液。土柱装填完成后，为了堆肥和水分充分融合，加入超纯水使土壤达到 60% 的田间持水量，室内培养 2d，再模拟当地降雨过程进行淋溶。采用间歇淋溶法以更接近自然降水过程。采用医用吊瓶，在 12 个淋溶柱旁边架上简易吊瓶架，将对应的水溶液装进吊瓶，用阀门控制流速，淋溶速率为 2 ml/min。根据近 5 年的降雨平均 pH，使用 pH 在 7.0~7.2 范围内的水溶液，每 72 h 淋溶一次，每次淋溶 200 mL，共淋溶 11 次，淋溶总量为 2200 mL。测定淋溶液 pH、EC、溶解性有机碳含量、土壤的 pH、有效态镉含量及镉的赋存形态。

表 3.2 实验处理

Table 3.2 Treatments of experiments

| 处理 | 污染土壤与堆肥的配比                  |
|----|-----------------------------|
| T0 | 500 g 土壤(对照)                |
| T1 | 495 g 土壤 + 5 g 堆肥 (1% w/w)  |
| T2 | 490 g 土壤 + 10 g 堆肥 (2% w/w) |
| T5 | 475 g 土壤 + 25 g 堆肥 (5% w/w) |

### 3.1.3 采样及测定

从第一次淋溶开始收集淋滤液，测定淋出液的体积、pH、EC，过 0.45  $\mu\text{m}$  滤膜保存，测定溶解性有机碳含量（德国耶拿分析公司放入 N/C 3100 分析仪），用电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）（Prodigy 7，美国利曼）测定滤液中的镉含量。土壤 pH 采用水土比 2.5:1，玻璃棒搅拌 3 min 后静置，用 pH 计（E-201F，上海雷磁）测定（鲁如坤，1999）。用电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）（Prodigy 7，美国利曼）测定 DTPA 萃取的土壤中有效态镉含量（刘晶晶等, 2014）。采用四步连续萃取法对土壤样品中镉的赋存形态进行了测定。测定了四种金属组分：酸可提取态（酸溶/可交换，0.11 mol/L HOAc）、还原态（铁锰结合的氧化物和氢氧化物，0.5 mol/L  $\text{NH}_2\text{OH}$ ）、氧化态（有机物结合， $\text{NH}_4\text{OAc}$ ）、残渣态（王水）。

## 3.2 结果与讨论

### 3.2.1 淋出液 pH 的变化

土壤是一个组分复杂的系统，对 pH 具有较大的缓冲容量，一定程度上淋出液 pH 的高低反映了土壤对酸碱度变化缓冲能力的强弱，同时 pH 还能够影响堆肥和土壤对重金属离子的吸附能力（燕超, 2020）。图 3.1 显示了堆肥对土壤淋出液 pH 的影响。淋出液 pH 在淋溶初期持续上升，淋溶过程中，各处理淋出液的 pH 均表现出在第一次最低，并持续上升至峰值，最大增幅为 1.02 个单位。对照和施用堆肥淋出液的 pH 最高峰分别为 8.74、8.85、8.93 和 8.97。淋出液 pH 在第 8 次后基本达到平稳状态。堆肥的施用提高了淋出液的 pH，在不同堆肥添加量处理下，淋出液的 pH 的大小依次为  $T0 < T1 < T2 < T5$ ；也就是堆肥添加量越大，淋出液 pH 越高。堆肥含有一定量的矿质元素如钾、钠、钙、镁等，均以氧化物或碳酸盐的形式存在，这是其呈碱性的主要原因（Li *et al.*, 2020）。淋出液 pH 升高，淋溶过程中堆肥的碱性物质逐渐释放出来，

这些矿质元素提高了土壤中可溶性盐基离子，通过交换作用降低了土壤中  $H^+$  浓度 (Beesley *et al.*, 2011)。随着淋溶次数的不断增加，离子交换作用的持续进行，逐渐达到平衡，pH 逐渐趋于稳定。

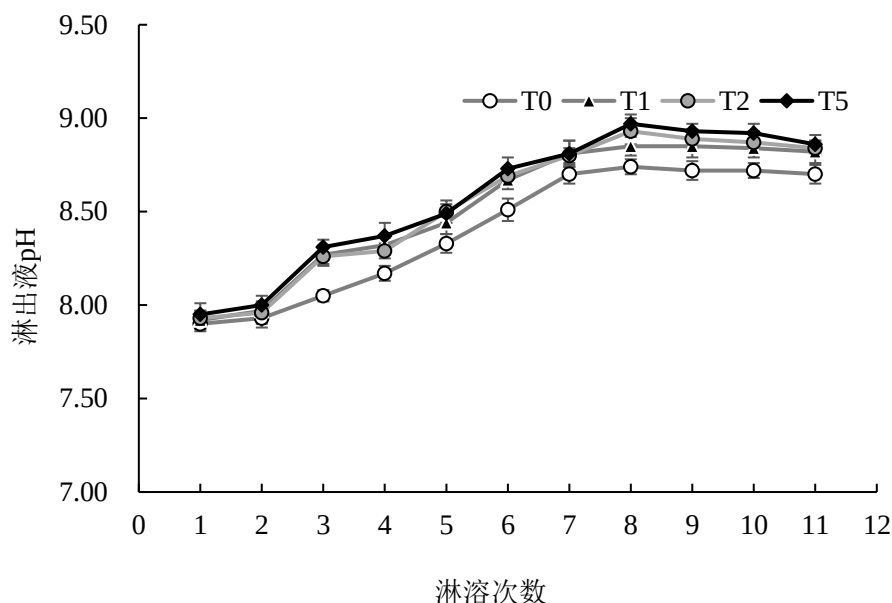


图 3.1 pH 随淋出液次数的变化规律

Figure 3.1 Variation of pH with leaching times

注：数据为平均值  $\pm$  标准差。

### 3.2.2 淋出液 EC 的变化

淋出液的电导率 (EC) 大小一定程度上能够反映出土壤中金属离子的溶出状况，侧面验证土壤-溶液中重金属离子迁移的情况。图 3.2 显示了堆肥对土壤淋出液 EC 的影响。不同堆肥处理 (T0、T1、T2、T5) 下的淋出液 EC 均在第一次淋溶时达到峰值，分别为 2.92 mS/cm、4.50 mS/cm、5.90 mS/cm 和 6.37 mS/cm。EC 的变化分为快速下降阶段和缓慢下降逐渐趋于平衡阶段：在第二次和第三次淋溶下，淋出液的 EC 急速下降，并在第四次淋溶后，缓慢下降逐渐趋于平衡。快速下降阶段由第一次的 2.92~6.37 mS/cm 至第二次的 1.88~3.81 mS/cm 至第三次的 1.44~1.94 mS/cm，下降率分别为 35.6%~46.3% 和 15.1%~29.4%。EC 的快速下降主要是因为土壤淋溶期间土壤表面的各种盐基离子及易溶盐分迅速释放到水溶液中，表现出来的结果就是 EC 相对较高但下降趋势明显 (房增强, 2016)。随后 EC 缓慢下降至 0.47~0.57 mS/cm。在这一阶段内淋出液的 EC 逐渐趋于一种准平衡状态，主要是土壤表面的可被交换的离子越来越少，土壤中的离子缓慢释放 (房增强, 2016)。施用堆肥能显著提高淋出液的 EC，



这是因为堆肥中含有钾、钙、镁等离子,添加到土壤会不同程度地提高淋出液的 EC,且施用堆肥量越大,淋出液 EC 越高,向土壤中添加生物炭也会得到类似的结果(燕超, 2020)。

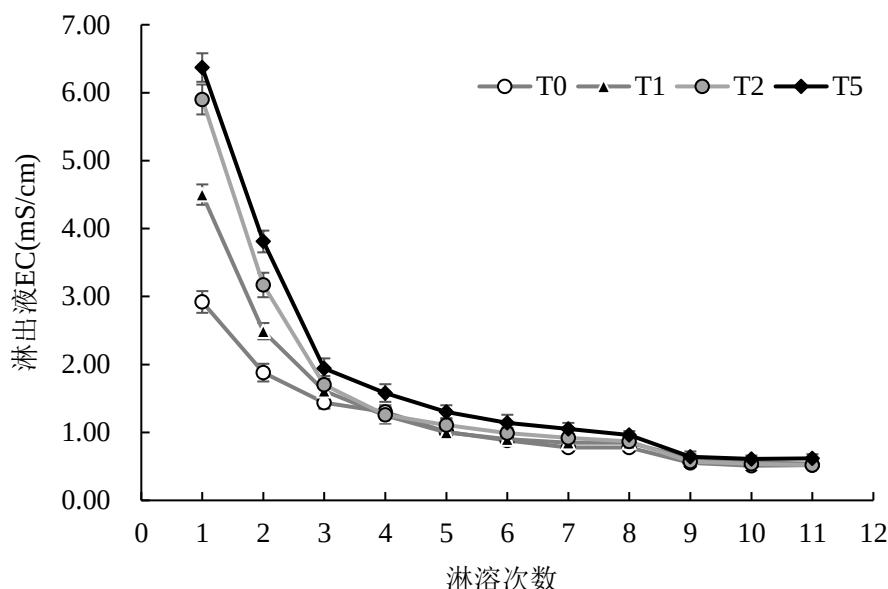


图 3.2 EC 随淋出液次数的变化规律

Figure 3.2 Variation of EC with leaching times

注: 数据为平均值  $\pm$  标准差。

### 3.2.3 淋出液溶解性有机碳含量的变化

溶解性有机碳是一种拥有较多活性点位的活跃有机碳组分,对土壤重金属的溶解度和迁移性有很大影响(陈同斌, 2002; 李廷强和杨肖娥, 2004)。图 3.3 显示了堆肥对土壤淋出液溶解性有机碳含量的影响。堆肥能显著提高淋出液的溶解性有机碳含量,且施用量越大淋出的溶解性有机碳越多。各处理淋出液中的溶解性有机碳均在第一次淋溶达到峰值,分别为 2.92 mg、3.19 mg、3.59 mg 和 4.50 mg。溶解性有机碳的变化分为快速下降阶段和缓慢下降逐渐趋于平衡阶段:在第二次和第三次淋溶下,淋出液的溶解性有机碳急速下降,并在第四次淋溶后,缓慢下降逐渐趋于平衡。快速下降阶段由第一次的 2.92~4.50 mg 至第二次的 1.88~3.49 mg 至第三次的 1.56~2.61 mg,下降率分别为 22.4%~44.2%和 6.3%~19.6%。随后溶解性有机碳淋失量始终处于较低水平,并保持稳定。在淋溶作用下土壤的溶解性有机碳淋失量随施用堆肥量的增大而增加,淋失总量分别为 11.42 mg、13.29 mg 和 17.05 mg,分别较对照的 10.93 mg 提高了 4.6%、21.6%和 56%。本研究,堆肥腐殖化程度高,导致土壤溶解性有机碳含量较

高，同时施用堆肥提高了土壤 pH，促进土壤微生物生长，有利于腐殖质的降解，使得降解产物溶解性有机碳含量增加（吴萍萍等, 2016; Wardle *et al.*, 2008）。同时 pH 升高，导致土壤对溶解性有机碳的吸附能力降低（李廷强和杨肖娥, 2004），因此在淋溶作用下溶解性有机碳淋失量随施用堆肥量增加而增加。

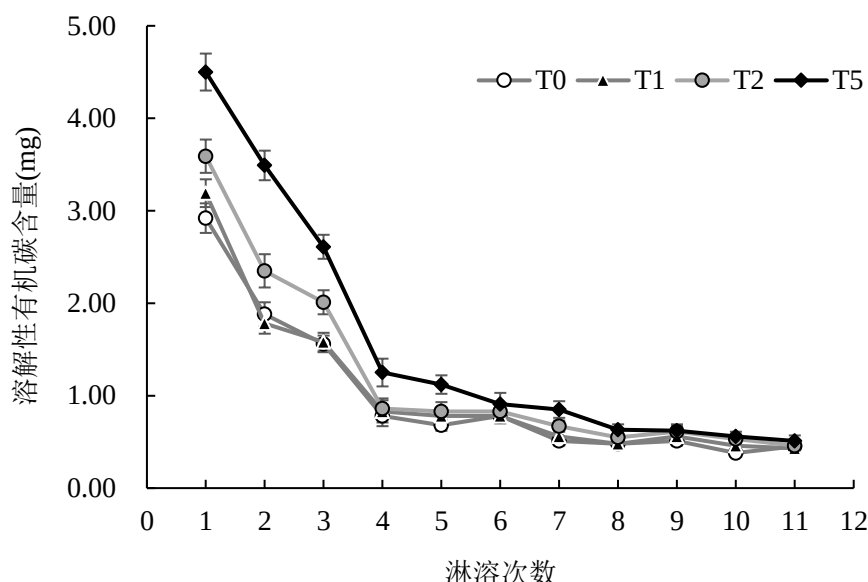


图 3.3 溶解性有机碳随淋出液次数的变化规律

Figure 3.3 Variation of DOC with leaching times

注：数据为平均值 ± 标准差。

### 3.2.4 土壤镉淋失的变化

土壤重金属淋溶就是使吸附于土壤中的可交换态金属离子被置换或解吸到溶液中，成为游离态的金属离子随淋出液淋失。图 3.4 显示了堆肥对土壤淋出液镉淋失量的影响。不同堆肥处理（T0、T1、T2、T5）下的淋出液中镉淋失量均在第一次淋溶时达到峰值，分别为 3.06  $\mu\text{g/kg}$ 、4.23  $\mu\text{g/kg}$ 、4.98  $\mu\text{g/kg}$  和 5.73  $\mu\text{g/kg}$ ，分别占累积淋失量的 49.9%、56.63%、57.24%和 55.52%。镉淋失量在第二次即迅速下降，第二次镉淋失量分别降至 0.54  $\mu\text{g/kg}$ 、0.63  $\mu\text{g/kg}$ 、1.05  $\mu\text{g/kg}$  和 1.69  $\mu\text{g/kg}$ ，较第一次分别降低了 82%、85%、79%和 71%。其后淋失量在 0.15~0.48  $\mu\text{g/kg}$  之间波动，变化幅度较小。可见，镉的淋失主要发生在初始阶段，同时，堆肥的施用显著提高了第一次镉淋失量且施用量越大越明显。

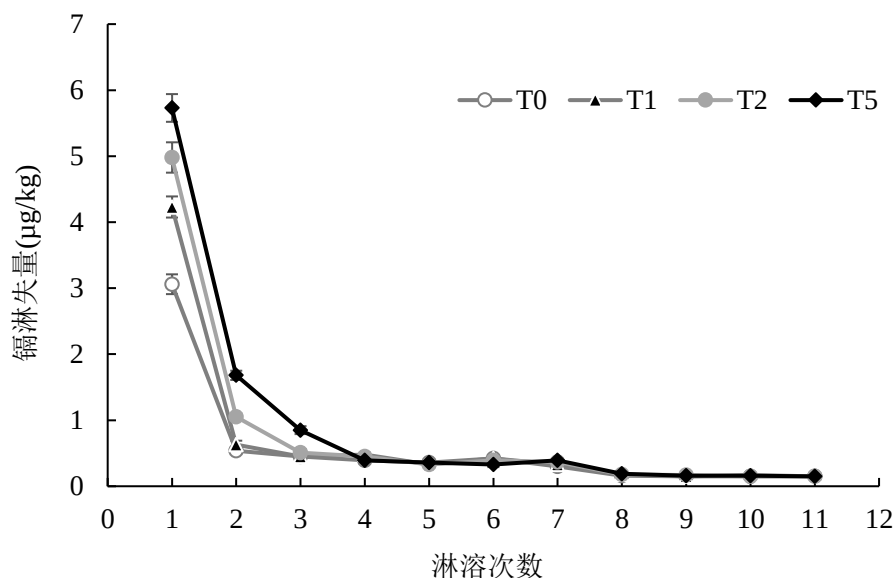


图 3.4 镉淋失量随淋出液次数的变化规律

Figure 3.4 Variation of Cd leaching amounts with leaching times

注：数据为平均值 ± 标准差。

图 3.5 显示了堆肥对土壤淋出液镉淋失量的影响。随着堆肥在土壤中施用量的增大显著提高了镉的累积淋失量 ( $p < 0.05$ )。至淋溶结束，镉的累积淋失量分别为 6.13  $\mu\text{g}$ 、7.52  $\mu\text{g}$ 、8.73  $\mu\text{g}$  和 10.39  $\mu\text{g}$ ，与对照相比分别提高了 22.6%、42.3%和 69.4%。尽管施用堆肥量的增加导致镉的累积淋失量增大，但其累积淋失量的绝对值极低，占土壤镉总量的比例分别为 0.179%、0.208%和 0.248%，也就是说明淋溶作用下堆肥不会引起土壤中重金属总量变化。

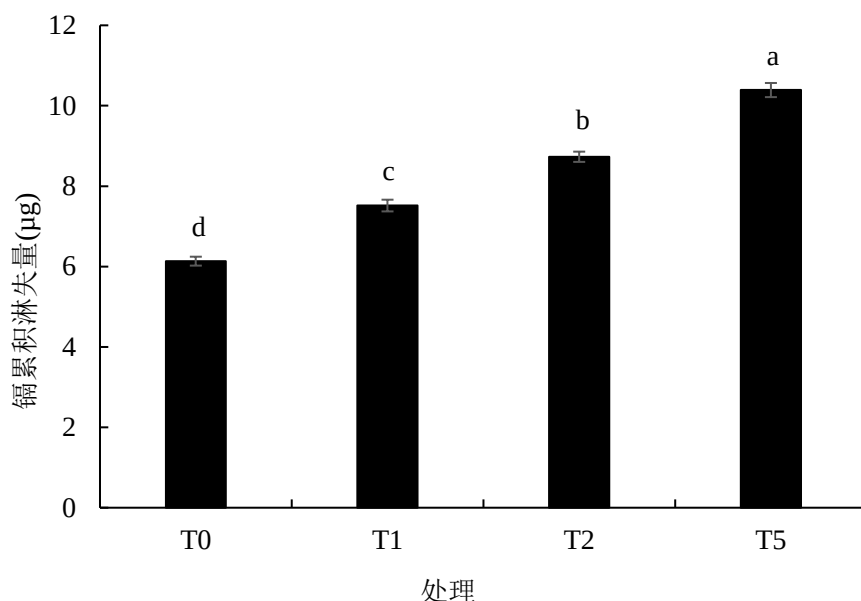


图 3.5 不同处理中镉的累积淋失量

Figure 3.5 Cumulative leaching amounts of Cd in different treatments

注：数据为平均值  $\pm$  标准差；不同字母表示差异显著( $P < 0.05$ )。

一般而言，pH 增大，会降低土壤中的  $H^+$  含量，增强阳离子交换能力，利于镉离子的固定(彭丽成等, 2011)。本研究发现堆肥在提高 pH 的同时也提高了镉的淋失量，这与溶液中可溶性有机碳含量的提高有关。溶解性有机碳是一种拥有较多活性点位的活跃有机碳组分，既可以与重金属竞争土壤和堆肥表面的吸附点位，又可以与重金属形成可溶性的有机复合体，通过共溶效应增加重金属的迁移性 (Beesley *et al.*, 2010; Hartley *et al.*, 2009; Namgay *et al.*, 2010)。因此土壤淋出液中溶解性有机碳含量的增加会导致淋出液重金属量的增加。有研究发现生物炭添加同时提高重金属污染土壤淋溶液 pH 和重金属淋失量，是淋出液中的溶解性有机碳含量增加导致(吴萍萍等, 2016)。堆肥添加之后提高了淋出液中的可溶性有机碳导致镉淋失量的增加，但是淋溶液中的镉含量迅速降低，这可能是由于堆肥对镉的吸附性开始显现出来。施用堆肥，不同程度地提高了污染土壤中镉的淋失，但镉累积淋失量占土壤镉总量的比例极低。说明堆肥提高土壤镉淋失的作用十分有限，只有极少部分可交换态镉与溶解性有机碳通过共溶效应被淋失。

### 3.2.5 淋溶后土壤 pH 和有效态镉含量的变化

表 3.3 显示了堆肥对淋溶后土壤 pH 和有效态镉含量的影响。土壤 pH 的变化不仅反映土壤的酸碱度，同时也能从侧面反映土壤中金属离子的活性和数量。从表 3.3 可知，淋溶后各处理土壤 pH 较淋溶前均有所升高，且随堆肥施用量的增加而增加。

T1、T2、T5 处理下，土壤 pH 较对照分别提高 0.05、0.07 和 0.13 个单位。表 3.3 还表明，堆肥的施用能够不同程度地降低淋溶后土壤中有效态镉含量。T1、T2、T5 处理下，土壤有效态镉含量分别较对照处理降低 7%、11%和 17%。施用堆肥减少了土壤的有效态镉含量，也就是降低镉的生物利用度。

表 3.3 淋溶后土壤 pH 及有效态镉含量变化

Table 3.3 Changes of soil pH and available Cd content after leaching

| 处理 | pH         | 镉(mg/kg)    |
|----|------------|-------------|
| T0 | 8.16±0.02c | 0.55±0.03a  |
| T1 | 8.21±0.02b | 0.52±0.02ab |
| T2 | 8.23±0.02b | 0.49±0.01bc |
| T5 | 8.29±0.02a | 0.46±0.03c  |

注：数据为平均值 ± 标准差；不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

研究发现施用堆肥不仅提高了淋出液的 pH 值，还提高了土壤的 pH。土壤 pH 的变化能够影响土壤和堆肥对镉的吸附及难溶性盐的溶解性，从而改变土壤有效态镉含量。堆肥包含多种无机矿物元素（硅、钙、镁等），这些元素对重金属的吸附作用是堆肥固定重金属的方式之一（张贺飞,2012）；可交换态重金属也能被堆肥表面含有的官能团如羟基、羧基等通过表面络合吸附（Tran *et al.*, 2016）。土壤 pH 升高，使土壤重金属形成碳酸盐或磷酸盐沉淀，从而降低重金属的有效态含量（Mohamed *et al.*, 2015）。堆肥可以降低土壤有效态镉含量，主要是因为施用弱碱性的堆肥，有效调节了土壤的理化性质，提高土壤的 pH，导致易形成难溶性的氢氧化物沉淀，且土壤胶体的电负性更强，从而降低镉的有效性。同时堆肥自身的孔隙结构较为发达，表面具有丰富的官能团，含有大量羟基和羧基，具有良好的吸附特性，从而固定土壤镉，降低其有效性。施用堆肥增加了镉的淋失量，可能原因是：淋溶初期，水溶性镉离子随淋溶作用迅速淋失，随后淋失量迅速降低且累积淋失量占土壤镉总量极小部分；而在淋溶后期，水溶性镉离子基本淋失完毕，镉几乎不再随溶解性有机碳共溶淋出，同时堆肥对镉的固定作用占主导，通过离子交换、吸附络合、提高 pH 等作用降低土壤有效态镉含量。

总体而言，施用堆肥能够显著降低淋溶后土壤有效态镉含量，降低镉元素的生物可利用性。虽然堆肥能够增加镉的淋失量，但其积累淋失量的绝对值并不高；同时有效态镉的减少量远远大于镉的累积淋失量。堆肥仍可以作为修复材料修复重金属污染

土壤。

### 3.2.6 淋溶后土壤镉赋存形态的变化

表 3.4 显示了堆肥对淋溶后土壤镉赋存形态的影响。从表 3.4 中可以看出，在镉污染土壤中赋存形态的分布为还原态>酸可提取态>氧化态>残渣态，各赋存形态分别占总量的 35.3%、33.6%、29.3%和 1.9%。施用堆肥后，土壤镉赋存形态分布比例发生了较大的变化。施用堆肥可以显著降低镉的酸可提取态含量百分比，提高镉的还原态含量的百分比，同时镉残渣态含量的百分比略有升高。施用 1%、2%和 5%堆肥后，土壤镉的酸可提取态含量百分比分别较对照处理降低了 4.6%、8.1%和 9.4%，土壤镉的还原态含量百分比较对照处理提高了 2.9%、5.6%和 7.1%，土壤镉的氧化态含量百分比较对照处理提高了 1.2%、1.5%和 1.3%，土壤镉的还原态含量百分比较对照处理提高了 0.5%、1.0%和 1.0%。施用堆肥促进了土壤镉由酸提取态向还原态、氧化态和残渣态转化，同时，发现堆肥施用量越大效果越显著。

表 3.4 堆肥对淋溶后土壤镉赋存形态的影响

Table 3.4 Effects of compost on Cd speciation in soil after leaching

| 镉分级   | T0        |      | T1        |      | T2        |      | T5        |      |
|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|       | 含量        | 百分比  | 含量        | 百分比  | 含量        | 百分比  | 含量        | 百分比  |
|       | (mg/kg)   | (%)  | (mg/kg)   | (%)  | (mg/kg)   | (%)  | (mg/kg)   | (%)  |
| 酸可提取态 | 1.41±0.03 | 33.6 | 1.21±0.02 | 29.0 | 1.06±0.05 | 25.5 | 1.00±0.02 | 24.2 |
| 还原态   | 1.48±0.03 | 35.3 | 1.59±0.03 | 38.2 | 1.70±0.05 | 40.9 | 1.75±0.05 | 42.3 |
| 氧化态   | 1.23±0.03 | 29.3 | 1.27±0.04 | 30.4 | 1.28±0.02 | 30.7 | 1.27±0.04 | 30.6 |
| 残渣态   | 0.08±0.01 | 1.9  | 0.10±0.01 | 2.4  | 0.12±0.01 | 2.9  | 0.12±0.02 | 2.9  |

注：数据为平均值 ± 标准差。

选择性的使用化学提取剂获得的化学提取态能够反映重金属在土壤中的结合方式和结合度的强弱，从而为重金属的生物有效性和释放能力提供依据（李士杏等, 2011）。镉的生态毒性不仅与其总量有关，更大程度上取决于其赋存形态，镉的不同形态离子活性不同，迁移性和生态毒性也不同（尹带霞, 2016）。施用堆肥促进污染土壤中镉由酸提取态向潜在有效态或稳定态转化，尤其是在 5%施用量下。镉的酸可提取态是植物根系最容易吸收的形态，镉的还原态和氧化态则是植物较难利用的形态，而残渣态是镉在土壤中最为稳定的形态，一般无法被植物吸收（潘亚男, 2017）。其中

镉的酸可提取态最易被植物吸收利用，且在土壤中具有很强的迁移性，添加堆肥后可以降低土壤中镉的酸可提取态，增加其他形态镉的比例，可见堆肥可以钝化土壤镉，降低土壤镉的生物有效性和生态毒性。原因可能是：堆肥包含多种无机矿物元素（如钙、镁、硅等），这些矿物组分可以通过吸附作用固定重金属（陈再明等, 2012）；堆肥表面含有的羟基、羧基等官能团也能通过表面络合作用吸附交换态重金属；土壤 pH 的提高，促进了重金属离子形成氢氧化物、碳酸盐的沉淀，从而增加残渣态含量（Beesley *et al.*, 2011）。

### 3.3 小结

1) 模拟降雨淋溶作用下堆肥可提高淋出液的 pH 和 EC，淋出液溶解性有机碳含量随施用堆肥量的增加而增大。施用堆肥，不同程度提高了土壤镉的淋失，但其绝对含量较低，这是极少部分的可交换态镉与溶解性有机碳通过共溶效应被淋出。

2) 施用堆肥提高了土壤 pH，同时导致淋溶后土壤中有效态镉含量分别减少 7%、11% 和 17%，降低了镉的生物有效性。施用堆肥可以显著降低镉的酸可提取态含量百分比，提高镉的还原态、残渣态含量的百分比，可见堆肥可以钝化土壤镉，降低土壤镉的生物有效性和生态毒性。





## 4 园林绿化废弃物堆肥对镉胁迫下小白菜种子萌发的影响

在重金属中,镉是剧毒且不可生物降解的污染物,很容易被植物根部吸收并转移到其它部位(Nocito *et al.*, 2011),从而通过食物链和生态系统威胁人类健康安全(谢黎虹和许梓荣, 2003)。由于镉的高迁移率和对土壤胶体的低亲和力,土壤中镉的少量增加就可显著提高农作物中的镉含量(Sauerbeck, 1991)。研究表明,重金属在不同农作物和蔬菜中积累能力是不同的,蔬菜是全世界食物摄入的重要组成部分,与其他粮食作物相比,叶菜类蔬菜能够过度积累重金属(Alexander *et al.*, 2006; Kamran *et al.*, 2019; Khan *et al.*, 2016)。一般来说,人类体内总镉积累量的 70%来自叶菜类蔬菜(Bashir *et al.*, 2018)。因此,减少蔬菜特别是叶菜类蔬菜中过量镉是一项非常重要的任务。

目前,重金属对小白菜种子萌发及幼苗生长影响的报道较多,但有关园林绿化废弃物堆肥(以下简称堆肥)对镉胁迫下小白菜种子萌发及幼苗生长影响的研究鲜见报道。鉴于自然环境下种子在萌发期就受到污染胁迫,而且种子发芽和幼苗根的发是植物生长周期的重要阶段,也是植物对环境变化最敏感的阶段(Liu *et al.*, 2011)。因此,研究堆肥缓解镉胁迫对小白菜种子萌发的影响,为预防镉早期伤害种子萌发及镉污染土壤的治理提供理论依据。

### 4.1 材料与方法

#### 4.1.1 供试材料

小白菜为北京市售‘京绿 1 号’,京研益农(北京)种业有限公司生产。镉为 1000 mg/L 的标准液,来自北京坛墨质检科技有限公司。将定量镉标准液加入去离子水制成镉储备溶液,备用。堆肥的取样及基本情况详见 2.1.1 堆肥的制备。

#### 4.1.2 发芽试验

试验于 2019 年 7 月 10 日至 2019 年 8 月 1 日在北京林业大学林学院进行。设置和统计不同镉质量浓度梯度下小白菜种子萌发及幼苗生长情况。用 pH=7.0 的不同质量浓度镉溶液 0、5、10、25、50、100 和 200 mg/L 处理小白菜种子,分别标记为 Cd0、Cd5、Cd10、Cd25、Cd50、Cd100 和 Cd200。准确称取 0.5 g 堆肥于 250 ml 的具塞锥形瓶中,分别加入一系列 pH7 下 50 mL 质量浓度为 0、5、10、25、50、100 和 200 mg/L 的镉溶液,在 25℃下,在恒温振荡器中以 180 r/min 匀速振荡 24 h,结束后将样品过 0.45  $\mu\text{m}$  水相滤膜收集,用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)(Prodigy 7, 美国利曼)测定滤液中的镉离子浓度。不同质量浓度镉溶液(0、5、10、25、50、

100 和 200 mg/L) 经堆肥吸附处理后处理小白菜种子, 分别标记为: GWC0、GWC5、GWC10、GWC25、GWC50、GWC100 和 GWC200。

小白菜种子使用去离子水冲洗干净, 并在 25°C 室温下浸泡 4 h, 除去劣质种子, 之后用滤纸吸干种子表面的水分。种子萌发试验在实验室人工气候箱中进行, 将处理后的种子整齐排列在双层滤纸培养皿中, 分别添加不同质量浓度镉溶液和施用堆肥的镉溶液 10 mL, 每天在同一时刻观察记录发芽种子数, 补充 1~2 mL 处理溶液。气候箱中环境: 16 h/8 h (光照/黑暗), 光照强度为 1000 Lx, 温度为 25°C/20°C (光照/黑暗) 和湿度为 80%。每个培养皿放置 25 粒种子, 每个处理 3 次重复。

### 4.1.3 发芽指标测定

发芽指标测定参照李伟成方法 (李伟成等, 2007)。在 2 d 统计发芽势, 5 d 统计发芽率, 并测定萌发种子的根长、芽长。发芽率是反映种子发芽能力的重要指标。发芽势指测试种子的发芽速度和整齐度。发芽指数指种子在失去发芽力之前已发生劣变的数量。活力指数是种子发芽速率和芽苗生长量的综合反映。

$$\text{发芽率(Gr)} = \Sigma(\text{Gt}/\text{NT}) \times 100\%; \quad (4-1)$$

$$\text{发芽势(Ge)} = 5\text{d 内发芽种子粒数}/\text{NT}; \quad (4-2)$$

$$\text{发芽指数(Gi)} = \Sigma(\text{Gt}/\text{Dt}); \quad (4-3)$$

$$\text{活力指数(Vi)} = L \Sigma(\text{Gt}/\text{Dt}); \quad (4-4)$$

$$\text{根长抑制率} = (\text{空白组根长} - \text{处理组根长}) / \text{空白组根长} \times 100\%; \quad (4-5)$$

$$\text{芽长抑制率} = (\text{空白组芽长} - \text{处理组芽长}) / \text{空白组芽长} \times 100\%; \quad (4-6)$$

式中: Gt 为在 t 日时的发芽数; Dt 为相应的发芽天数, d; NT 为种子总数; L 表示幼苗长度, cm。

### 4.1.4 叶绿素和细胞膜相对透性测定

叶绿素浓度测定方法采用丙酮法 (Li *et al.*, 2016), 种子萌发第 7 d 收获叶片, 使用打孔器均匀的采集每株顶部的叶片进行测定叶绿素浓度。将 0.2 g 样品放入玻璃管中, 然后在样品中加入 80% 的 10 mL 丙酮, 并避光保存 24 h 提取。用分光光度计法, 测定 663 nm 和 645 nm 处的光密度值, 计算叶绿素含量。方程式:

$$\text{Chl a (mg/L)} = 12.21\text{OD}_{663} - 2.81\text{OD}_{645}; \quad (4-7)$$

$$\text{Chl b (mg/L)} = 20.13\text{OD}_{663} - 5.03\text{OD}_{645}; \quad (4-8)$$

Chl a=chlorophyll a; Chl b=chlorophyll b;

根据李德明等 (2005) 的方法测定芽细胞膜相对透性 (李德明等, 2005)。

### 4.1.5 镉含量测定

在种子萌发第 7 d 收获，首先使用去离子水将根和芽冲洗干净，分离根和芽，然后将根和芽在 70°C 下烘干至恒重。研磨均匀后，将样品在高氯酸-硝酸中 (v/v, 3:1) 进行消解，用电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES) (Prodigy 7, 美国利曼) 测定滤液中的镉离子浓度。根据富集系数 (BCF) 和转运系数 (TF)，使用以下计算公式计算小白菜对镉的累积转运能力。

$$\text{富集系数} = \text{根(芽)镉含量} / \text{溶液中镉含量} \quad (4-9)$$

$$\text{转移系数} = \text{芽镉含量} / \text{根镉含量} \quad (4-10)$$

## 4.2 结果与讨论

### 4.2.1 镉离子的吸附效果

表 4.1 显示了堆肥对镉离子吸附效率和吸附量的影响。堆肥对不同溶度的镉离子有明显吸附作用，吸附效率随初始浓度的增大无明显变化，吸附效率在 97.66%~98.91%。在初始镉离子质量浓度为 5~200 mg/L 时，吸附平衡质量浓度在 0.0663~4.681 mg/L 范围，堆肥吸附镉离子吸附量随镉离子质量浓度的增加呈直线上升，由 0.49 mg/g 增加到 19.53 mg/g。堆肥对镉离子具有明显的吸附作用，吸附量随镉离子质量浓度增大而提高。原因是堆肥颗粒上存在许多明显的凹凸不平的不规则的孔道结构，孔道上的介孔数量较多，此种结构可提供足够的吸附点位，随镉离子起始浓度的升高，镉离子与堆肥表面接触的机会增加，更有利于堆肥活性位点对镉离子的吸附 (张连科等, 2018)。

表 4.1 堆肥对镉的吸附效率和吸附量

Table 4.1 Adsorption efficiency and capacity of Cd by compost

| 镉浓度(mg/L) | 镉吸附后浓度(mg/L) | 吸附效率/% | 吸附量/(mg/g) |
|-----------|--------------|--------|------------|
| 0         | —            | —      | —          |
| 5         | 0.0663       | 98.67  | 0.49       |
| 10        | 0.1403       | 98.60  | 0.99       |
| 25        | 0.2732       | 98.91  | 2.47       |
| 50        | 0.6425       | 98.72  | 4.94       |
| 100       | 1.3389       | 98.66  | 9.87       |
| 200       | 4.6810       | 97.66  | 19.53      |

注：—为未测定。

#### 4.2.2 种子发芽指标

表 4.2 显示了堆肥对小白菜种子发芽指标的影响。当处理为 Cd0、Cd5、Cd10 和 Cd25 时，小白菜种子发芽率分别为 96.00%、94.67%、93.33%和 92.00%，发芽势分别为 62.67%、66.67%、64.00%和 66.67%，发芽指数分别为 10.56%、10.58%、10.33%和 10.36%。随着镉浓度的继续增大会显著影响小白菜种子发芽指标。当处理为 Cd50 和 Cd100 时，发芽率分别为 81.33%和 70.67%，发芽势分别为 52.00%和 36.00%，发芽指数分别为 8.72%和 7.22%。当处理为 Cd5、Cd10、Cd25、Cd50 和 Cd100 时，种子的活力指数较对照分别降低 29.1%、53.0%、66.2%、85.7%和 93.0%。高浓度镉(Cd200)处理导致种子不能萌发，萌发破坏严重，因此无法进行发芽数据分析。

表 4.2 堆肥对镉胁迫下对小白菜种子萌发的影响

Table 4.2 Effects of compost on seed germination of pakchoi cabbage under Cd Stress

| 编号     | 发芽率(%)       | 发芽势(%)        | 发芽指数(%)       | 活力指数       |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Cd0    | 96.00±4.00ab | 62.67±10.07ab | 10.56 ±0.76ab | 76.3±6.4c  |
| Cd5    | 94.67±2.31ab | 66.67±6.11ab  | 10.58 ±0.30ab | 54.1±1.7e  |
| Cd10   | 93.33±2.31ab | 64.00±4.00ab  | 10.33 ±0.14ab | 35.8±0.3f  |
| Cd25   | 92.00±4.00b  | 66.67±6.11ab  | 10.36 ±0.59ab | 25.8±1.5g  |
| Cd50   | 81.33±2.31c  | 52.00±4.00c   | 8.78 ±0.05c   | 10.9±0.5h  |
| Cd100  | 70.67±2.31d  | 36.00±4.00d   | 7.22 ±0.35d   | 5.4±0.1i   |
| Cd200  | —            | —             | —             | —          |
| GWC0   | 97.33±2.31a  | 68.00±4.00a   | 10.94 ±0.25a  | 105.6±1.7a |
| GWC5   | 96.00±4.00ab | 60.00±4.00abc | 10.42 ±0.43ab | 104.9±4.1a |
| GWC10  | 96.00±4.00ab | 58.67±6.11bc  | 10.42 ±0.51ab | 103.5±5.4a |
| GWC25  | 96.00±4.00ab | 58.67±2.31bc  | 10.42 ±0.22ab | 87.7±1.3b  |
| GWC50  | 93.33±2.31ab | 62.67±2.31ab  | 10.33 ±0.14ab | 84.7±2.7b  |
| GWC100 | 93.33±2.31ab | 62.67±2.31ab  | 10.36 ±0.27ab | 72.9±1.9c  |
| GWC200 | 94.67±2.31ab | 61.33±2.31ab  | 10.31 ±0.25b  | 61.3±1.5d  |

注：数据为平均值 ± 标准差；不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

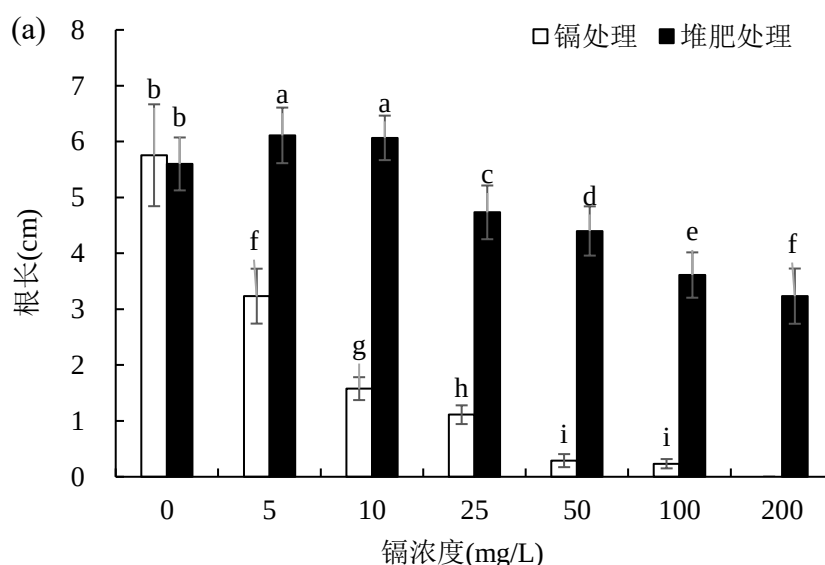
堆肥降低了培养液中镉离子浓度，小白菜种子的发芽率、发芽势和发芽指数均未出现显著性差异。发芽率范围在 93.33%~96.00%，发芽势范围在 58.67%~62.67%，发芽指数范围在 10.31%~10.42%。活力指数首先表现出显著性的增加 ( $P<0.05$ )，随后降低。活力指数从空白对照的 76.3 增大到堆肥空白对照的 105.6，其中 GWC0、GWC5、GWC10、GWC25 和 GWC50 的活力指数均大于 Cd0。说明施用堆肥对种子萌发没有危害，同时施用堆肥可以显著缓解镉胁迫对种子萌发的抑制作用，并表现出一定的促进作用。

植物的生长和生物量直接受到种子萌发质量的影响，研究堆肥对种子萌发阶段受到镉污染的影响具有重要的意义。镉显著抑制小白菜种子活力指数的浓度低于其它种子萌发指标，说明小白菜芽生长比种子萌发对镉更加敏感（孙金金等,2018）。高浓度镉胁迫下小白菜就出现“无根苗”，原因是镉抑制了种子内蛋白质和淀粉的分解，导

致种子萌发缺少能量供给(张义贤,2004)。堆肥吸附作用显著降低培养液中的镉离子,明显改善小白菜种子萌发环境。一定浓度的腐殖酸钠能够提高铅、镉胁迫下小麦种子的发芽指标,促进小麦幼苗芽和根的生长(周晓燕等,2019)。与腐殖酸钠类似,施用堆肥提高了镉胁迫下小白菜的发芽指标,促进了小白菜幼苗芽和根的生长。

#### 4.2.3 种子根、芽生长

图 4.1 显示了堆肥对镉胁迫下小白菜根长和根长抑制率的影响。在镉胁迫下,小白菜幼苗随着镉浓度的升高出现毒害响应。在镉胁迫下,小白菜种子的主根变短甚至出现“无根苗”等发育不良现象。处理组的根长均显著低于空白对照( $P<0.05$ ),且随镉胁迫浓度的增加,根长呈下降趋势。镉胁迫对小白菜种子根长的抑制率为44%~100%。堆肥处理下,可以显著提高镉胁迫下小白菜种子根长。与空白对照相比,小白菜根长先增大后减小,在 GWC5 和 GWC10 处理下,显著促进了根长生长,根长抑制率为负值,施用堆肥组小白菜根长抑制率范围在-6%~44%。



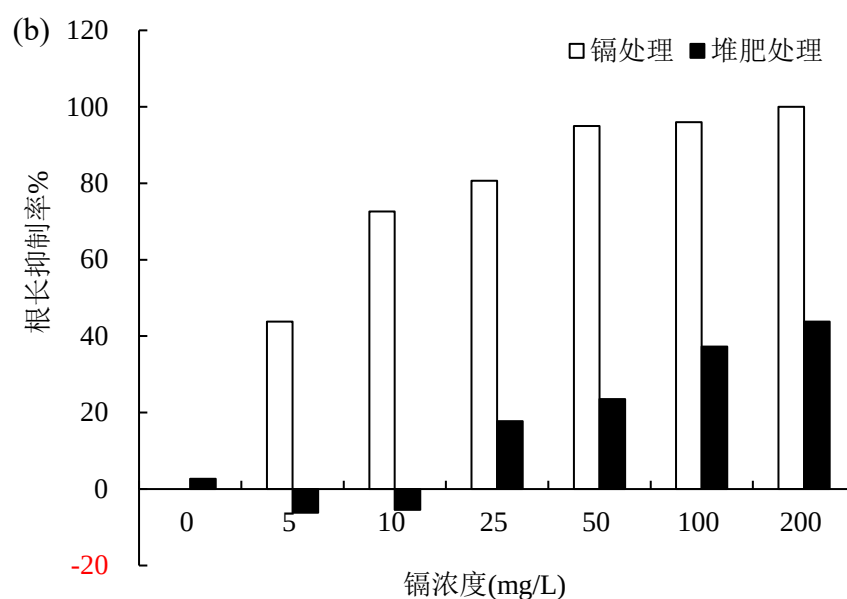


图 4.1 堆肥对镉胁迫下小白菜根长和根长抑制率的影响

Figure 4.1 Effects of compost on root length and inhibition rate of root length of pakchoi cabbage under Cd Stress

注 a: 不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

注 b: (a): 根长, (b): 根长抑制率;

图 4.2 显示了堆肥对镉胁迫下小白菜芽长和芽长抑制率的影响。镉胁迫对芽长表现出“低促高抑”的双重性影响。低镉处理 ( $\leq \text{Cd}10$ ) 对芽的生长有显著的促进作用; 当镉处理质量浓度  $\geq \text{Cd}25$ , 芽长抑制率随镉处理质量浓度的增大而显著增加 ( $P<0.05$ )。施用堆肥显著促进了小白菜的芽长生长 ( $P<0.05$ ), 均高于空白对照及镉处理组; 同时芽长抑制率均为负值, 且与  $\text{Cd}0$  差异显著 ( $P<0.05$ )。说明施用堆肥可以显著促进小白菜芽长的生长。

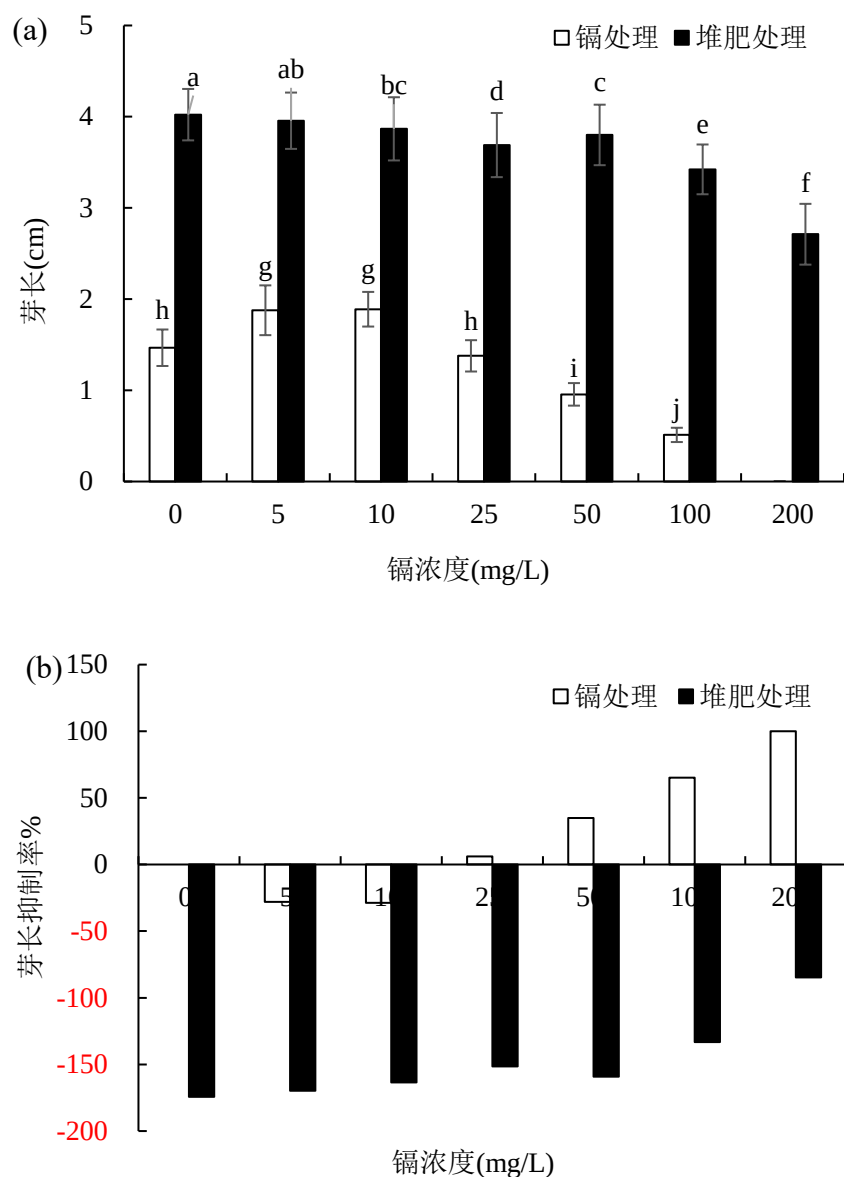


图 4.2 堆肥对镉胁迫下小白菜芽长和芽长抑制率的影响

Figure 4.2 Effects of compost on shoot length and inhibition rate of shoot length of pakchoi cabbage under Cd Stress

注 a: 不同字母表示差异显著( $P < 0.05$ )。

注 b: (a): 芽长, (b): 芽长抑制率。

从幼苗的生长来看, 镉胁迫显著增加小白菜种子异常发芽率, 随着镉浓度增大, 只长芽不生根的种子数量增加, 导致幼苗不能正常生长。镉浓度的增大导致小白菜种子的根长抑制率和芽长抑制率变大, 对根长的抑制更加明显。镉胁迫对根长的抑制作用往往大于对芽长的抑制作用(陈瑛等, 2009)。这是因为根作为植物吸收水分的器官, 一直完全与重金属溶液接触, 故根系比茎叶响应更为强烈(冯宏等, 2010)。堆肥显著



降低了培养液中镉离子质量浓度，同时提供了营养元素，显著促进了小白菜根长和芽长的生长。利用环境材料钝化稳定溶液中的重金属，环境材料有较强的吸附、中和、絮凝等作用可以有效降低培养液中镉浓度，促进玉米幼苗芽、根的生长（杜乔娣等，2012）。

#### 4.2.4 小白菜叶绿素含量

图 4.3 显示了堆肥对小白菜叶片叶绿素的影响。镉胁迫下，与对照相比，在 Cd5 处理下小白菜叶片的叶绿素 a、叶绿素 b 和叶绿素含量分别提高 4.6%、27.7%、8.6%，说明低浓度的镉在短期内会促进叶绿素的合成；随着溶液中镉浓度的持续增大，叶片中叶绿素 a、叶绿素 b 和叶绿素含量呈现显著下降趋势，在 Cd10、Cd25、Cd50 处理下，小白菜叶绿素 a 含量分别较对照降低了 0.1%、14.8%、26.6%；小白菜叶绿素 b 含量分别较对照降低了 2.4%、19.8%、61.0%，小白菜叶绿素含量分别较对照降低了 0.5%、15.6%、32.5%，说明高浓度的镉会破坏叶绿素的合成。经过施用堆肥后小白菜叶片叶绿素 a、叶绿素 b 和叶绿素含量均大于 Cd0。施用堆肥的 GWC200 下，叶绿素 a、叶绿素 b 和叶绿素含量均为施用堆肥后的最低值。然而，GWC200 与直接 Cd5 处理下得到的叶绿素 a、叶绿素 b 和叶绿素含量基本相同，说明施用堆肥明显缓解了镉引起的对叶绿素的破坏作用，促进了叶绿素的合成，有利于光合作用，促进小白菜生长。

植物叶绿素含量与植物光合作用和氮素营养有密切的关系，在一定程度上可反映植物的生长状况和光合能力。镉胁迫会造成小白菜叶绿素含量下降，小白菜的光合作用受到抑制，从而导致根、芽的生长受阻。低浓度镉提高了细胞跨膜电位，从而提高植物对离子的吸收；随着镉浓度的继续增大会扰乱小白菜对营养元素的吸收，这会削弱这些元素从根到空中部分的转运，从而导致光系统 I 转运中电子转运的减少，缺乏叶绿素的合成（Fang *et al.*, 2017）。堆肥显著降低了培养液中镉离子质量浓度，一定程度上缓解了高浓度镉对小白菜营养元素吸收的干扰，同时，同时提供了叶绿素合成所需的营养元素，促进叶绿素的合成。

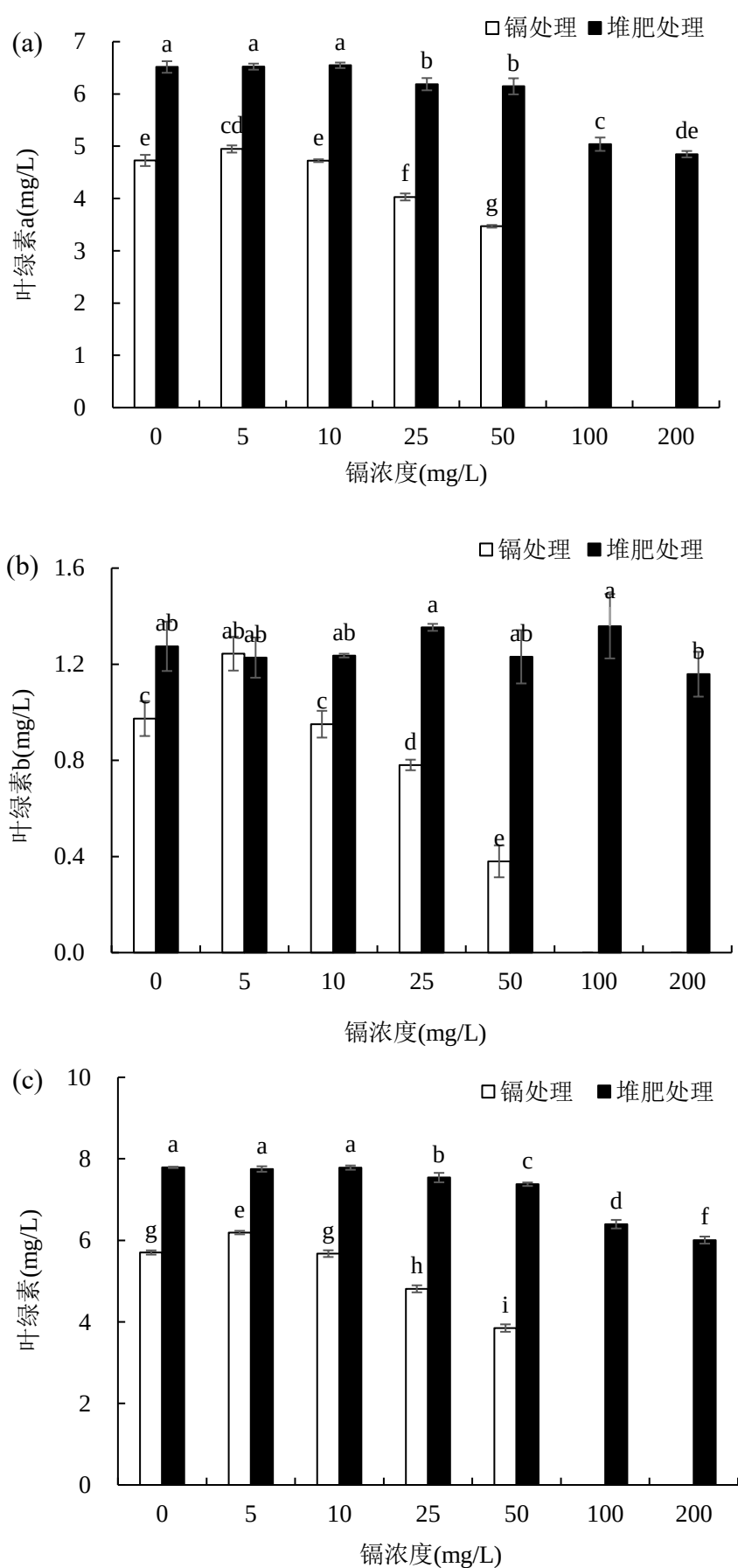


图 4.3 堆肥对镉胁迫下小白菜叶绿素的影响

Figure 4.3 Effects of compost on chlorophyll content of pakchoi cabbage under Cd Stress

注 a: 不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

注 b: (a): 叶绿素 a, (b): 叶绿素 b, (c): 叶绿素。

#### 4.2.5 小白菜细胞膜透性及镉吸收转运

表 4.3 显示了堆肥对小白菜细胞膜透性及镉吸收的影响。镉显著提高了小白菜幼芽细胞膜透性 ( $P<0.05$ ), 且随镉处理浓度的增加细胞膜透性逐渐增加。细胞膜透性最大数值出现在 Cd50 处理下, 从空白对照的 9.14% 提高到 67.18%。镉离子浓度越高对细胞膜的损害越严重, 从而透性越大, 造成更多的电解质外渗, 测定的电导率就更高。相较于镉离子处理, 施用堆肥可以显著降低小白菜幼芽细胞膜透性 ( $P<0.05$ ), 细胞膜透性的范围为 9.20%~15.22%。细胞膜透性最大数值出现在 GWC200 处理下为 15.22%, 小于 Cd5 处理下的 17.79%。说明施用堆肥可以很好地保护小白菜幼芽的细胞膜透性。细胞膜是选择透过性膜, 细胞内外的物质运输和交换由细胞膜调节和控制。小白菜幼苗细胞膜透性随镉处理浓度增加而显著增加, 细胞膜对物质的选择调节能力下降, 以上结果与李德明等 (2005) 研究结果一致。当镉胁迫增大时, 细胞膜透性增大导致可溶性物质进入破坏细胞膜结构功能, 从而直接影响植物对水分和矿质元素的吸收, 阻碍酶的合成 (邢素芝等, 2007)。细胞质膜的完整性直接影响种子萌发的代谢强度, 而细胞内部的各种抗氧化酶对质膜具有保护作用, 因此经施用堆肥后明显缓解镉对种子的毒害作用, 很可能是各种保护酶的活性受到促进, 促进膜的选择调节能力, 使种子内外离子浓度保持平衡 (邢素芝等, 2007)。

表 4.3 堆肥对小白菜细胞膜透性及镉吸收转运的影响

Table 4.3 Effects of compost on cell membrane permeability and Cd uptake and translocation factor in pakchoi cabbage

| 处理     | 细胞膜透性<br>(%) | 根<br>(mg/kg) | 叶<br>(mg/kg) | BCF    |        | TF    |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|
|        |              |              |              | 叶      | 根      | 叶     |
| Cd0    | 9.14±1.23g   | —            | —            | —      | —      | —     |
| Cd5    | 17.79±2.66d  | 14.05±1.43d  | 12.26±0.56d  | 2.45a  | 2.81b  | 0.88a |
| Cd10   | 20.72±1.66c  | 32.38±1.61c  | 22.33±0.82c  | 2.23b  | 3.24a  | 0.69b |
| Cd25   | 47.45±1.09b  | 71.93±3.75b  | 29.13±2.06b  | 1.17c  | 2.88b  | 0.41c |
| Cd50   | 67.18±1.64a  | 154.70±6.43a | 54.03±4.43a  | 1.08c  | 3.09ab | 0.35c |
| Cd100  | —            | —            | —            | —      | —      | —     |
| Cd200  | —            | —            | —            | —      | —      | —     |
| GWC0   | 9.20±1.79g   | —            | —            | —      | —      | —     |
| GWC5   | 9.44±1.62g   | 1.16±0.11d   | 1.16±0.14e   | 0.23a  | 0.23a  | 1.01a |
| GWC10  | 10.35±1.00g  | 1.55±0.22d   | 1.55±0.22e   | 0.16b  | 0.16b  | 1.00a |
| GWC25  | 10.92±1.89fg | 2.05±0.39d   | 1.90±0.20e   | 0.08c  | 0.08c  | 0.94a |
| GWC50  | 11.03±1.50fg | 2.78±0.44d   | 2.42±0.17e   | 0.05d  | 0.06cd | 0.89a |
| GWC100 | 13.30±0.82ef | 3.78±0.61d   | 3.61±0.36e   | 0.04d  | 0.04d  | 0.98a |
| GWC200 | 15.22±0.83de | 13.87±1.44c  | 11.37±1.33d  | 0.06cd | 0.07c  | 0.82a |

注 a: 数据为平均值 ± 标准差; 不同字母表示差异显著( $P<0.05$ );

注 b: —为未测定或未检测出; BCF: 富集系数 (BCF), TF: 转运系数。

随溶液中镉质量浓度的增加, 导致小白菜根与叶的镉浓度持续增大。在 Cd50 处理下, 幼苗根部镉的最高可达 154.70 mg/kg。在 Cd50 处理下, 幼苗叶中镉的最高浓度可达 54.03 mg/kg。镉胁迫增大了根部对镉的富集能力, 同时降低了叶对镉的富集能力。在同一镉质量浓度处理下, 根的镉浓度明显高于地上部, 且随着镉质量浓度的增加其转运能力降低, 转运系数从 0.87 降低到 0.41。其原因可能是由于镉离子的毒害作用, 使小白菜以非正常生理代谢的方式被动吸收镉, 导致大量镉累积于根部。堆肥显著降低了培养液中的镉离子浓度, 各处理根和叶镉浓度降低且未出现显著性的差异 (GWC200 除外)。GWC200 处理下的小白菜根和叶的镉浓度分别为 13.87 mg/kg 与

11.37 mg/kg, 低于 Cd5 处理下小白菜根和叶的镉浓度。施用堆肥后小白菜根和叶对镉的富集系数均小于 1, 说明施用堆肥抑制了镉从溶液向小白菜体内的转移。施用堆肥后小白菜镉的转移系数范围在 0.82~1.00, 镉的转运能力未出现显著变化。植物对镉的吸收分配随植物种类, 品种和同一品种部位的不同而不同。研究发现镉在小白菜体内积累顺序依次为根>茎>叶(齐世静等, 2018)。在幼苗生长过程中, 根是植物吸收水分的器官, 一直完全与重金属溶液接触, 故根系比茎叶响应更为强烈(冯宏等, 2010)。镉的转运系数随镉质量浓度的增大而降低, 这是植物的自我保护机制, 大部分镉积累在根部, 减少向地上部分的运输, 减轻毒害。施用堆肥有效降低了培养液中镉离子浓度, 明显减少小白菜体内镉含量及向可食用部分的转移, 这对小白菜产品安全方面具有不可忽视的影响。

### 4.3 小结

1) 镉胁迫会降低小白菜种子的发芽势、发芽率、发芽指数和活力指数等发芽指标, 抑制小白菜根和芽的生长; 破坏细胞膜透性, 抑制叶绿素的合成, 显著增加小白菜体内的镉含量, 小白菜体内镉分布为根>叶, 抑制种子萌发及幼苗生长。

2) 堆肥对镉有明显的吸附作用, 可以有效降低溶液中的镉含量, 提高了小白菜种子的发芽指标, 促进小白菜根和芽的生长, 保护细胞膜透性, 缓解了高浓度镉引起对叶绿素的破坏作用, 促进了叶绿素的合成, 显著降低小白菜体内的镉含量, 显著缓解镉胁迫对小白菜种子萌发及幼苗生长的抑制作用。



## 5 园林绿化废弃物堆肥对镉单一污染土壤及小白菜的影响

由于人类活动的影响,土壤重金属污染已成为一个严重问题,因此迫切需要对土壤进行修复,特别是在中国等发展中国家(Li *et al.*, 2014)。镉在土壤和植物中具有很高的迁移率,对动植物的生长也没有内在价值。镉很容易被植物从根中吸收,并运输到茎和叶中。镉富集会影响土壤酶活性和植物叶绿素的生物合成,从而限制植物生长(Ali *et al.*, 2017; Mohamed *et al.*, 2015)。土壤镉污染不仅威胁环境和人类健康,而且给土壤修复带来巨大的经济成本(Critto *et al.*, 2007; Shaheen and Rinklebe 2015)。因此,应开发适宜的土壤修复技术和材料,以低成本减少或修复镉污染土壤,从而最大限度地减少重金属污染对环境和人类的潜在危害,实现农业的可持续发展。

土壤改良剂的主要机制是通过吸附、沉淀、络合和氧化还原反应固定重金属,通过改变重金属的相互作用机制来降低重金属的流动性和生物有效性(Karami *et al.*, 2011; Park *et al.*, 2011; Shaheen and Rinklebe, 2015)。有机堆肥(主要由牛粪、马粪、鸡粪和稻草制成)可以显著降低重金属的潜在流动性和有效性,同时带入各种养分,改善土壤质量,提高微生物活性(Beesley *et al.*, 2014; Huang *et al.* 2008; Mackie *et al.*, 2015)。在这些堆肥中,园林绿化废弃物堆肥(以下简称堆肥)是一种可生物降解的有机物质,由于其重金属含量低,有机物丰富,因此具有特别重要的意义(Zhang and Sun 2016)。2012年,北京市园林垃圾总量约为 $5.69 \times 10^6$ 吨。目前,北京市园林绿化废弃物资源化处理量约为 $2.14 \times 10^5$ 吨/年,仅占资源总量的3.7%。该产品已被用作有机覆盖物、生长介质(Gong *et al.*, 2018),但未被用于修复镉污染土壤。园林垃圾的丰富供应使得其堆肥生产能够以低成本获得生物吸附剂。种子萌发试验已经证明堆肥的添加可以明显改善镉胁迫下小白菜种子萌发状况,下面通过盆栽试验验证堆肥对镉污染土壤性质及小白菜生长的影响。

### 5.1 材料与方法

#### 5.1.1 供试材料

本研究未受污染的土壤取自北京市鹫峰(东经 $116^{\circ}5'48''$ ;北纬 $40^{\circ}3'55''$ )。将土壤在 $25^{\circ}\text{C}$ 室温下风干,筛分至 $<2\text{ mm}$ ,并移除动植物碎屑。然后将土壤均匀平铺在单独的塑料板上,然后均匀地喷洒 $\text{CdCl}_2$ 溶液,使土壤与 $\text{CdCl}_2$ 充分混合,使镉浓度达到 $2.5\text{ mg/kg}$ ,将土壤平衡6个月,期间用蒸馏水进行七次饱和循环,然后风干。堆肥的基本情况详见2.1.1堆肥的制备。土壤的主要理化性质如表5.1所示。

表 5.1 土壤的基本理化性质

Table 5.1 physico-chemical properties of the soil

| pH        | EC<br>(mS/cm) | 有机质<br>(g/kg) | 水溶性<br>有机碳<br>(mg/kg) | 有效磷<br>(mg/kg) | 速效钾<br>(mg/kg) | 总氮<br>(g/kg) | 总镉<br>(mg/kg) |
|-----------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7.88±0.09 | 0.67±0.04     | 17.43±0.80    | 56.2±4.9              | 17.34±0.93     | 122.1±0.2      | 1.05±0.06    | 0.10±0.05     |

注：数据为平均值 ± 标准差。

### 5.1.2 盆栽试验

在北京林大林业科技股份有限公司温室中进行盆栽试验。试验设计四个处理，每个处理 3 次重复 (Kim *et al.*, 2015)，见表 5.2。将堆肥和受污染土壤混合均匀，然后放入塑料盆中，每盆 2 kg，培养 2 周，重复 3 次。在无公害土壤上种植小白菜种子。一周后，选择生长均匀的幼苗移栽到塑料盆中，每盆 3 株。根据小白菜的需要，每周加水 3 次，保持土壤持水量 60% (w/w)，在 20~30℃的温室中生长至收获。

表 5.2 实验处理

Table 5.2 Treatments of experiments

| 处理  | 污染土壤与堆肥的配比                     |
|-----|--------------------------------|
| T0  | 2000 g 土壤(对照)                  |
| T2  | 1960 g 土壤 + 40 g 堆肥 (2% w/w)   |
| T5  | 1900 g 土壤 + 100 g 堆肥 (5% w/w)  |
| T10 | 1800 g 土壤 + 200 g 堆肥 (10% w/w) |

### 5.1.3 植物取样和分析

在小白菜收获前一天采集小白菜顶端的新鲜叶片 0.2 g 放入玻璃管中，然后在样品中加入 80% 的 10 mL 丙酮，并避光保存 24 h 提取。用分光光度计法，测定 663 nm、645 nm 处的光密度值，计算叶绿素含量。小白菜生长 40 天后收获，首先使用蒸馏水冲洗，然后用 20 mm Na<sub>2</sub>EDTA 浸泡 15~20 min，去除根表面的镉，再用蒸馏水清洗干净，去除表面水分并称重。采用微波消解法制备了根和叶中的总镉，用电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES) (Prodigy 7, 美国利曼) 测定溶液中的镉浓度。根据富集系数 (BCF) 和转运系数 (TF)，使用以下计算公式计算小白菜对镉的累积转运能



力。

$$\text{富集系数} = \text{植物镉含量} / \text{土壤中镉含量} \quad (5-1)$$

$$\text{转移系数} = \text{地上部镉含量} / \text{根部重金属含量} \quad (5-2)$$

#### 5.1.4 土壤取样与分析

小白菜收获后，取出土壤，测定其理化性质。用 pH 计（E-201F，上海雷磁）测定土壤的 pH，土水比为 1:5（w/v）；用 EC 计（DDS-11A，上海雷磁）测定电导率，土水比为 1:10（w/v）。使用水热法测定有机质含量。使用自动凯氏定氮系统，通过改进的半微量凯氏定氮法分析总氮（Gong *et al.*, 2018）。采用 Olsen 法测定土壤有效磷，紫外分光光度法测定土壤全磷。采用醋酸铵萃取液火焰光度法测定土壤中速效钾。同时，用 98%（v/v）的硫酸和 30%（v/v）的过氧化氢消化样品，分析堆肥中的总钾。将土水比为 1:10（w/v）的水提取物，振荡 3 小时，以 3000 rpm 离心 10 分钟，然后用滤膜过滤，使用 N/C 3100 分析仪（德国耶拿分析公司）分析水溶性有机碳。用电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）（Prodigy 7，美国利曼）测定 DTPA 萃取的土壤中有有效态镉含量（刘晶晶等, 2014）。

本研究测定了三种土壤酶。土壤脱氢酶活性用改良的氯化三苯基四氮唑（TTC）法测定（Chaperon and Sauvé, 2007），将 2 g 土样（<1 mm 筛）置于 50 mL 离心管中，与 2 mL 1%TTC、2 mL 0.1 mol/L 葡萄糖和 2 mL Tris-HCl 溶液充分混合，然后在 37°C 培养箱中培养 24 小时。培养后，添加 0.5 mL 甲醛停止反应，并添加 5 mL 甲苯作为萃取剂。将所有样品振荡 30 分钟，并在 4000 rpm 下离心 5 分钟。制备了 8 种 TPF 标准品进行校准，并用分光光度计在 492 nm 处测定了所有红壤提取物的含量。采用滴定法测定土壤过氧化氢酶活性，将 2 g 土壤样品置于锥形瓶中，并添加 40 mL 去离子水和 5 mL 0.3%的 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>，然后摇动 20 分钟。过滤悬浮液并添加 5 mL 的 3 mol/L 硫酸。用 0.1 mol/L 高锰酸钾滴定 25 mL 滤液，直至呈粉红色。比色法测定土壤脲酶活性，将 5 g 土壤样品（<1 mm）置于离心管中，加入 1 mL 甲苯、10 mL 10%尿素溶液和 20 mL 柠檬酸盐缓冲溶液，然后在 37 °C 培养箱中培养 24 小时。培养后，制备校准曲线，用分光光度计在 578 nm 处测定 3 mL 提取物的光密度值。

## 5.2 结果与讨论

### 5.2.1 土壤理化

表 5.3 显示了堆肥对镉污染土壤理化的影响。堆肥对土壤理化有明显的改善作用，施用量越大土壤理化变化越明显。土壤 pH 是影响重金属迁移转化及赋存形态的主要因素之一（Rees *et al.*, 2014）。表 5.3 表明镉污染土壤施用堆肥后，土壤 pH 随堆肥的

增加而逐渐增大。随着施用堆肥量增大,土壤 pH 增加了 0.06~0.16 个单位,堆肥是碱性材料,这是导致土壤 pH 升高的原因。堆肥含有一定量的矿质元素如钾、钠、钙、镁等,均以氧化物或碳酸盐的形式存在,这是其呈碱性的主要原因 (Li *et al.*, 2020)。

表 5.3 不同堆肥水平对土壤特性的影响

Table 5.3 Soil characteristics amended with different level of compost

| 处<br>理 | pH         | EC<br>(mS/cm) | 有机质<br>(g/kg) | 有效磷<br>(mg/kg) | 速效钾<br>(mg/kg) | 全氮<br>(g/kg) | 水溶性有机碳<br>(mg/L) |
|--------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| T0     | 8.09±0.03c | 0.356±0.016c  | 18.34±0.79d   | 12.2±1.07d     | 108.9±4.7d     | 1.06±0.06d   | 60.08±3.52b      |
| T2     | 8.15±0.03b | 0.350±0.030c  | 25.22±2.21c   | 31.1±1.78c     | 178.6±8.1c     | 1.40±0.03c   | 61.93±7.30b      |
| T5     | 8.15±0.04b | 0.401±0.020b  | 36.46±2.75b   | 58.3±2.77b     | 264.2±12.6b    | 1.76±0.01b   | 69.86±6.85ab     |
| T10    | 8.25±0.02a | 0.490±0.013a  | 49.53±3.15a   | 109.9±11.67a   | 385.3±6.1a     | 2.37±0.02a   | 79.25±6.30a      |

注: 数据为平均值 ± 标准差; 不同字母表示差异显著(P<0.05)。

土壤中的可溶性盐含量是影响植物生长的重要指标之一,其含量与土壤 EC 成正比相关,因此通过测定土壤 EC 的大小可以衡量土壤中可溶性盐含量 (马锋锋, 2017)。施用堆肥都显著增加了土壤 EC,但土壤 EC 仍然偏低,说明施用堆肥不会导致土壤盐胁迫。堆肥引起土壤 EC 含量的增加,可增强重金属与阴阳离子的竞争,形成可溶性无机化合物 (Kloss *et al.*, 2014)。土壤有机质具有胶体特性,可以促进对重金属离子的吸收,同时影响重金属的转化和有效性 (Rombolà *et al.*, 2015; Randolph *et al.*, 2017)。T2、T5 和 T10 处理下,土壤有机质含量分别增加了 6.88 g/kg、18.12 g/kg 和 31.19 g/kg,较对照分别提高了 38%、99%和 170%。土壤有机质含量 (Zeng *et al.*, 2011) 和土壤 pH (Rees *et al.*, 2014) 是影响土壤重金属有效性的重要因素,施用堆肥都提高了土壤的有机质含量和 pH,有利于降低镉的有效性。水溶性有机碳 (WSOC) 含量随堆肥施用量的增加而逐渐增加, T2、T5 和 T10 处理下含量分别较对照提高了 1.85 mg/L、9.78 mg/L 和 19.17 mg/L。堆肥中全氮、全磷 (P)、全钾等养分含量较高 (见 2.1.1),这些元素是植物生长所必需的大量元素,可以促进小白菜的生长。T2、T5 和 T10 处理的土壤的总氮含量分别增加了 32%、65.5%和 123%。随着施用堆肥量的增大, T2、T5 和 T10 处理中土壤有效磷分别提高 1.54、3.77 和 7.99 倍,土壤速效钾分别增加 0.64、1.42 和 2.54 倍。施用堆肥后,可以增加土壤中的全氮、有效磷、速效钾含量,促进营养元素从堆肥表面释放到土壤中,从而改善土壤养分情况;进一步促进植物对氮、磷、钾的吸收,促进植物生长。土壤有效磷的增加有利于土壤肥料的利用

(Cao *et al.* 2012), 研究表明, 添加到土壤中的牛粪生物炭含有大量的磷, 促使土壤中的铅形成不溶性的  $\text{Pb}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ , 从而固定土壤中的铅 (Cao *et al.*, 2011)。堆肥释放的磷进入土壤, 导致磷与重金属发生络合反应, 提高了重金属的固定化程度, 降低了重金属的溶解度 (Alamgir *et al.*, 2012; Wang *et al.*, 2017)。

### 5.2.2 有效态镉含量

图 5.1 显示了堆肥对镉污染土壤有效态镉的影响。小白菜收获后, T2、T5 和 T10 处理下土壤有效态镉含量分别从对照的 0.559 mg/kg 下降到 0.549 mg/kg、0.489 mg/kg 和 0.439 mg/kg, 分别比对照降低了 1.8%、12.5%和 21.4%。无机改良剂可在原地稳定重金属并降低其生物有效性, 常用材料有石灰 (William, 2008)、砾石污泥 (Friesl *et al.*, 2006), 有机改良剂在降低重金属迁移率的同时, 还能补充养分, 提高土壤肥力, 堆肥含有较高的有机质、pH、有效磷。研究表明, 高 pH 和高有机物含量会降低镉的活性 (Jin *et al.*, 2017; Singh and Kalamdhad, 2013)。施用弱碱性的堆肥, 有效调节了土壤的理化性质, 提高土壤的 pH, 高 pH 土壤可以使重金属形成沉淀, 如碳酸盐、磷酸盐, 从而降低其溶解度 (Mohamed *et al.*, 2015; Zheng *et al.*, 2012)。堆肥自身的孔隙结构较为发达, 表面具有丰富的官能团, 含有大量羟基和羧基, 具有良好的吸附特性。此外, 在碱性条件下, 金属阳离子中的羟基物种对土壤表面具有很高的亲和力 (Bolan *et al.*, 2003)。通过表 5.6 的相关性分析可以得出, 土壤的 pH、有机质含量和有效磷含量与土壤中的有效态镉含量呈极显著负相关 ( $P<0.01$ ), 施用堆肥后土壤 pH 的增加、有机质含量的增加和有效磷含量的增加可以部分解释镉的固定化作用。土壤中有有效态镉浓度直接影响重金属镉的迁移 (Beesley *et al.*, 2014; Luo *et al.*, 2012; Paradelo *et al.*, 2011)。施用堆肥降低有效态镉含量, 降低了镉在土壤中的迁移性和生物有效性。

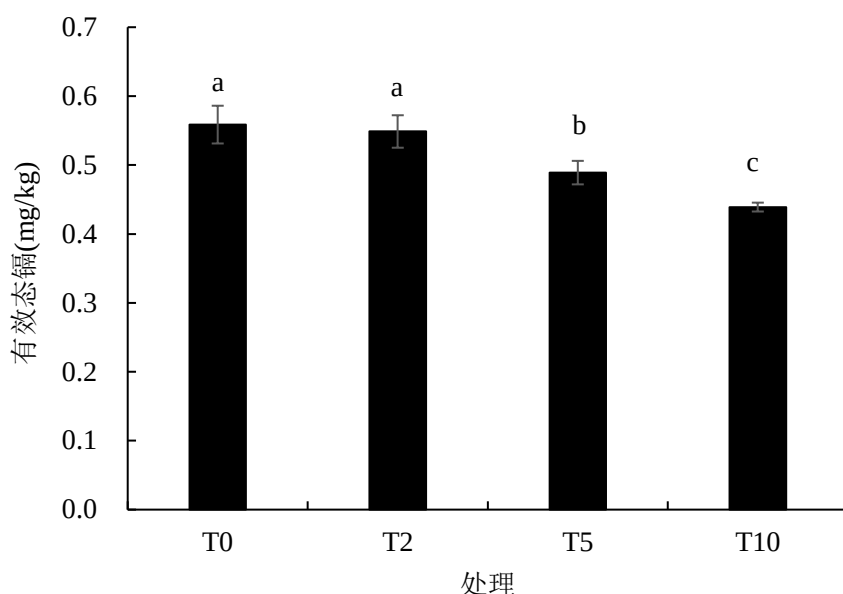


图 5.1 堆肥对土壤中有效态镉的影响

Figure 5.1 Available Cd concentration in soil amended with compost

注：不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

### 5.2.3 土壤酶活性

土壤酶活性的高低一定程度上决定着土壤肥力和土壤微生物活性，土壤中的一切生化反应都是在土壤酶的作用下进行的，因此，土壤酶活性能够反应土壤质量的变化情况（叶协锋等, 2013）。重金属离子能够促进或抑制土壤酶的活性，从而影响植物生长和土壤养分的释放，同时，还会影响土壤微生物的活性，因此土壤酶活性的高低可以作为其对土壤污染的生物指标（滕应等, 2008; Cui *et al.*, 2013; Nie *et al.*, 2018）。本研究针对土壤中最常见的土壤脲酶、过氧化氢酶、脱氢酶的活性变化进行研究。

图 5.2 显示了堆肥对镉污染土壤脲酶活性的影响。重金属污染能够使土壤酶活性发生很大变化，这是因为酶活性对环境变化非常敏感。土壤脲酶是影响土壤氮素转化的关键酶，只有在脲酶的催化下尿素才能水解，脲酶与其他土壤因子（有机质含量、微生物数量）相关，是土壤肥力的特殊生化指标，对土壤氮素的转化起着重要作用（Lebrun *et al.*, 2012; Wang *et al.*, 2017）。T2 处理下，土壤脲酶的活性较对照稍有降低，但差异不显著，而 T5 和 T10 处理使土壤脲酶活性分别较对照提高了 14.6%和 35.3%，且差异显著（ $P<0.05$ ）。

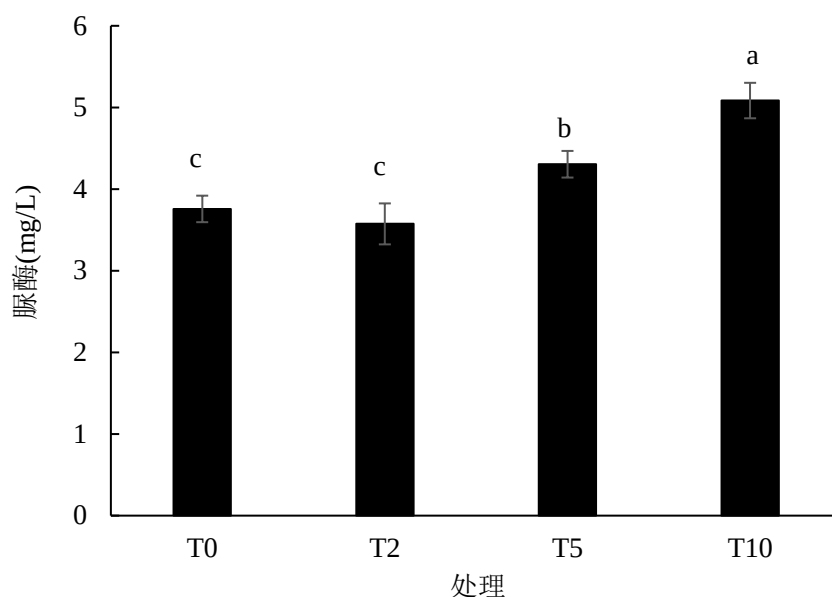


图 5.2 堆肥对土壤脲酶活性的影响

Figure 5.2 Effect of compost on the activity of urease in soil

注：不同字母表示差异显著( $P < 0.05$ )。

图 5.3 显示了堆肥对镉污染土壤过氧化氢酶活性的影响。过氧化氢酶是指示土壤氧化还原潜能的重要酶,有利于防止过氧化氢对生物体的毒性作用(Cui *et al.*, 2013)。与对照相比, T2、T5 和 T10 处理使土壤过氧化氢酶活性均显著提高 ( $P < 0.05$ ), 分别提高 8.5%、21.4%和 32.1%, 这有利于减轻过氧化氢对小白菜的毒性作用, 促进小白菜生长。

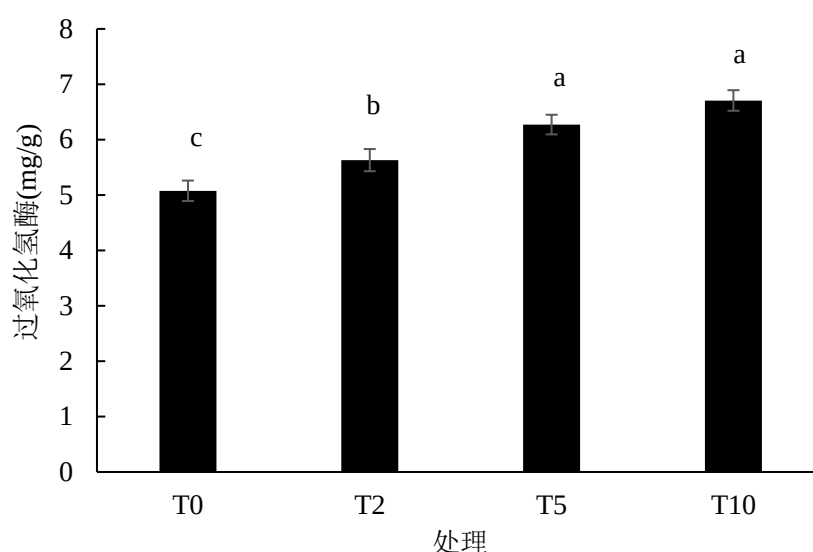


图 5.3 堆肥对土壤过氧化氢酶活性的影响

Figure 5.3 Effect of compost on the activity of catalase in soil

注：不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

图 5.4 显示了堆肥对镉污染土壤脱氢酶活性的影响。土壤脱氢酶是氧化还原酶，有助于微生物氧化磷酸化，并保护细胞免受过氧化氢等活性氧物种的侵害（Khadem and Raiesi 2017）。此外，土壤脱氢酶活性与土壤脲酶和过氧化氢酶活性表现出相似的趋势，T2、T5 和 T10 处理使土壤脱氢酶活性较对照分别提高了 120%、250% 和 380%。

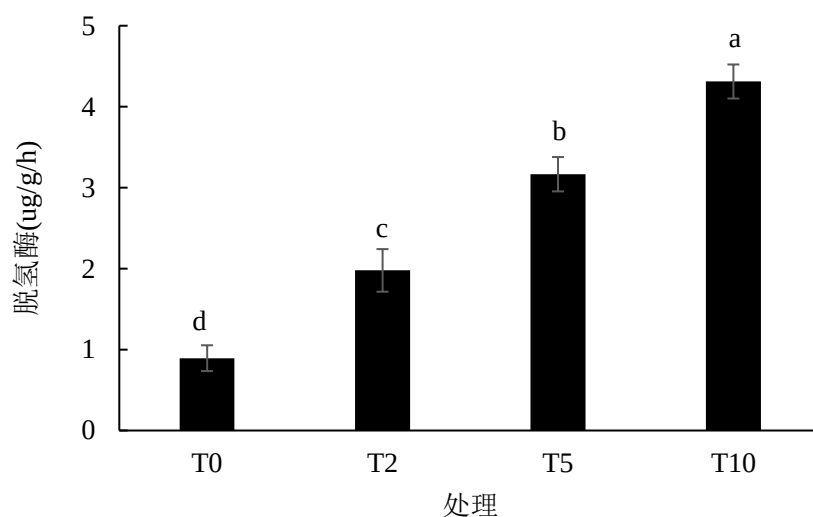


图 5.4 堆肥对土壤脱氢酶活性的影响

Figure 5.4 Effect of compost on the activity of dehydrogenase in soil

注：不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

酶活性与微生物活性和生物量以及土壤中有机质含量密切相关 (Khadem and Raiesi 2017)。土壤重金属浓度与土壤酶活性呈负相关 (Nie *et al.*, 2018), 土壤 pH 与土壤酶活性呈正相关, 表明土壤阳离子交换量的增加促进了土壤酶活性的提高 (Cui *et al.*, 2013)。因此, 添加堆肥可以提高土壤 pH, 降低有效态镉浓度这也是土壤酶活性提高的原因之一。在镉污染下, 堆肥改善了土壤的理化性质, 增加了土壤有机质含量, 改善了微生物的生存环境, 促进氮元素的循环, 进而提高了土壤脲酶活性 (郑立地, 2017)。在 Yang 等 (2016) 研究中, 随着污染土壤中生物炭用量的增加, 过氧化氢酶活性显著增加 (Yang *et al.*, 2016)。土壤养分流失的减少、土壤有机质含量的增加 (Wang *et al.*, 2011) 和重金属的固定化 (Nie *et al.*, 2018) 促进了酶活性的增加。总体而言, 添加堆肥能显著提高土壤酶的活性, 主要是因为施用堆肥提高了土壤 pH、土壤养分和有机质含量, 降低了镉的生物有效性。

#### 5.2.4 小白菜生物量和叶绿素含量

表 5.4 显示了堆肥对镉胁迫下小白菜生物量和叶绿素含量的影响。植物生物量是评价重金属对植物毒性的重要指标, 施用堆肥下, 小白菜根和叶的鲜重均高于对照。在整个试验期间, 在叶片上未观察到任何元素缺乏或毒性症状。施用堆肥可提高小白菜叶片叶绿素 a、叶绿素 b、叶绿素含量。与对照 T0 相比, T2、T5、T10 处理下小白菜叶片叶绿素 a 含量分别提高 14.2%、21.9%、25.8%; 小白菜叶片叶绿素 b 含量分别提高了 5.3%、8.6%、17.2%; 小白菜叶片叶绿素含量分别提高 11.9%、18.5%、23.6%。

表 5.4 不同堆肥水平下对小白菜鲜重和叶绿素含量的影响

Table 5.4 Fresh weight and chlorophyll concentrations of pakchoi cabbage under different levels of compost

| 处<br>理 | 根鲜重(g/<br>棵) | 叶鲜重(g/棵)    | 叶绿素<br>a(mg/L) | 叶绿素 b(mg/L) | 叶绿素(mg/L)    |
|--------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| T0     | 4.73±0.13b   | 25.85±0.10c | 6.96±0.24c     | 2.42±0.11b  | 9.38±0.36c   |
| T2     | 4.79±0.13b   | 25.91±0.36c | 7.95±0.21b     | 2.54±0.12b  | 10.49±0.33b  |
| T5     | 4.85±0.09b   | 26.48±0.17b | 8.48±0.10a     | 2.62±0.11ab | 11.11±0.21ab |
| T10    | 5.20±0.09a   | 27.68±0.36a | 8.76±0.13a     | 2.83±0.07a  | 11.59±0.10a  |

注: 数据为平均值 ± 标准差; 不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

重金属胁迫抑制了植物叶绿素的生物合成,是导致植物光合作用降低、抑制植物生长的关键因素。由于镉的直接或间接抑制作用,微量营养素(如铁、锰、硼和锌)不能用作植物酶、蛋白质、色素和光合装置的结构成分(Khan *et al.*, 2013)。因此,叶绿素浓度的高低直接反映了镉对小白菜生长的毒害程度。鸡粪/绿色废弃物和竹子/稻草生物炭的使用不仅促进了植物生长,而且显著降低了植物对镉的吸收,这是由于改良剂降低了土壤中的有效镉含量引起的(Jin *et al.*, 2011; Lu *et al.*, 2014)。盆栽试验中,堆肥促进了小白菜在土壤中的生长,降低了土壤中重金属镉的有效态含量。据观察,施用作物秸秆生物炭后,有效磷增加了水稻/小麦植株对养分的吸收(Zhao *et al.*, 2015)。土壤中营养元素含量的增加,尤其是磷的增加,促进植物生物量的增加(Shaheen *et al.*, 2013; Sims *et al.*, 2010)。施用堆肥提高了土壤全氮、有效磷、速效钾等养分的含量(表 5.2),同时降低了土壤镉的有效态含量,有利于小白菜在土壤中的生长,增加小白菜的生物量。

### 5.2.5 小白菜对镉的积累转运

表 5.5 显示了堆肥对镉污染土壤小白菜镉积累转运的影响。植物对重金属的吸收和转运是评价重金属对植物生长危害的主要指标(Mohamed *et al.*, 2015)。施用堆肥可显著降低小白菜叶片镉含量,由对照 T0 处理的 1.581 mg/kg 降至 T2 处理的 0.905 mg/kg、T5 处理的 0.715 mg/kg 和 T10 处理的 0.496 mg/kg。表 5.6 为施用堆肥,镉污染土壤的化学性质、镉有效态含量与土壤上小白菜根和叶中镉含量的相关分析。从表 5.6 中可以看出,镉污染土壤上有效态镉含量与土壤 pH、EC、水溶性有机碳、养分(有机质、全氮、有效磷、速效钾)含量表现出极显著负相关( $P<0.01$ ),相关系数值均在-0.8 及以上。小白菜根镉含量与土壤 pH、有机质、有效磷、速效钾、全氮含量表现出显著负相关( $P<0.05$ ),与土壤中有有效态镉含量的相关系数为 0.706,表现出显著正相关( $P<0.05$ );小白菜叶镉含量与土壤 pH、EC、水溶性有机碳、有机质、有效磷、速效钾、全氮含量表现出显著负相关( $P<0.05$ ),与土壤中有有效态镉含量的相关系数为 0.805,表现出极显著正相关( $P<0.01$ )。综上可知,小白菜根和叶的镉含量不仅与土壤中有有效态镉含量有关,还与土壤的化学性质有关。



表 5.5 不同堆肥对小白菜根和叶镉积累转运的影响

Table 5.5 Effects of different composts on Cd accumulation and translocation in roots and leaves of pakchoi cabbage

| 处理  | 根<br>(mg/kg) | 叶<br>(mg/kg)  | BCF   |        | TF    |
|-----|--------------|---------------|-------|--------|-------|
|     |              |               | 根     | 叶      | 叶     |
| T0  | 1.684±0.090a | 1.581±0.210a  | 0.66a | 0.62a  | 0.94a |
| T2  | 1.179±0.079b | 0.905±0.010b  | 0.48b | 0.37b  | 0.77b |
| T5  | 1.112±0.026b | 0.715±0.108bc | 0.47b | 0.30bc | 0.64b |
| T10 | 1.085±0.007b | 0.496±0.009c  | 0.48b | 0.22c  | 0.46c |

注 a: 数据为平均值 ± 标准差; 不同字母表示差异显著( $P<0.05$ );

注 b: BCF: 富集系数 (BCF), TF: 转运系数。

BCF 是评估重金属在土壤-植物系统中迁移累积趋势的重要指标 (Madrid *et al.*, 2006), TF 是描述植物根系将重金属离子从地下传输到地上的能力的参数 (Jin *et al.*, 2017)。在镉污染土壤中施用堆肥会影响富集系数 (BCF 叶和 BCF 根) 和转运系数 (TF)。在镉污染土壤上施用堆肥, 小白菜的 TF 和 BCF 值显著降低。在 T2、T5 和 T10 处理下, 小白菜的 BCF 根、BCF 叶和 TF 较对照分别减少了 27%~28%、41%~65% 和 18%~51%。所有施用堆肥土壤上小白菜的 BCF 和 TF 值均小于 1, 并逐渐降低, 说明镉在土壤-小白菜系统中的迁移转运能力降低, 镉离子通过根系从地下向地上迁移的能力降低, 减少镉在小白菜中的积累。这主要是添加堆肥后土壤理化性质 (pH、有效磷和有机质含量提高) 变化而起的作用, 导致镉的迁移转运能力降低 (Jin *et al.*, 2017), 从而降低了小白菜植物体内镉含量。

表 5.6 参数间的皮尔逊相关系数

Table 5.6 Pearson's correlation coefficients between the parameters

|        | pH       | EC       | 有机质      | 有效磷      | 速效钾      | 全氮       | 水溶性有机碳   | 土壤有效态镉  | 根镉      | 叶镉    |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-------|
| pH     | 1.000    |          |          |          |          |          |          |         |         |       |
| EC     | 0.754**  | 1.000    |          |          |          |          |          |         |         |       |
| 有机质    | 0.844**  | 0.881**  | 1.000    |          |          |          |          |         |         |       |
| 有效磷    | 0.894**  | 0.930**  | 0.975**  | 1.000    |          |          |          |         |         |       |
| 速效钾    | 0.894**  | 0.907**  | 0.981**  | 0.980**  | 1.000    |          |          |         |         |       |
| 全氮     | 0.895**  | 0.912**  | 0.982**  | 0.985**  | 0.996**  | 1.000    |          |         |         |       |
| 水溶性有机碳 | 0.805**  | 0.820**  | 0.742**  | 0.802**  | 0.843**  | 0.817**  | 1.000    |         |         |       |
| 土壤有效态镉 | -0.857** | -0.842** | -0.924** | -0.918** | -0.930** | -0.917** | -0.803** | 1.000   |         |       |
| 根镉     | -0.719** | -0.511   | -0.756** | -0.707*  | -0.768** | -0.763** | -0.539   | 0.706*  | 1.000   |       |
| 叶镉     | -0.757** | -0.706*  | -0.875** | -0.839** | -0.880** | -0.875** | -0.660*  | 0.805** | 0.955** | 1.000 |

注：参数之间的显著性用\* $P<0.05$ ，极显著用\*\* $P<0.01$  表示。

### 5.3 小结

1) 与对照相比,施用堆肥使土壤 pH 增加 0.06~0.16 个单位,土壤有机质含量分别增加了 6.88、18.12 和 31.19 g/kg,土壤有效磷分别提高了 1.54、3.77 和 7.99 倍,土壤速效钾分别增加了 0.64、1.42 和 2.54 倍。施用堆肥显著提高污染土壤脲酶、过氧化氢酶和脱氢酶的活性,提高了镉污染土壤的自净能力。施用堆肥土壤有效态镉含量分别比对照降低了 1.8%、12.5%和 21.4%,降低了镉在土壤-植物系统中的迁移率和生物有效性。

2) 施用堆肥可以显著提高小白菜叶绿素含量。施用堆肥增加了土壤中植物生长所需的营养元素含量,提高了小白菜的生物量。土壤有效态镉含量的降低导致小白菜体内镉含量显著降低,根镉含量降低 30%~36%,叶镉含量降低 43%~69%。叶片 BCF 由 0.62 下降到 0.22, TF 由 0.94 下降到 0.46,说明施用堆肥降低了镉在小白菜体内的富集和转运。



## 6 园林绿化废弃物堆肥对镉、锌、铜、砷复合污染土壤及小白菜的影响

通过园林绿化废弃物堆肥（以下简称堆肥）对镉污染土壤及小白菜生长影响的研究，已经明确堆肥可以降低镉单一污染土壤中的有效态镉含量，降低小白菜对镉的吸收转运。为了进一步明确和加强修复效果，本节研究堆肥对自然状态下的镉、锌、铜、砷复合污染土壤及小白菜的影响。具体研究内容为：（1）施用堆肥对土壤理化性质及土壤酶活性的影响；（2）施用堆肥对土壤镉、锌、铜、砷有效态含量和赋存形态的影响；（3）施用堆肥对小白菜生物量、生理特性及镉、锌、铜、砷吸收转运的影响。

### 6.1 材料与方法

#### 6.1.1 供试材料

园林绿化废弃物堆肥采自北京植物园园林绿化废弃物消纳中心。将堆肥风干，研磨，过 2 mm 筛，备用。土壤主要是以镉污染为主的自然状态下的污染土壤。其中土壤总镉浓度为 4.19 mg/kg，超过中华人民共和国生态环境部的风险管控值（镉 0.6 mg/kg, pH>7.5; GB 15618-2018），是风险管控值的 6.98 倍。堆肥的基本情况详见 2.1.1，土壤的基本情况详见 3.1.1。

#### 6.1.2 盆栽试验

将堆肥以不同比例与污染土壤充分混合（表 6.1）。经过 2 周的土壤平衡后，在污染土壤中种植小白菜种子。当小白菜生长到 10 cm 时，每盆保留 3 株生长均匀的幼苗。根据小白菜的生长需求，每周加水 3 次，保持土壤田间持水量的 60%（w/w），在 20-30℃的温室中生长 40 天收获。

表 6.1 实验处理

Table 6.1 Treatments of experiments

| 处理 | 污染土壤与堆肥的配比                    |
|----|-------------------------------|
| T0 | 3000 g 土壤(对照)                 |
| T1 | 2970 g 土壤 + 30 g 堆肥 (1% w/w)  |
| T2 | 2940 g 土壤 + 60 g 堆肥 (2% w/w)  |
| T5 | 2850 g 土壤 + 150 g 堆肥 (5% w/w) |

### 6.1.3 植物取样和分析

在小白菜收获前一天,采集小白菜顶端的新鲜叶片 0.2 g 放入玻璃管中,然后在样品中加入 80%的 10 mL 丙酮,并避光保存 24 h 提取。用分光光度计法,测定 663 nm、645 nm 处的光密度值,计算叶绿素含量。

小白菜 40 天收获后,先用蒸馏水冲洗,然后用 20 mm 的 Na<sub>2</sub>EDTA 浸泡 15-20 分钟,去除小白菜表面的重金属,再用蒸馏水清洗干净,去除表面水分并称重。为了测定根和地上部中的镉、锌、铜、砷含量,采用微波消解法消解小白菜根和地上部,用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)(Prodigy 7, 美国利曼)测定。将一部分小白菜鲜样存于-80℃冰箱,用于生理指标的测定。游离脯氨酸测定:参照李合生(2000)的方法先配制游离脯氨酸标准液,绘制游离脯氨酸标准曲线,然后称取 0.50 g 剪碎的新鲜小白菜叶片,采用茚基水杨酸法,利用 UV-6100 紫外分光光度计测定 520 nm 处的光密度值,按照制得的标准曲线测算对应的游离脯氨酸含量。丙二醛(MDA)测定:称取 0.50 g 剪碎的新鲜小白菜叶片,加 5 mL 5% (质量分数) 三氯乙酸溶液进行研磨提取,研磨的匀浆经过离心取上清液,采用硫代巴比妥酸法,通过 UV-6100 紫外分光光度计测定 532、600 nm 处的光密度值(郝建军等, 2006)。超氧化物歧化酶(SOD)测定:称取 0.50 g 剪碎的新鲜小白菜叶片,加 5 mL 0.05 mol/L 磷酸缓冲液(pH 值 7.80)进行冰浴研磨,研磨的匀浆经过离心,取上清液即为酶提液,采用氮蓝四唑(NBT)法,以抑制 NBT 光化还原的 50%为 1 个酶活性单位(U),利用 UV-6100 紫外分光光度计测定 560 nm 处的光密度值(李合生, 2000)。过氧化物酶(POD)测定:称取 0.1 g 剪碎的新鲜小白菜叶片,加 20 mmol/LKH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 5mL,于研钵中研磨成匀浆,以 10000 r/min 离心 10 分钟,收集上清液保存在冷处,所得残渣再用 20 mmol/LKH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 5 mL 溶液提取一次,合并两次上清液,采用紫外吸收法,于分光光度计 470nm 波长下测量 OD 值,每隔 30s 读数一次(陈建勋和王晓峰, 2006)。过氧化氢酶(CAT)测定:称取 1.50 g 剪碎的新鲜小白菜叶片,加 5 mL 0.2 mol/L 磷酸缓冲液(pH 值 7.80)进行冰浴研磨,研磨的匀浆转移定容至 25 mL,经过离心取上清液即为酶提液,采用紫外吸收法,以 1 min 内 240 nm 下吸光度减少 0.1 的酶量为 1 个酶活性单位(U),计算 CAT 活性(赵世杰, 2002)。

### 6.1.4 土壤取样与分析

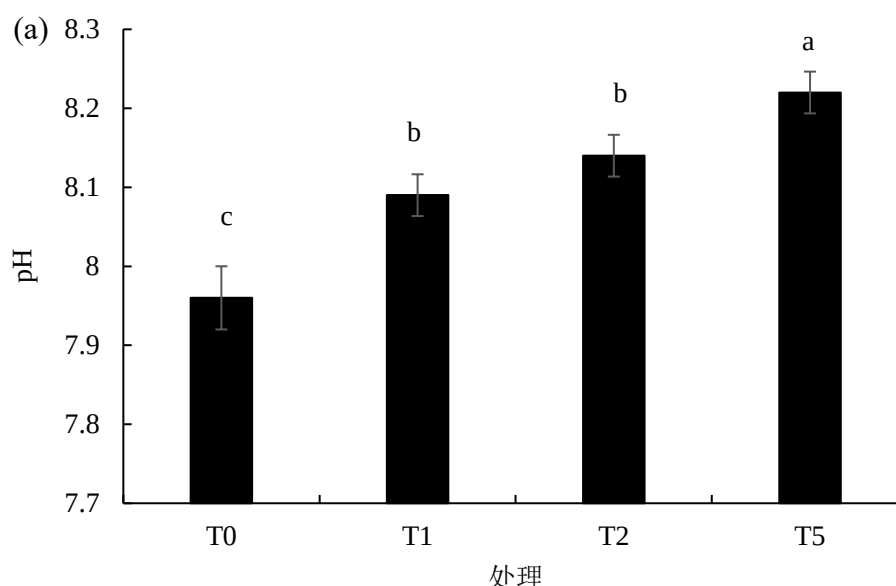
小白菜收获后,取出土壤,测定其理化性质,土壤 pH、EC 和有机质含量测定方法同 5.1.4。土壤中脲酶、过氧化氢酶和脱氢酶活性的测定方法同 5.1.4。采用 HF-HClO<sub>4</sub>-HNO<sub>3</sub> 法测定土壤样品中的重金属总量(Carignan and Tessier, 1988)。采用 CaCl<sub>2</sub> 萃取法对各处理土壤重金属有效性进行了评价(Shen *et al.*, 2016),通过添加 3 g 的土壤和

30 mL 的 0.01 mol/L  $\text{CaCl}_2$  溶液进行改性处理的土壤,放在 50 mL 的玻璃锥形烧瓶中,在往复摇床上以 60 rpm 摇动 24 小时后,将悬浮液通过以 3500 rpm 离心 20 分钟,用  $0.45\mu\text{m}$  膜滤器过滤,并用 2 滴 1 M  $\text{HNO}_3$  酸化,防止金属沉淀并使微生物活性最小化。溶液用电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 进行测定。采用四步连续萃取法对土壤样品中砷、镉、锌、铜的赋存形态进行了测定。测定了四种金属组分:酸可提取态(酸溶/可交换, 0.11 mol/L  $\text{HOAc}$ )、还原态(铁锰结合的氧化物和氢氧化物, 0.5 mol/L  $\text{NH}_2\text{OH}$ )、氧化态(有机物结合,  $\text{NH}_4\text{OAc}$ )、残渣态(王水)。

## 6.2 结果与讨论

### 6.2.1 土壤理化

图 6.1 显示了施用堆肥对土壤 pH、EC 和有机质含量的影响。堆肥是弱碱性材料,施用 1%、2%和 5%堆肥显著提高了土壤 pH,与对照土壤相比分别提高了 0.13、0.18 和 0.26 个单位。与对照土壤相比,土壤 EC 也随着施用堆肥量的增加而升高,施用 1%、2%和 5%堆肥分别使土壤 EC 提高了 3.5%、8.8%和 15.2%。施用堆肥能显著提高土壤 EC,但不会引起盐胁迫。与对照土壤相比,土壤有机质含量也随着施用堆肥量的增加而升高,施用 1%、2%和 5%堆肥分别使土壤有机质含量增加 3.1%、6.2%和 16.5%。



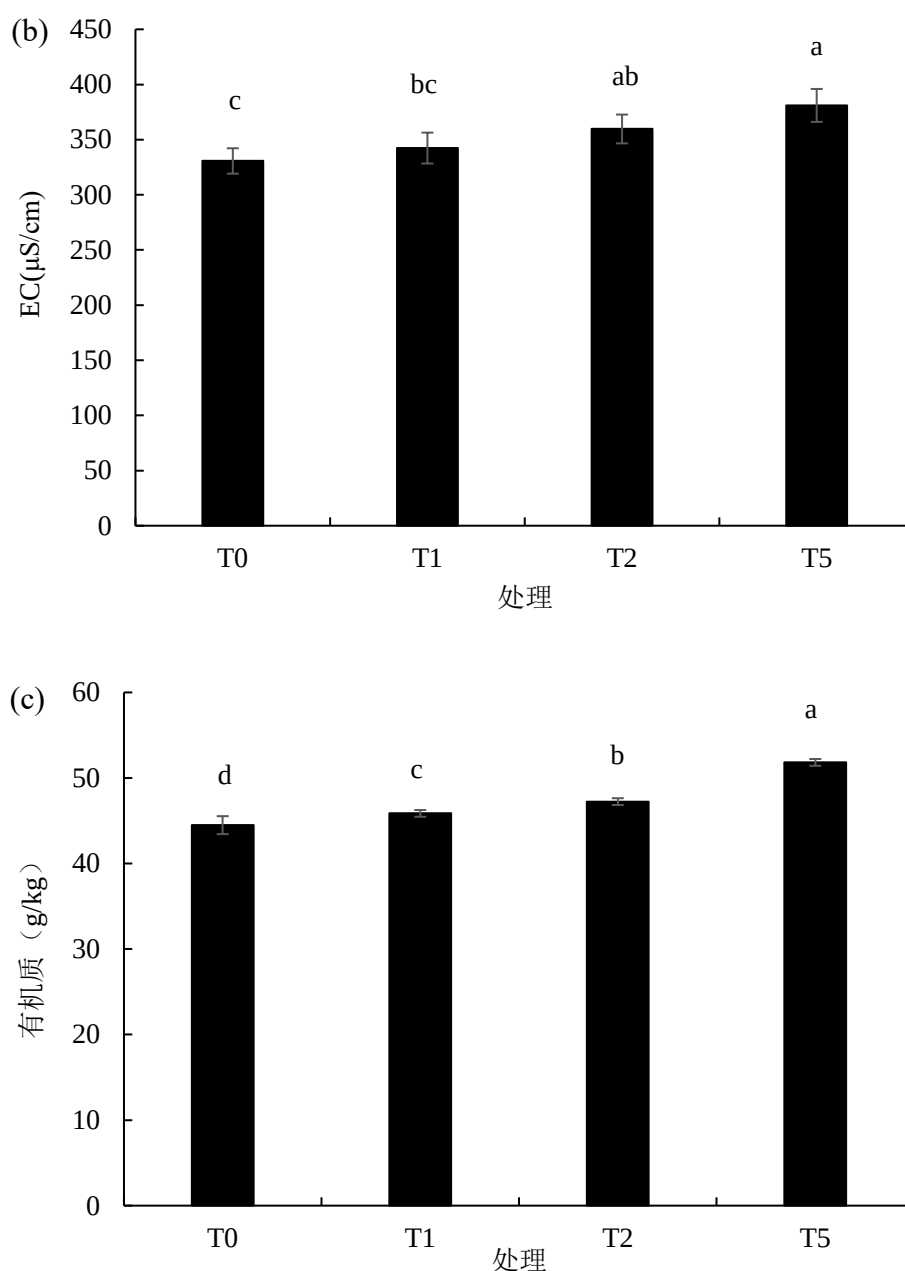


图 6.1 施用堆肥后土壤 pH、EC 和有机质的变化

Figure 6.1 pH、EC and organic matter changes after treated with composts

注 a: 不同字母表示差异显著( $P < 0.05$ )。

注 b: (a): pH, (b): EC, (c): 有机质。

堆肥是碱性材料，施用堆肥显著提高了土壤 pH。施用堆肥能显著提高土壤 EC，但不会引起盐胁迫。施用堆肥可以提高土壤有机质含量的原因是，堆肥中含有的腐殖酸，腐殖酸是有机质的主要成分。土壤 pH 的升高和有机质含量的增加，有利于重金属的截留 (Bashir *et al.*, 2018; Chen *et al.*, 2018; Teresa *et al.*, 2018; Zhan *et al.*, 2019)。随着土壤 pH 的升高，有效态重金属会转化为氢氧化物沉淀或与碳酸盐结合，从而降



低土壤中重金属的迁移性和生物毒性效应 (He *et al.*, 2020; Yang *et al.*, 2018)。影响土壤中铅、砷迁移的最重要因素是生物炭引起的土壤 pH 升高 (Teresa *et al.*, 2018; Yang *et al.*, 2018)。同时普遍存在高有机质土壤比低有机质土壤更能降低土壤中铅、铜、锌的有效态含量 (Chen *et al.*, 2018)。总体而言, 施用堆肥可以改善土壤理化性质, 包括土壤 pH、EC 和有机质含量增加, 施用量越大, 效果越明显, 这有利于降低重金属的生物有效性。

## 6.2.2 土壤镉、锌、铜、砷赋存形态

表 6.2 显示了施用堆肥对土壤中镉赋存形态的影响。对照土壤中, 镉的 4 种赋存形态按比例大小排序为还原态>酸可提取态>氧化态>残渣态, 其中活性最高可被植物直接吸收的酸可提取态镉含量占镉赋存总量的 29.4%。施用堆肥后, 镉的酸可提取态含量显著减少, 镉的还原态、氧化态和残渣态含量增加。施用 1%、2%和 5%堆肥, 土壤镉的酸可提取态含量百分比分别较对照处理降低了 3.4%、6.9%和 8.5%, 还原态含量百分比较对照处理提高了 1.8%、6.0%和 7.6%, 氧化态含量百分比较对照处理提高了 1.3%、0.1%和 0.1%, 残渣态含量百分比较对照处理提高了 0.3%、0.8%和 0.9%。施用堆肥使镉的氧化态和残渣态含量较对照略有增加。施用堆肥可促使镉由不稳定的有效态转变为较稳定的其他形态, 使得土壤中有效态镉含量减少, 而不易被植物吸收的镉含量增加, 这有利于土壤对镉的固定, 降低镉的生物有效性。

表 6.2 堆肥对土壤镉赋存形态的影响

Table 6.2 Effects of compost on the speciation of Cd in soil

| 镉分级   | T0        |      | T1        |      | T2        |      | T5        |      |
|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|       | 含量        | 百分比  | 含量        | 百分比  | 含量        | 百分比  | 含量        | 百分比  |
|       | (mg/kg)   | (%)  | (mg/kg)   | (%)  | (mg/kg)   | (%)  | (mg/kg)   | (%)  |
| 酸可提取态 | 1.23±0.03 | 29.4 | 1.08±0.04 | 26.0 | 0.92±0.05 | 22.5 | 0.83±0.03 | 20.9 |
| 还原态   | 1.63±0.04 | 38.9 | 1.69±0.06 | 40.8 | 1.83±0.03 | 44.9 | 1.85±0.03 | 46.5 |
| 氧化态   | 1.23±0.04 | 29.3 | 1.27±0.03 | 30.6 | 1.20±0.04 | 29.4 | 1.17±0.03 | 29.4 |
| 残渣态   | 0.10±0.01 | 2.4  | 0.11±0.01 | 2.6  | 0.13±0.01 | 3.2  | 0.13±0.02 | 3.3  |

注: 数据为平均值 ± 标准差。

表 6.3 显示了施用堆肥对土壤中锌赋存形态的影响。锌的 4 种赋存形态按比例大小排序为还原态>氧化态>酸可提取态>残渣态, 其中活性最高可被植物直接吸收的

酸可提取态锌含量占锌赋存总量的 15.1%。对照土壤中，锌的酸可提取态含量和还原态含量随施用堆肥量的增加而降低，氧化态和残渣态含量随施用堆肥量的增加而增加。施用 1%、2%和 5%堆肥后，土壤锌的酸可提取态含量百分比分别较对照处理降低了 1.6%、2.1%和 2.4%，土壤锌的还原态含量百分比较对照处理降低了 0.8%、5.0%和 9.3%，氧化态含量百分比较对照处理提高了 0.6%、4.8%和 10.2%，残渣态含量百分比分别较对照提高了 1.8%、2.3%和 1.5%。施用堆肥促使锌由不稳定的酸可提取态转化为稳定的残渣态。

表 6.3 堆肥对土壤锌赋存形态的影响

Table 6.3 Effects of compost on the speciation of Zn in soil

|       | T0            |                | T1            |                | T2            |                | T5            |                |
|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 锌分级   | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) |
| 酸可提取态 | 37±1.73       | 15.1           | 33±1.59       | 13.5           | 30±1.16       | 13.0           | 29±1.92       | 12.7           |
| 还原态   | 132±2.61      | 54.6           | 130±2.07      | 53.9           | 116±4.03      | 49.6           | 102±3.52      | 45.3           |
| 氧化态   | 56±1.87       | 22.9           | 57±2.21       | 23.5           | 65±2.63       | 27.8           | 75±2.78       | 33.1           |
| 残渣态   | 18±1.27       | 7.3            | 22±1.42       | 9.1            | 23±1.89       | 9.7            | 20±2.07       | 8.8            |

注：数据为平均值 ± 标准差。

表 6.4 显示了施用堆肥对土壤中铜赋存形态的影响。以铜为例，由于其在还原态、氧化态和残渣态中的含量占土壤总含量的 95%以上，因此在所有土壤样品中都具有很强的结合力。随着施用堆肥量的增加，铜的酸可提取态含量略有下降，还原态含量显著下降，氧化态和残渣态含量显著增加。施用 1%、2%和 5%堆肥后，土壤铜的酸可提取态含量百分比分别较对照处理降低了 0.4%、0.5%和 0.9%，还原态含量百分比较对照处理降低了 9.1%、14.0%和 29.6%，氧化态含量百分比较对照处理提高了-0.1%、3.1%和 4.5%，残渣态含量百分比较对照处理提高了 9.6%、11.3%和 26.0%。

表 6.4 堆肥对土壤铜赋存形态的影响

Table 6.4 Effects of compost on the speciation of Cu in soil

|       | T0            |                | T1            |                | T2            |                | T5            |                |
|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 铜分级   | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) |
| 酸可提取态 | 8±0.89        | 4.1            | 7±1.56        | 3.6            | 7±0.71        | 3.6            | 6±1.27        | 3.2            |
| 还原态   | 109±3.42      | 55.4           | 91±2.57       | 46.3           | 78±4.58       | 41.4           | 48±3.20       | 25.8           |
| 氧化态   | 46±2.64       | 23.7           | 46±2.45       | 23.5           | 50±1.97       | 26.8           | 53±2.88       | 28.2           |
| 残渣态   | 33±1.76       | 16.8           | 52±2.32       | 26.5           | 53±2.00       | 28.2           | 80±2.00       | 42.8           |

注：数据为平均值 ± 标准差。

表 6.5 显示了施用堆肥对土壤中砷赋存形态的影响。砷的 4 种赋存形态按比例大小排序为氧化态>还原态>残渣态>酸可提取态，其中可被植物直接吸收的酸可提取态砷含量占砷赋存总量的 13.1%。施用堆肥降低了砷的酸可提取态和还原态含量，增加了砷的氧化态和残渣态含量，且随施用堆肥量的增加趋势更明显。施用 1%、2%和 5%堆肥后，土壤砷的酸可提取态含量百分比分别较对照处理降低了 0.2%、1.8%和 3.6%，还原态含量百分比比较对照处理降低了 1.1%、4.0%和 5.3%，氧化态含量百分比比较对照处理降低了 0.2%、-2.6%和 1.1%，残渣态含量百分比分别较对照提高了 1.4%、3.3%和 9.9%。

表 6.5 堆肥对土壤砷赋存形态的影响

Table 6.5 Effects of compost on the speciation of Cu in soil

|       | T0            |                | T1            |                | T2            |                | T5            |                |
|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 砷分级   | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) | 含量<br>(mg/kg) | 百分<br>比<br>(%) |
| 酸可提取态 | 3.2±0.90      | 13.1           | 3.2±0.80      | 13.0           | 2.7±0.43      | 11.3           | 2.2±0.39      | 9.6            |
| 还原态   | 6.45±0.87     | 26.1           | 6.1±1.56      | 25.0           | 5.3±0.62      | 22.1           | 4.9±0.98      | 20.8           |
| 氧化态   | 9.69±0.87     | 39.2           | 9.5±1.17      | 39.0           | 10.0±1.19     | 41.8           | 9.0±0.82      | 38.1           |
| 残渣态   | 5.3±1.14      | 21.6           | 5.6±0.96      | 23.0           | 6.0±1.06      | 24.9           | 7.4±0.42      | 31.5           |

注：数据为平均值 ± 标准差。

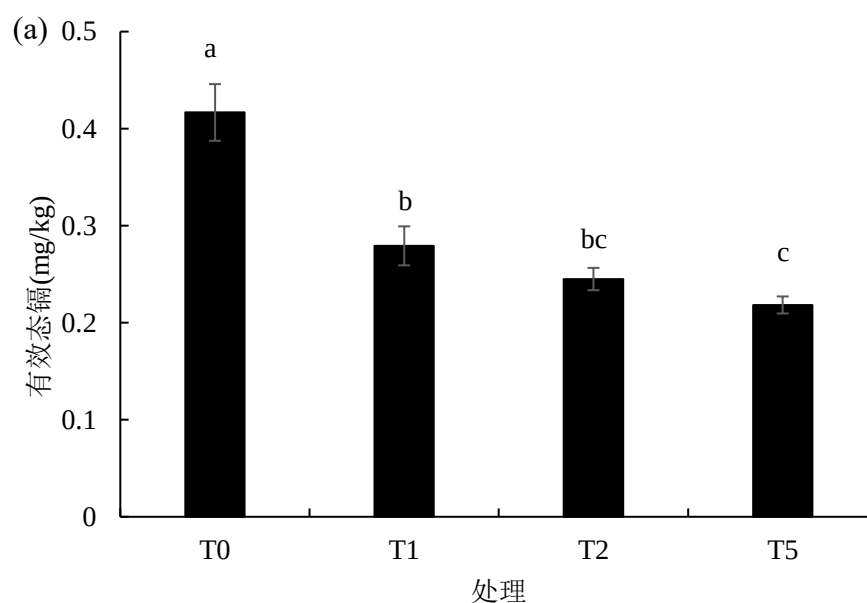
土壤中重金属的赋存形态是反映重金属迁移转化和生物有效性的重要指标。重金属的失活通常有两种评价方法：重金属赋存形态分析和植物生长过程中对重金属的吸收（Cao *et al.*, 2002; Zhou *et al.*, 2018）。

施用堆肥均能降低镉、锌、铜、砷的酸可提取态含量，提高氧化态和残渣态含量。施用堆肥促使重金属由不稳定的有效态转变为较稳定的其他形态，使得土壤中活性最高可被植物直接吸收的酸可提取态减少，而不易被植物吸收的重金属含量增加，这有利于土壤对重金属的固定，降低重金属的生物有效性。重金属的自身性质、土壤理化性质（pH、有机质等）和环境因素都影响着重金属在土壤中的形态分布（Ali *et al.*, 2019; Li *et al.*, 2020; Liang *et al.*, 2017）。土壤 pH 随堆肥施用量的增加而升高，pH 的升高降低了土壤中镉和锌的酸可提取态含量，降低了残渣态含量，促进了镉和锌的固定（He *et al.*, 2020; Li *et al.*, 2020; Zhan *et al.*, 2019）。土壤 pH 升高，稻壳生物炭和钢渣表面的碳酸钙和氧化物易与镉形成碳酸镉和镉的氧化物，引起碳酸镉的吸附和沉淀，降低污染土壤中镉的移动性（Bashir *et al.*, 2018; Gu *et al.*, 2019）。施用堆肥增加了土壤中有机质的含量，而有机质的增加使土壤对重金属和有机污染物的吸附能力增强（Abreu *et al.*, 2015; Li *et al.*, 2020）。研究表明，有机质含量低的土壤，结合镉的能力减弱，导致土壤中镉残渣态含量减少（Wang *et al.*, 2017; Yin *et al.*, 2016）。有机堆肥和生物炭（尤其是 3% 的生物炭）降低了土壤中重金属的酸可提取态含量，增加了土壤的残渣态含量（Jaoude *et al.*, 2020）。生物炭表面含氧基团与砷的相互作用导致砷碳酸盐的形成，降低了砷在土壤中的移动性（Ahmad *et al.*, 2014; Gu *et al.*, 2019）。随着堆肥施用量的增加，土壤中钙镁等阳离子量增加，它们可以与重金属交换，从而增加重金属还

原态、氧化态和残渣态的含量，降低重金属酸可提取态的含量（Zeng *et al.*, 2015; He *et al.*, 2020）。此外，绿色垃圾堆肥生物炭通过减少可移动和交换性重金属，同时增加可溶性养分，能够更有效地降低土壤重金属毒性（Beesley *et al.*, 2010; Karami *et al.*, 2011; Li *et al.*, 2020）。总体而言，与对照相比，施用堆肥提高了镉、锌、铜、砷从有效组分到无效组分的转化，有利于土壤对镉、锌、铜、砷的固定，降低其生物有效性。

### 6.2.3 土壤镉、锌、铜、砷有效态含量

图 6.2 显示了施用堆肥对土壤中有效态镉、锌、铜、砷含量的影响。施用堆肥均能有效降低土壤中有效态镉、锌、铜、砷含量。施用 1%、2% 和 5% 堆肥，土壤有效态镉含量分别从对照的 0.42 mg/kg 下降到 0.28 mg/kg、0.25 mg/kg 和 0.22 mg/kg，分别比对照降低了 33%、41% 和 48%。施用 1%、2% 和 5% 堆肥，土壤有效态锌含量分别从对照的 19.5 mg/kg 下降到 12.2 mg/kg、11.8 mg/kg 和 12.1 mg/kg，分别比对照降低了 38%、39% 和 38%。施用 1%、2% 和 5% 堆肥，土壤有效态铜含量分别从对照的 7.53 mg/kg 下降到 6.86 mg/kg、6.90 mg/kg 和 6.31 mg/kg，分别比对照降低了 9%、8% 和 16%。施用 1%、2% 和 5% 堆肥，土壤有效态砷含量分别从对照的 1.08 mg/kg 下降到 0.88 mg/kg、0.86 mg/kg 和 0.72 mg/kg，分别比对照降低了 19%、20% 和 33%。



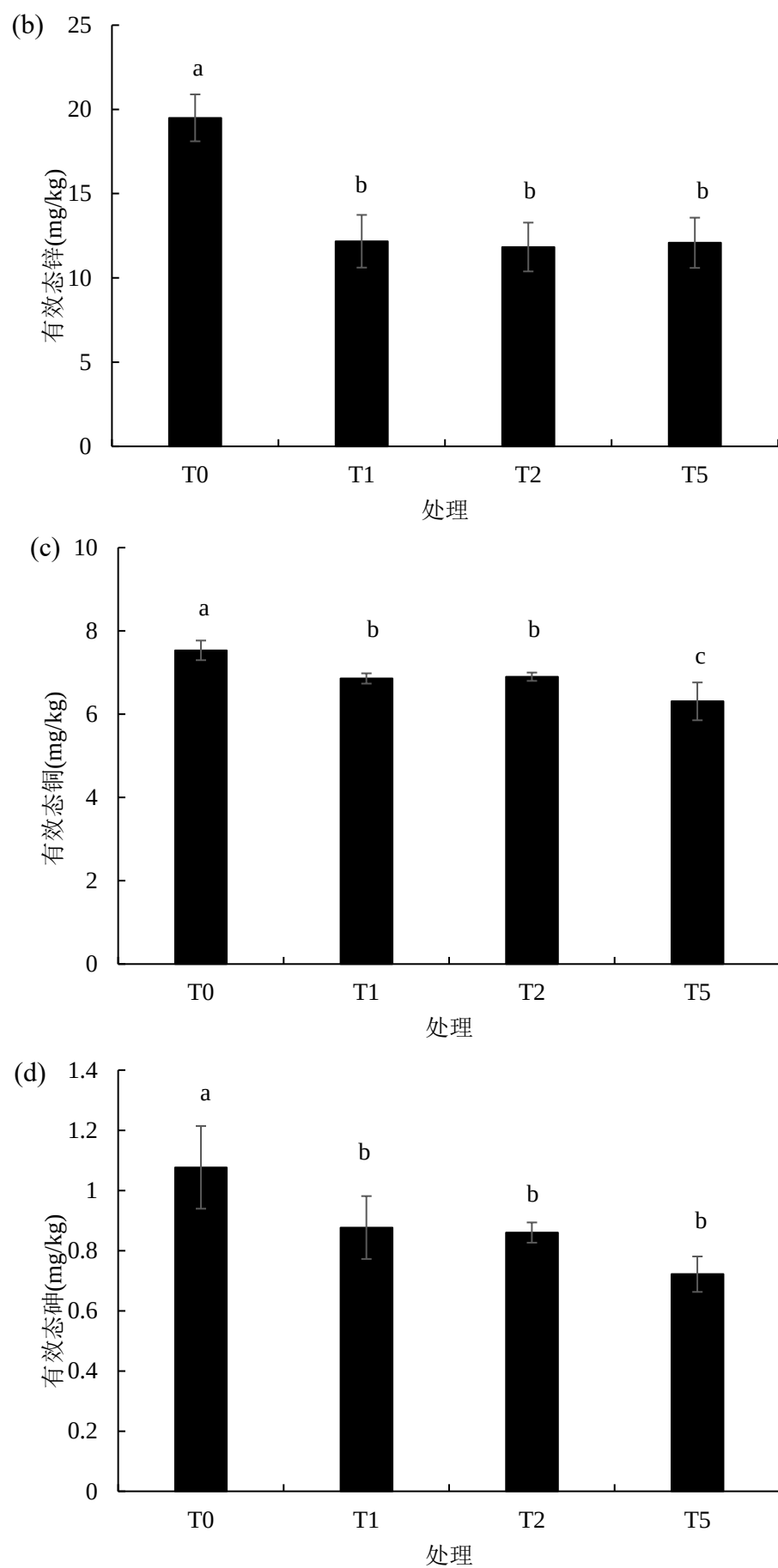


图 6.2 不同堆肥对土壤有效重金属含量的影响

Figure 6.2 Concentration of available heavy metal of soil with different composts

注 a: 不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

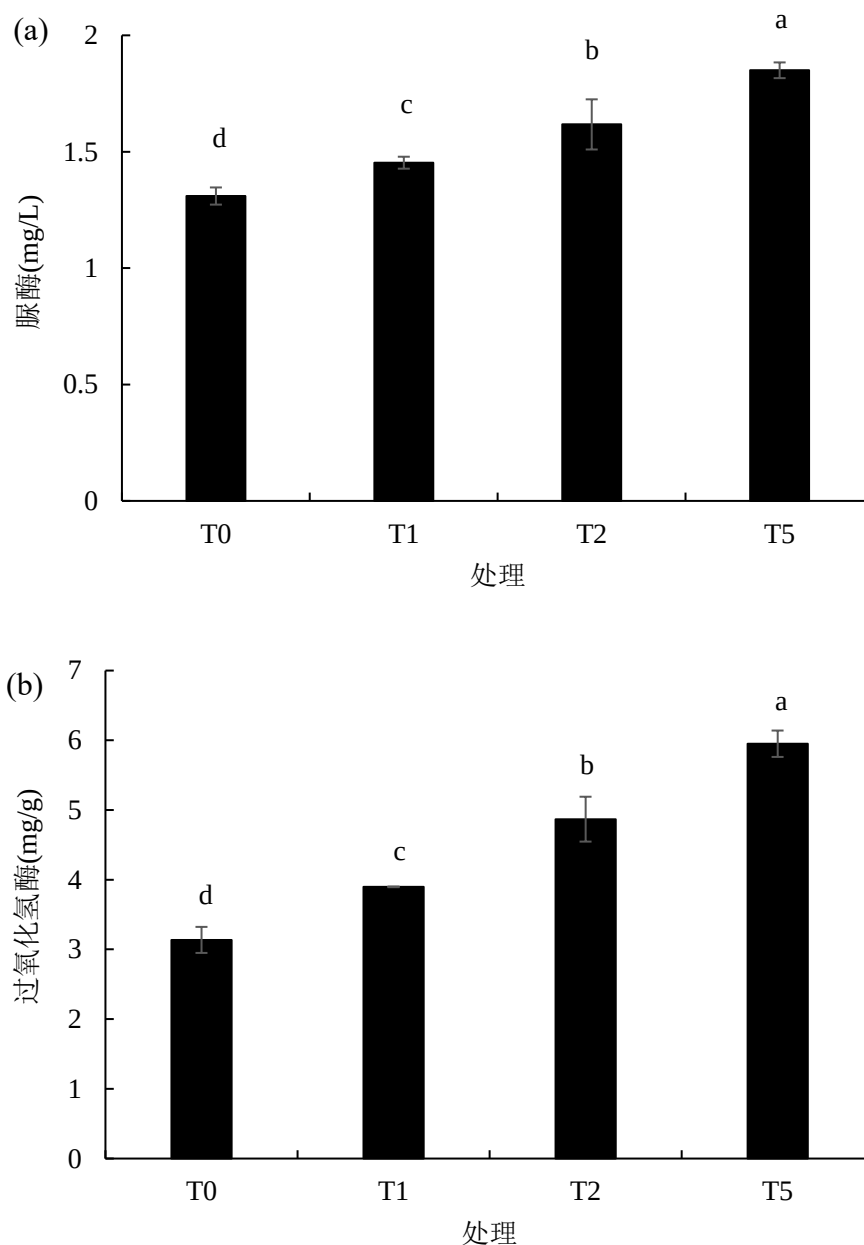
注 b: (a): 有效态镉, (b): 有效态锌, (c): 有效态铜, (d): 有效态砷。

使用  $\text{CaCl}_2$  萃取评估了施用堆肥后土壤重金属有效性, 因为  $\text{CaCl}_2$  萃取与污染物的有效性相关, 并被认为是评价污染土壤中金属有效性的可靠指标(Yin *et al.*, 2016)。土壤镉、锌、铜、砷的有效态浓度远低于其总浓度(表 3.1)。堆肥表面具有不规则的孔隙结构, 存在一定数量的微孔和介孔, 可以吸附重金属(Dąbrowski, 2001)。同时, 堆肥具有丰富的表面官能团, 含有大量羧基和羰基, 使堆肥具备良好的吸附特性及稳定性, 能够固定土壤中的重金属离子, 降低其有效性。同时, 呈弱碱性的堆肥施入土壤后, 有效调节了土壤的理化性质, 提高了土壤 pH, 致使土壤中镉离子易形成难溶性的氢氧化物沉淀, 且土壤胶体的电负性更强, 从而降低了土壤中有效态镉含量(尹带霞, 2016)。镉和锌的溶解度和迁移率与土壤 pH 呈显著负相关(表 6.12)。施用堆肥提高了土壤 pH, 降低了  $\text{CaCl}_2$  可提取重金属的含量(Liang *et al.*, 2017; Zhang *et al.*, 2013)。施用堆肥提高了土壤的有机质含量, 而有机质的主要成分是腐殖酸, 腐殖酸对于铜、锌和镉的吸附具有明显的静电相互作用(Wei *et al.*, 2019)。腐熟状态的有机质能够与镉形成具有稳定结构的有机络合物, 从而降低镉的迁移性和生物有效性(单世平等, 2015)。玉米秸秆堆肥、污泥堆肥和生物炭堆肥显著降低了土壤中铜、镉的含量(Gondek *et al.*, 2018)。第一年土壤中  $\text{CaCl}_2$  可提取有效态镉和铜的含量分别下降了 57.9%和 63.8%。第三年, 5%的玉米秸秆生物炭对  $\text{CaCl}_2$  可提取有效态镉和铜的去除率分别为 53.6%和 66.8%(Li *et al.*, 2016)。腐殖酸的存在会促进腐殖酸-铁-水络合物的形成, 阻止氢氧化铁的形成, 从而提高砷在尾矿中的有效性和迁移率(Wang and Mulligan, 2009)。同时, 砷主要以阴离子的形式存在于土壤中, 土壤 pH 升高, 土壤胶体上正电荷减少, 对 As 的吸附能力降低, 砷更易被还原为溶解性较强的亚砷酸(李月芬等, 2012)。水稻秸秆钙基磁性生物炭处理导致土壤 pH 升高, 但砷的有效性依然降低了, 证明该材料对砷有着很强的吸附钝化效果; 同时, 其表面砷和铁的空间分布高度相关, 表面铁氧化物对砷有着很强的吸附作用(吴骥子, 2020)。而在施用堆肥后, pH 升高而砷的有效性依然降低了, 可能原因是堆肥表面含有较丰富的铁氧化物, 从而使堆肥对砷有较强的吸附钝化能力。堆肥对砷的修复效果及机理仍需要进一步的研究, 因此在修复砷浓度较高的土壤需要谨慎施用堆肥。

#### 6.2.4 土壤酶活性

图 6.3 显示了施用堆肥对土壤脲酶、过氧化氢酶和脱氢酶活性的影响。施用堆肥

后可以显著提高土壤脲酶的活性，施用 1%、2%和 5%堆肥分别提高了土壤脲酶活性 11%、23%和 41%。土壤过氧化氢酶活性具有与脲酶活性相似的变化趋势，施用 1%、2%和 5%堆肥分别可以提高了土壤过氧化氢酶活性 24%、50%和 90%。土壤脱氢酶活性变化趋势较脲酶和过氧化氢酶活性变化更加明显，施用 1%、2%和 5%堆肥分别提高了土壤脱氢酶活性 67%、82%和 159%。





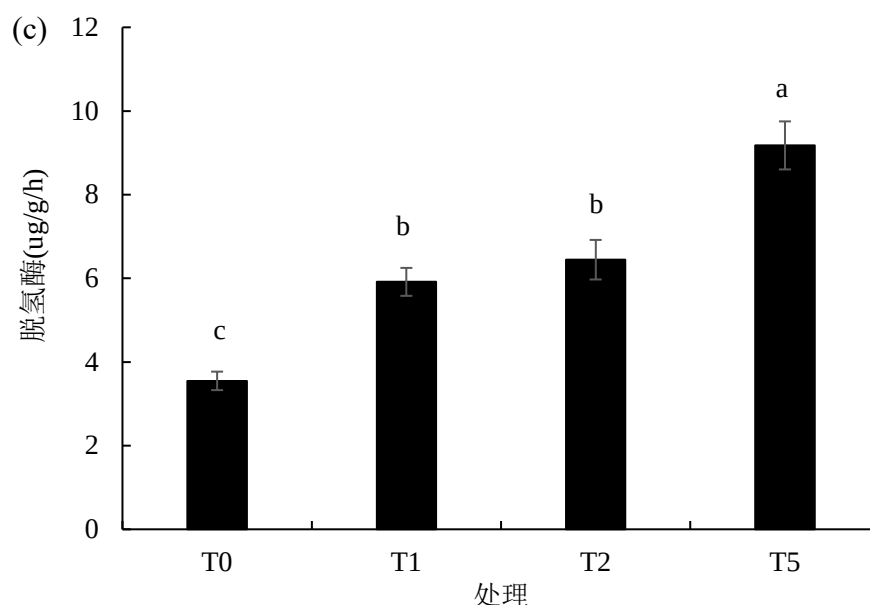


图 6.3 不同堆肥对土壤脲酶、过氧化氢酶和脱氢酶活性的影响

Figure 6.3 Effect of various composts on the activity of urease, catalase, and dehydrogenase in soil

注 a: 不同字母表示差异显著( $P < 0.05$ )。

注 b: (a): 土壤脲酶, (b): 土壤过氧化氢酶, (c): 土壤脱氢酶。

脲酶是土壤中氮素转化的重要物质,脲酶活性的增加有利于土壤氮素的转化,提高土壤质量 (Lebrun *et al.*, 2012; Wang *et al.*, 2017)。脲酶的活性与土壤中有机质含量和微生物活性、数量相关,具有与土壤有机质含量相似的变化趋势,施用堆肥提高了土壤中的有机质含量,因此提高了土壤脲酶的活性。土壤过氧化氢酶可以促进土壤中过氧化氢的分解,从而缓解过氧化氢对植物的毒害 (Cui *et al.*, 2013)。施用堆肥提高了土壤过氧化氢酶活性,因而缓解了过氧化氢对小白菜的毒害。土壤过氧化氢酶和土壤脱氢酶都是土壤的氧化还原性酶,这两种酶可以保护植物免受过氧化氢等活性氧的侵害,从而促进植物生长 (Khadem and Raiesi, 2017)。施用堆肥在减少土壤养分流失的同时还向土壤补充了养分,增加了有机质含量,提高了土壤 pH,减少了土壤有效态镉含量,这些都促进了土壤脲酶、过氧化氢酶和脱氢酶活性的升高 (Nie *et al.*, 2018)。

### 6.2.5 小白菜生物量和叶绿素含量

表 6.6 显示了施用堆肥对污染土壤上小白菜生物量和叶绿素含量的影响。小白菜生物量是评价重金属对小白菜毒性的重要指标,小白菜的根和叶的鲜重均随堆肥施用量的增加而显著增加。与对照相比,施用 1%、2%和 5%的堆肥,分别提高小白菜根和叶鲜重 40%、46%、83%和 29%、48%、59%。施用堆肥显著提高了小白菜叶片中叶绿素 a、叶绿素 b、叶绿素含量。与对照相比,施用堆肥使小白菜叶绿素 a、叶绿素

b、叶绿素含量分别提高 10%~22%、1%~14%、7%~20%。

表 6.6 不同堆肥对小白菜生物量和叶绿素含量的影响

Table 6.6 Effects of different composts on biomass and chlorophyll content of pakchoi cabbage

| 处理 | 根鲜重(g/棵)   | 叶鲜重(g/棵) | 叶绿素 a(mg/L) | 叶绿素 b(mg/L) | 叶绿素(mg/L)  |
|----|------------|----------|-------------|-------------|------------|
| T0 | 2.25±0.14c | 35±3c    | 2.26±0.12c  | 0.91±0.04b  | 3.17±0.16c |
| T1 | 3.15±0.11b | 46±2b    | 2.49±0.01b  | 0.91±0.06b  | 3.41±0.06b |
| T2 | 3.29±0.14b | 52±3a    | 2.77±0.08a  | 1.04±0.04a  | 3.80±0.04a |
| T5 | 4.12±0.09a | 56±4a    | 2.75±0.09a  | 1.01±0.10ab | 3.76±0.06a |

注：数据为平均值 ± 标准差；不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

EDS 图谱表明，堆肥中含有 K、Ca、Mg、S、Fe 等营养元素，这些营养元素促进了小白菜的生长。向土壤中添加堆肥的主要目的之一是提高植物在低肥力土壤中生长时的营养水平（Ciadamidaro *et al.*, 2016; Li *et al.*, 2020; Zhan *et al.*, 2019）。因此，在土壤中添加堆肥能显著提高芒属的产量（Hartley *et al.*, 2009）。有机质含有大量的腐殖酸，提高了土壤的固氮、磷分解（促进土壤有机磷转化为有效磷）和固钾能力，因此腐殖酸促进了植物对氮、磷、钾的吸收，有利于植物的生长（Zhou *et al.*, 2018）。

叶绿素含量是潜在光合作用生产力和植物活力指标，也是衡量作物对施肥和土壤养分状况的反应指标（Nidhi *et al.*, 2019）。有毒重金属可以抑制植物叶绿素的合成，降低植物光合作用和抑制植物生长（孙光闻等, 2005）。重金属胁迫引起叶绿体超微结构的损伤，影响植物体内电子传递，这会导致通过损害气孔开度来抑制植物的光合活性和卡尔文循环（光合碳循环）（Sajid *et al.*, 2018）。玉米叶片中叶绿素合成的减少可归因于叶绿素结构的中心镁离子因其类似电荷而被镉置换，对光合系统造成不可修复的损害并丧失其功能（Arshad *et al.*, 2015）。镉和铅对叶绿素所用的中心离子（镁和铁）的生理紊乱和替换，可能是其影响植物叶绿素合成的原因（Ahmed *et al.*, 2016）。施用堆肥提高了小白菜叶绿素 a、叶绿素 b、叶绿素含量，这表明施用堆肥有助于提高小白菜叶绿体结构的稳定性，保护叶片色素，提高光合作用，促进小白菜的生长。光合色素的增加可能与植物产量的增加和叶片中的镉浓度的降低有关（Adrees *et al.*, 2015），这可能归因于叶绿素的生物合成和降解可能与镉诱导有关（Yilmaz and Parlak, 2011）。施用针铁矿改性生物炭也提高了水稻叶片的叶绿素含量，叶绿素含量的稳定以及气体交换属性的增强归因于施用生物炭后，镉和砷对水稻植株氧化胁迫的降低以及水稻对镉和砷吸收的降低（Irshad *et al.*, 2020）。此外，施用针铁矿改性生物炭不仅保护了光

合作用免受镉和砷胁迫，而且增加了水稻植株的生物量（Irshad *et al.*, 2020）。在生物炭修正后，植物光合作用属性的增强可能与植物中养分吸收增加和铅、镉积累量的减少有关（Nidhi *et al.*, 2019）。光合活性和叶绿素含量在增加植物干生物量方面发挥了重要作用，其中稻草生物炭掺入使大白菜地上部和根系的干生物量分别比对照增加 36.5% 和 38.5%（Rehman *et al.*, 2019）。

### 6.2.6 小白菜生理特性

图 6.4 显示了施用堆肥对污染土壤上小白菜超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响。SOD 是活性氧自由基的消除剂，能够催化超氧阴离子自由基歧化生成氧和过氧化氢，在机体氧化与抗氧化平衡中起到重要作用（赵秀峰等，2018）。SOD 使叶绿体中积累的超氧化物自由基（ $O_2^-$ ）迅速转化为过氧化氢（ $H_2O_2$ ）（Wang *et al.*, 2016a; Wang *et al.*, 2016b）。随着堆肥施用量的增加，小白菜 SOD 活性呈下降趋势：添加 1%、2% 和 5% 的堆肥，小白菜 SOD 活性分别比对照降低 6%、10% 和 13%。小白菜 SOD 活性升高，说明堆肥的施用缓解了镉对 SOD 活性的抑制作用。

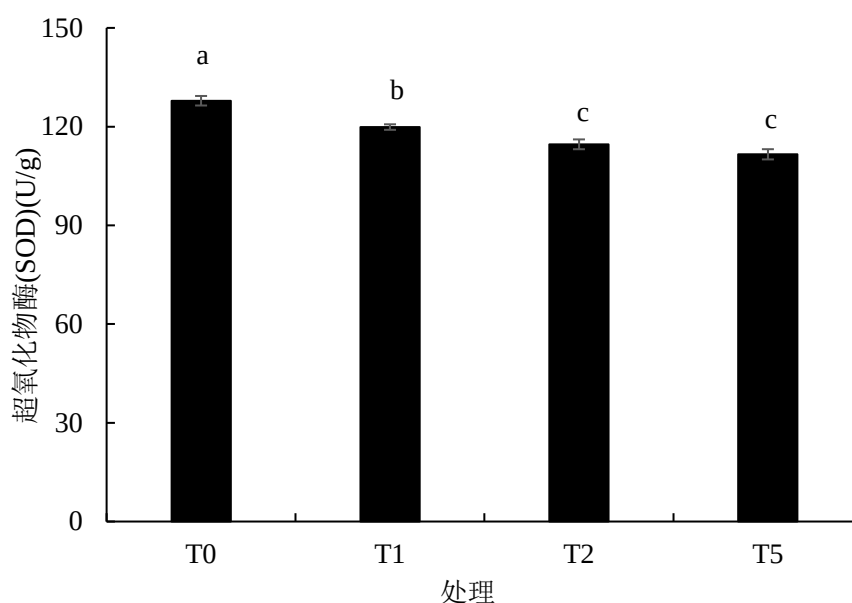


图 6.4 不同堆肥对小白菜超氧化物歧化酶活性的影响

Figure 6.4 Effects of different composts on SOD of pakchoi cabbage

注：不同字母表示差异显著( $P < 0.05$ )。

图 6.5 显示了施用堆肥对污染土壤上小白菜过氧化物酶(POD)活性的影响。POD 位于线粒体内，可以将  $H_2O_2$  分解成水（ $H_2O$ ）和氧分子（ $O_2$ ）（Passardi *et al.*, 2007; Welinder, 1992）。与对照组相比，小白菜的 POD 活性随施用堆肥量的增加呈下降趋

势。1%、2%和 5%的施用堆肥，小白菜 POD 活性分别比对照降低 7%、20%和 28%。

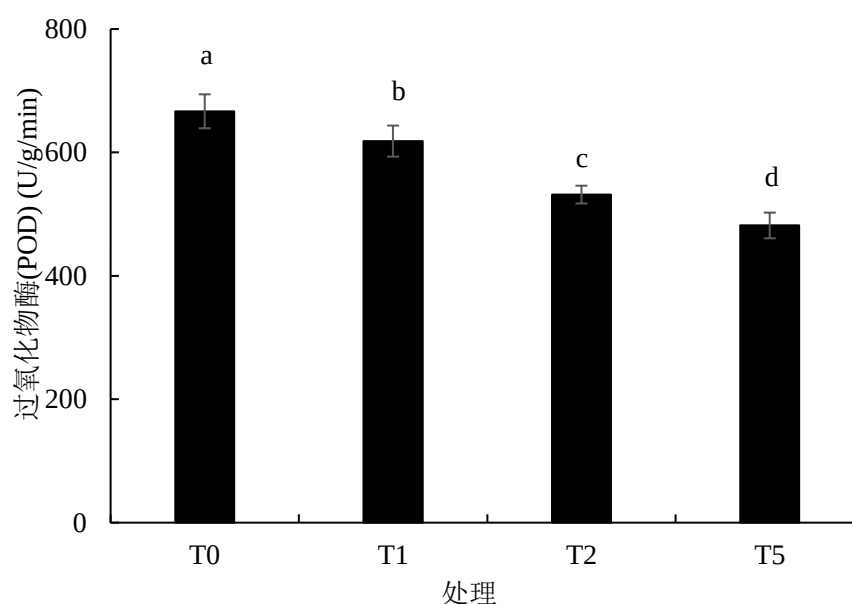


图 6.5 不同堆肥对小白菜过氧化物酶活性的影响

Figure 6.5 Effects of different composts on POD of pakchoi cabbage

注：不同字母表示差异显著( $P < 0.05$ )。

图 6.6 显示了施用堆肥对污染土壤上小白菜过氧化氢酶 (CAT) 活性的影响。CAT 可以消除  $H_2O_2$  在  $H_2O$  和  $O_2$  分子中的过度积累 (Sigrun and Bonnie, 2016)。随着施用堆肥量的增加，小白菜 CAT 活性先降低后升高，同时均显著低于对照。1%、2%和 5%的施用堆肥，小白菜 CAT 活性分别比对照降低 46%、56%和 20%。总体而言，施用堆肥能减轻镉对小白菜 CAT 活性的抑制作用，增强其转化植物内部过量  $H_2O_2$  的能力，缓解植物体受  $H_2O_2$  的迫害作用。

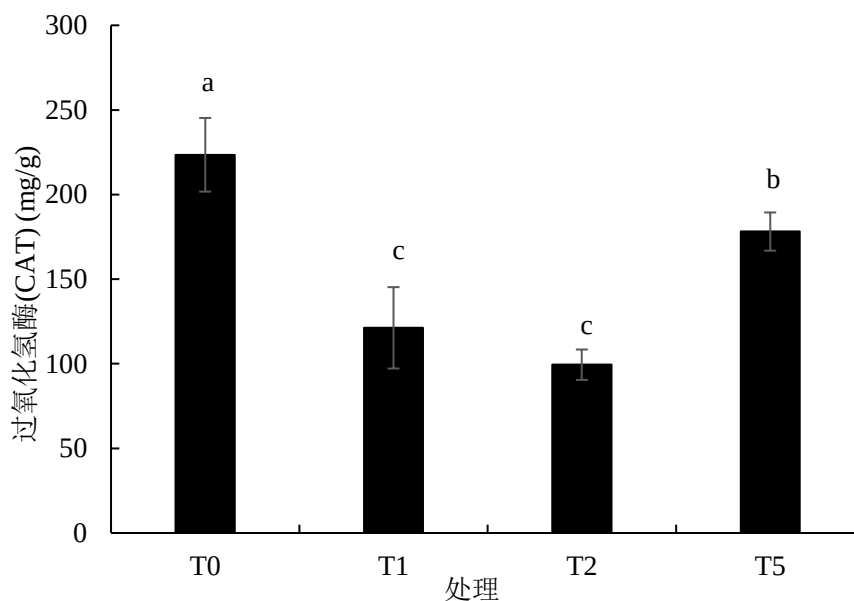


图 6.6 不同堆肥对小白菜过氧化氢酶活性的影响

Figure 6.6 Effects of different composts on CAT of pakchoi cabbage

注：不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

图 6.7 显示了施用堆肥对污染土壤上小白菜丙二醛 (MDA) 含量的影响。MDA 是脂质氧化的终产物，MDA 含量可反映膜脂过氧化程度，以间接判断膜系统的受损程度 (赵秀峰等, 2018)。1%、2%和 5%的施用堆肥，小白菜 MDA 含量分别比对照降低 53%、60%和 64%。堆肥的施用减轻了镉对小白菜产生的氧化胁迫，堆肥施用量越高，MDA 含量降低越显著。

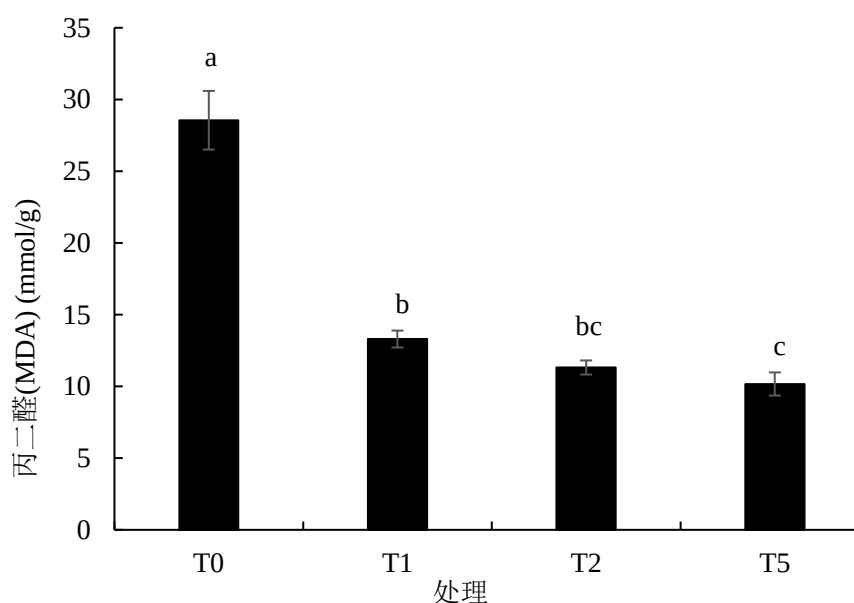


图 6.7 不同堆肥对小白菜丙二醛含量的影响

Figure 6.7 Effects of different composts on MDA content of pakchoi cabbage

注：不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

图 6.8 显示了施用堆肥对污染土壤上小白菜游离脯氨酸含量的影响。游离脯氨酸是植物体内一种重要的亲和性渗透调节物，在抗逆境中的主要作用是调节细胞渗透平衡和增加蛋白质的可溶性，保护生物大分子结构与稳定性和阻止氧自由基产生（王兴明等，2018）。随着施用堆肥量的增加，小白菜叶片游离脯氨酸含量显著低于对照，且先降低后升高。1%、2%和 5%的施用堆肥，小白菜叶片游离脯氨酸含量分别比对照降低 10%、42%和 19%。

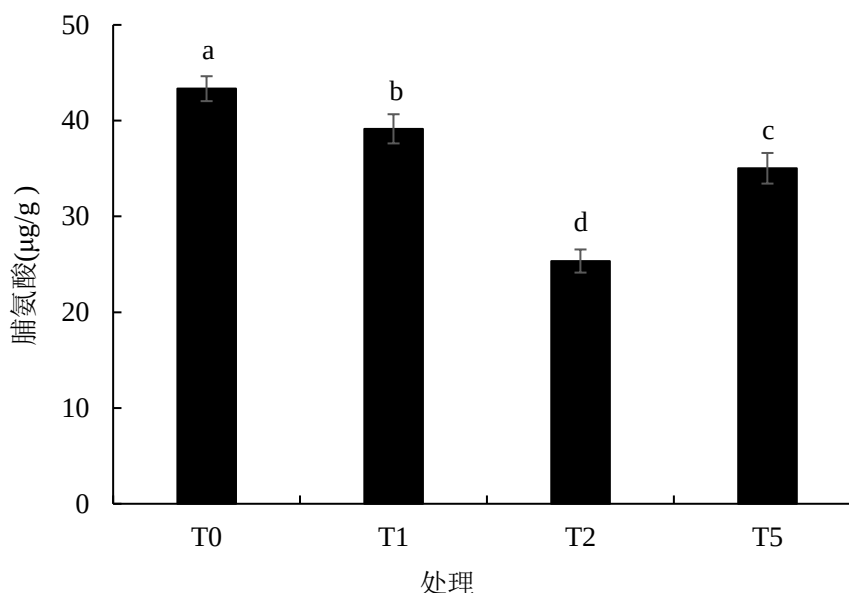


图 6.8 不同堆肥对小白菜游离脯氨酸含量的影响

Figure 6.8 Effects of different composts on free proline content of pakchoi cabbage

注 a：不同字母表示差异显著( $P<0.05$ )。

重金属胁迫条件可干扰植物正常生长期活性氧（ROS）产生和消除的动态平衡（Rizwan *et al.*, 2016），从而促进 ROS 积累、膜脂过氧化并破坏细胞膜系统的结构和功能（Quartacci *et al.*, 2010; Sgherri *et al.*, 2007）。

植物对重金属胁迫有自己的防御系统，植物受到重金属胁迫会产生活性氧自由基，为了缓解自由基和减少重金属胁迫引起的氧化损害，植物会释放多种酶和启动非酶防御机制，SOD、POD、CAT 是抗氧化防御系统中的酶。植物酶对植物的保护作用至关重要，SOD 将  $O_2$  解毒为  $H_2O_2$ ，CAT 将  $H_2O_2$  转化为  $O_2$  和  $H_2O$ ，而 POD 在  $H_2O_2$  催化中起着至关重要的作用（Noman *et al.*, 2018）。先前的研究表明，植物体内镉的积累

导致 SOD 和酶编码基因的活性增强,从而导致抗氧化酶库的升高 (Mishra *et al.*, 2006; Zhang *et al.*, 2009)。POD 可作为多种植物受重金属毒害的生物标志物 (Singh *et al.*, 2013)。镉胁迫会导致 SOD 和 POD 活性的上升,生物炭改良剂会使其活性的下调 (Sajid *et al.*, 2018)。植物细胞中 CAT 活性的降低是由于重金属降低产生的氧化应激减少,从而抑制了酶的合成 (Alscher *et al.*, 1997)。铅和镉的固定化以及它们在植物中的易位减少可能是 SOD、CAT 和 POD 活性降低的主要原因 (Nidhi *et al.*, 2019)。玉米芯生物炭和花生壳生物炭的改良显著抑制 SOD 活性 (53%和 69%)、POD 活性 (22%和 31%) 和 CAT 的活性 (41%和 48%) (Ibrahim *et al.*, 2019)。与对照相比,添加稻草生物炭能显著降低叶片 SOD 和 POD 活性,从而降低了氧化胁迫 (Rehman *et al.*, 2019)。在铜污染土壤中掺入 10%的稻草生物炭后, SOD 和 POD 活性分别降低 38%和 63%, MDA 含量降低 57% (Rehman *et al.*, 2019)。生物炭的添加显著降低了植物叶片和嫩枝中的 POD 活性,这是由于 SOD 分解了更多的超氧化物而产生的更高的 ROS 和  $H_2O_2$  (Pei *et al.*, 2009)。

重金属胁迫促使细胞膜脂质过氧化,导致 MDA 含量不必要的增加,MDA 被用作脂质过氧化的生物标记物 (Medina *et al.*, 2017),同时镉胁迫下植物的游离脯氨酸含量也会增加 (惠俊爱和党志,2013)。然而,在土壤中添加碱性改良剂有可能恢复和保护膜完整性和细胞膜防御系统,例如减少  $H_2O_2$  和 MDA (Salar and Shahram, 2017)。本研究中,施用堆肥不同限度地降低了镉、锌、铜、砷复合污染土壤上小白菜的 MDA 含量,缓解了对小白菜的胁迫作用。这与前人研究结果是一致的。王意锟等 (2011) 向铅、锌、铜、镉复合污染土壤施用腐植酸显著降低了豇豆叶片的 MDA 含量,缓解了对小白菜的胁迫作用。添加生物炭可以显著降低镉处理土壤中植物的游离脯氨酸和 MDA 水平 (Sabir *et al.*, 2020)。在铜污染土壤中掺入 10%的稻草生物炭后,游离脯氨酸含量分别降低 57%和 33% (Rehman *et al.*, 2019)。。本试验中,施用堆肥显著性降低了 MDA 和游离脯氨酸含量,缓解了重金属对小白菜叶片的毒害作用,对细胞器膜完整性有积极作用。施用堆肥降低了重金属在土壤-植物系统中的迁移率和生物有效性,从而降低了小白菜根和叶中重金属的积累转运,增强了小白菜对重金属毒性的自我调节能力。

#### 6.2.7 小白菜镉、锌、铜、砷积累转运

表 6.7 是我国叶菜类蔬菜叶片中镉、锌、铜、砷的限制量,新鲜叶菜中叶片镉的含量需低于 0.2 mg/kg、锌含量需低于 20 mg/kg、铜含量需低于 10 mg/kg、砷含量需低于 0.5 mg/kg。

### 6.7 我国叶菜类蔬菜叶片镉、锌、铜、砷限量

Table 6.7 The limits of Cd, Zn, Cu and As in the leaves of leafy vegetables in China

| 元素 | 叶中限制量     | 标准           |
|----|-----------|--------------|
| 镉  | 0.2 mg/kg | GB2762—2017  |
| 锌  | 20 mg/kg  | GB13106-1991 |
| 铜  | 10 mg/kg  | GB15199-1994 |
| 砷  | 0.5 mg/kg | GB2762—2017  |

植物对重金属的积累和转运是评价重金属对植物生长危害的主要指标(Mohamed *et al.*, 2015)。BCF 是评估重金属在土壤-植物系统中迁移积累趋势的重要指标(Madrid *et al.*, 2006)。TF 是描述植物根系将重金属离子从地下传输到地上能力的参数(Jin *et al.*, 2017)。

表 6.8 显示了施用堆肥对污染土壤上小白菜镉积累转运的影响。施用 1%、2%和 5%堆肥,小白菜根系镉含量从对照的 0.51 mg/kg 降低到 0.35 mg/kg、0.34 mg/kg 和 0.28 mg/kg,较对照分别降低 31%、33%和 44%。施用 1%、2%和 5%堆肥,小白菜叶片镉含量分别从 0.71 mg/kg 降低到 0.51 mg/kg、0.41 mg/kg 和 0.35 mg/kg,较对照分别降低 27%、43%和 51%。施用堆肥能有效降低小白菜对镉的吸收,且施用量越大效果越明显;同时,各处理下小白菜叶片镉含量大于根镉含量。由国家环保总局(SEPA, 中国)制定的叶菜类蔬菜中重金属限量(表 6.7),可知施用堆肥降低了小白菜叶片镉含量(最低达到 0.35 mg/kg),仍略高于 SEPA 的允许限值(0.2 mg/kg)。

施用 1%、2%和 5%堆肥,小白菜根对镉的 BCF 从对照的 0.12 分别降低到 0.08、0.08 和 0.07;小白菜叶对镉的 BCF 从对照的 0.17 分别降低到 0.12、0.10 和 0.09。施用堆肥后,小白菜对镉的富集系数(BCF 根和 BCF 叶)显著降低,说明镉在土壤-植物系统中的迁移积累能力降低。施用 1%堆肥,小白菜对镉的 TF 与对照相比没有显著性差异;施用 2%和 5%堆肥,小白菜对镉的 TF 从对照的 1.40 分别降低到 1.20 和 1.22,且差异显著。说明 2%和 5%堆肥的施用,降低了根系将镉离子从地下传输到地上部的能力。



表 6.8 不同堆肥对小白菜根和叶镉吸收转运的影响

Table 6.8 Effects of different composts on Cd accumulation and translocation in roots and leaves of pakchoi cabbage

| 处理 | 根<br>(mg/kg) | 叶<br>(mg/kg) | BCF   |       | TF     |
|----|--------------|--------------|-------|-------|--------|
|    |              |              | 根     | 叶     | 叶      |
| T0 | 0.51±0.03a   | 0.71±0.06a   | 0.12a | 0.17a | 1.40ab |
| T1 | 0.35±0.01b   | 0.51±0.04b   | 0.08b | 0.12b | 1.47a  |
| T2 | 0.34±0.01b   | 0.41±0.04c   | 0.08b | 0.10c | 1.20c  |
| T5 | 0.28±0.01c   | 0.35±0.03c   | 0.07c | 0.09c | 1.22bc |

注 a: 数据为平均值 ± 标准差; 不同字母表示差异显著( $P<0.05$ );

注 b: BCF: 富集系数 (BCF), TF: 转运系数。

表 6.9 示了施用堆肥对污染土壤上小白菜锌积累转运的影响。施用 1%、2%和 5%堆肥,小白菜根系锌含量从对照的 14.43 mg/kg 降低到 9.55 mg/kg、9.58 mg/kg 和 9.27 mg/kg,较对照分别降低 34%、34%和 36%。施用 1%、2%和 5%堆肥,小白菜叶片锌含量分别从 11.26 mg/kg 降低到 9.96 mg/kg、8.56 mg/kg 和 7.89 mg/kg,较对照分别降低 12%、24%和 30%。施用堆肥能有效降低小白菜对锌的吸收,且施用量越大效果越明显。由国家环保总局 (SEPA, 中国) 制定的叶菜类蔬菜中重金属限量 (表 6.7),可知施用堆肥降低了小白菜叶片镉含量 (最低达到 7.89 mg/kg), 低于 SEPA 的允许限值 (20 mg/kg)。

施用 1%、2%和 5%堆肥,小白菜根对镉的 BCF 从对照的 0.06 分别降低到 0.04、0.04 和 0.04; 小白菜叶对镉的 BCF 从对照的 0.05 分别降低到 0.04、0.04 和 0.03。施用堆肥后,小白菜对镉的富集系数 (BCF 根和 BCF 叶) 显著降低,说明镉在土壤-植物系统中的迁移积累能力降低。施用 1%、2%和 5%堆肥,小白菜对镉的 TF 从对照的 0.78 分别升高到 1.04、0.89 和 0.85,且差异显著。说明堆肥的施用,反而提高了根系将镉离子从地下传输到地上部的能力,说明堆肥对减低镉在根系的效果优于镉在叶片中的效果。

表 6.9 同堆肥对小白菜根和叶锌积累转运的影响

Table 6.9 Effects of different composts on Zn accumulation and translocation in roots and leaves of pakchoi cabbage

| 处理 | 根<br>(mg/kg) | 叶<br>(mg/kg) | BCF   |       | TF    |
|----|--------------|--------------|-------|-------|-------|
|    |              |              | 根     | 叶     | 叶     |
| T0 | 14.43±0.13a  | 11.26±0.23a  | 0.06a | 0.05a | 0.78c |
| T1 | 9.55±0.04b   | 9.96±0.27b   | 0.04b | 0.04b | 1.04a |
| T2 | 9.58±0.44b   | 8.56±0.01c   | 0.04b | 0.04c | 0.89b |
| T5 | 9.27±0.03b   | 7.89±0.20d   | 0.04b | 0.03c | 0.85b |

注 a: 数据为平均值 ± 标准差; 不同字母表示差异显著( $P<0.05$ );

注 b: BCF: 富集系数 (BCF), TF: 转运系数。

表 6.10 显示了施用堆肥对污染土壤上小白菜铜积累转运的影响。施用 1%、2% 和 5%堆肥, 小白菜根系铜含量从对照的 10.18 mg/kg 降低到 4.77 mg/kg、5.01mg/kg 和 4.06 mg/kg, 较对照分别降低 53%、51%和 60%。施用 1%、2%和 5%堆肥, 小白菜叶片铜含量分别从 6.67 mg/kg 降低到 2.96 mg/kg、3.50 mg/kg 和 2.23 mg/kg, 较对照分别降低 56%、48%和 67%。施用堆肥能有效降低小白菜对铜的吸收; 同时, 各处理下小白菜根铜含量大于叶片铜含量。由国家环保总局 (SEPA, 中国) 制定的叶菜类蔬菜中重金属限量 (表 6.7), 可知施用堆肥降低了小白菜叶片铜含量 (最低达到 2.23 mg/kg), 低于 SEPA 的允许限值 (10 mg/kg)。

施用 1%、2%和 5%堆肥, 小白菜根对铜的 BCF 从对照的 0.05 分别降低到 0.02、0.03 和 0.02; 小白菜叶对铜的 BCF 从对照的 0.03 分别降低到 0.02、0.02 和 0.01。施用堆肥后, 小白菜对铜的富集系数 (BCF 根和 BCF 叶) 显著降低, 说明铜在土壤-植物系统中的迁移积累能力降低。施用 1%、2%和 5%堆肥, 小白菜对铜的 TF 从对照的 0.66 分别变为到 0.62、0.70 和 0.55。

表 6.10 同堆肥对小白菜根和叶铜积累转运的影响

Table 6.10 Effects of different composts on Cu accumulation and translocation in roots and leaves of pakchoi cabbage

| 处理 | 根<br>(mg/kg) | 叶<br>(mg/kg) | BCF   |       | TF    |
|----|--------------|--------------|-------|-------|-------|
|    |              |              | 根     | 叶     | 叶     |
| T0 | 10.18±0.04a  | 6.67±0.17a   | 0.05a | 0.03a | 0.66b |
| T1 | 4.77±0.01c   | 2.96±0.04c   | 0.02c | 0.02c | 0.62b |
| T2 | 5.01±0.01b   | 3.50±0.17b   | 0.03b | 0.02b | 0.70a |
| T5 | 4.06±0.01d   | 2.23±0.04d   | 0.02d | 0.01d | 0.55c |

注 a: 数据为平均值 ± 标准差; 不同字母表示差异显著( $P<0.05$ );

注 b: BCF: 富集系数 (BCF), TF: 转运系数。

表 6.11 显示了施用堆肥对污染土壤上小白菜砷积累转运的影响。施用 1%、2%和 5%堆肥, 小白菜根系砷含量从对照的 1.91 mg/kg 降低到 1.05 mg/kg、0.96 mg/kg 和 0.60 mg/kg, 较对照分别降低 45%、50%和 69%。施用 1%、2%和 5%堆肥, 小白菜叶片镉含量分别从 0.08 mg/kg 到 0.06 mg/kg、0.07 mg/kg 和 0.09 mg/kg。施用堆肥能有效降低小白菜根对砷的吸收, 且施用量越大效果越明显; 同时各处理下, 小白菜叶片镉含量大于根镉含量。由国家环保总局 (SEPA, 中国) 制定的叶菜类蔬菜中重金属限量 (表 6.7), 可知施用堆肥降低了小白菜叶片砷含量 (最低达到 0.09 mg/kg), 低于 SEPA 的允许限值 (0.5 mg/kg)。

施用 1%、2%和 5%堆肥, 小白菜根对镉的 BCF 从对照的 0.08 分别降低到 0.04、0.04 和 0.03。施用堆肥后, 小白菜对镉的富集系数 (BCF 根) 显著降低, 说明砷在土壤-植物系统中的迁移积累能力降低。施用 1%、2%和 5%堆肥, 小白菜对砷的 TF 从对照的 0.04 分别变为到 0.06、0.07 和 0.14。说明堆肥的施用, 提高了根系将砷离子从地下传输到地上部的能力。

表 6.11 不同堆肥对小白菜根和叶砷积累转运的影响

Table 6.11 Effects of different composts on As accumulation and translocation in roots and leaves of pakchoi cabbage

| 处理 |    | 根          | 叶           | BCF   |    | TF    |
|----|----|------------|-------------|-------|----|-------|
|    |    | (mg/kg)    | (mg/kg)     | 根     | 叶  | 叶     |
| 砷  | T0 | 1.91±0.09a | 0.08±0.007a | 0.08a | -- | 0.04c |
|    | T1 | 1.05±0.04b | 0.06±0.002c | 0.04b | -- | 0.06b |
|    | T2 | 0.96±0.04b | 0.07±0.004b | 0.04b | -- | 0.07b |
|    | T5 | 0.60±0.05c | 0.09±0.002a | 0.03c | -- | 0.14a |

注 a: 数据为平均值 ± 标准差; 不同字母表示差异显著( $P<0.05$ );

注 b: BCF: 富集系数 (BCF), TF: 转运系数。

由于施用堆肥均能显著提高小白菜的产量, 因此最大程度地小白菜地上部分的重金属含量才能降低可收获的重金属量。土壤性质、改良剂类型、植物种类和重金属污染类型对植物体内重金属的积累有不同的影响。植物体内重金属浓度与不同提取方法和土壤提取剂(如  $\text{CaCl}_2$ 、 $\text{NH}_4\text{NO}_3$ 、DTPA)测定的重金属生物有效性呈正相关(Awasthi *et al.*, 2019; Kamran *et al.*, 2019; Li *et al.*, 2020; Zhang *et al.*, 2013)。土壤有效态镉、锌含量与小白菜叶的镉、锌含量呈显著正相关(表 6.12)。结果表明, 施用堆肥使土壤中重金属的有效态含量降低, 植物地上部和根系中重金属的浓度也显著降低。堆肥含有许多羟基、羧基和芳香基, 这些基团增加了离子交换点, 减少植物对镉、锌、铜、砷的吸收(Kamran *et al.*, 2019; Zhang *et al.*, 2013)。随着土壤 pH 和有机质含量的增加, 植物对重金属的吸收减少(Bashir *et al.*, 2018; Chen *et al.*, 2018; Kamran *et al.*, 2019)。施用堆肥显著提高了土壤 pH 和有机质含量, 降低了重金属有效态含量, 从而使小白菜根和叶中的镉、锌和铜含量降低。例如生物炭本身具有较高的 pH, 施入土壤能够增加土壤有机质含量, 使植物组织中镉、铅、铜和锌的平均含量分别降低 38%、39%、25%和 17%(Chen *et al.*, 2018)。施用利用废弃物制备的生物炭可使大白菜地上部镉含量显著降低 34%~80%(Khan *et al.*, 2016)。施用硬木生物炭可使香菜中锌和铜的含量分别降低 37.1%和 42.5%(Khan *et al.*, 2020)。施用堆肥后小白菜中锌和铜的含量均低于 SEPA 的允许限量(20 mg/kg 和 10 mg/kg)。施用低剂量生物炭和生物炭配施硅肥可使糙米的砷含量降低 14%~16%, 但对稻草和稻草根系的砷水平没有降低(Jin *et al.*, 2020)。尽管所有处理对小白菜叶中砷含量的影响不显著, 这是由于改良土壤中砷的迁移率/植物有效性变化不大所致, 但叶砷含量远低于中国国家环境保护总局

(SEPA) 的允许限值 (0.5 mg/kg)。施用堆肥显著降低了小白菜对重金属的吸收, 这可能是与对照相比小白菜生物量提高的另一个原因 (Khan *et al.*, 2018)。叶菜类蔬菜具有较高的重金属富集能力 (Khan *et al.*, 2020), 施用堆肥有效抑制小白菜对重金属的吸收, 可减少人体每日的摄入量, 从而降低健康风险。

## 6.2.8 相关性分析

施用堆肥使土壤 pH 和有机质含量显著增加, 土壤有效态镉、锌、铜、砷含量显著降低。为研究使用堆肥后土壤理化性质对土壤有效态镉、锌、铜、砷含量和小白菜叶片镉、锌、铜、砷含量的影响, 分别对土壤 pH、有机质与土壤有效态镉、锌、铜、砷含量和小白菜叶片镉、锌、铜、砷含量之间的相关分析 (表 6.12), 对堆肥的钝化效果研究具有重要意义。从表 6.12 看出, 施用堆肥后土壤有效态镉含量与土壤 pH、有机质含量相关性为极显著负相关 ( $P<0.01$ ), 相关系数分别为-0.962 和-0.890; 小白菜叶中镉含量与土壤有效态镉含量相关性为极显著正相关 ( $P<0.01$ ), 相关系数分别为 0.768。说明污染土壤中施用堆肥引起的土壤 pH、有机质含量的增大, 对降低镉的生物有效性效果显著, 有利于降低小白菜体内镉含量。施用堆肥后土壤有效态锌含量与土壤 pH、有机质含量相关性为极显著负相关 ( $P<0.01$ ), 相关系数分别为-0.903 和-0.734; 小白菜叶中锌含量与土壤有效态锌含量相关性为极显著正相关 ( $P<0.01$ ), 相关系数分别为 0.838。说明污染土壤中施用堆肥引起的土壤 pH、有机质含量的增大, 对降低锌的生物有效性效果显著, 有利于降低小白菜体内锌含量。施用堆肥后土壤有效态铜含量与土壤 pH、有机质含量相关性不显著; 小白菜叶中铜含量与土壤有效态铜含量相关性也不显著。说明污染土壤中施用堆肥引起的土壤 pH、有机质含量的增大, 对降低铜的生物有效性效果不显著。

随着土壤 pH 的升高, 镉会逐渐从离子态转化为沉淀态的氢氧化镉, 当  $\text{pH}>8$  时, 土壤镉的主要存在形式将以氢氧化镉存在 (Beesley and Lee, 2014), 大大降低镉的有效性。土壤 pH 升高, 会导致可溶性砷含量升高, 逐渐从分子态的 (亚) 砷酸盐变为游离态, 有效性会提高 (Beesley *et al.*, 2014)。然而, 在水稻秸秆钙基磁性生物炭处理中, pH 升高, 但砷的有效性依然降低了, 证明该材料对砷有着很强的吸附钝化效果; 同时, 其表面砷和铁的空间分布高度相关, 表面铁氧化物对砷有着很强的吸附作用 (吴骥子, 2020)。而在施用堆肥后, pH 升高而砷的有效性依然降低了, 可能原因是堆肥表面含有较丰富的铁氧化物, 从而使堆肥对砷有较强的吸附钝化能力。同时需要注意随着时间的延长, 植物和微生物的活动可能会引起土壤砷有效态含量的增加 (曾路生等, 2005)。土壤有机质中的腐殖质成分是土壤中重要的络合剂, 羟基、羧基、氨基等官能团可以与镉发生络合反应, 从而降低镉的活性; 土壤有机质还可以促进镉形成硫化物沉淀, 使镉失去活性 (马锋锋, 2017)。腐殖酸与镉形成的络合物稳定

性强溶解度低，有利于镉的固定（余贵芬等, 2006; Yue *et al.*, 2017）。因此施用堆肥后土壤有效态镉含量与土壤有机质呈显著负相关。

表 6.12 参数间的皮尔逊相关系数

Table 6.12 Pearson's correlation coefficients between the parameters

|     | pH       | 有机质      | 有效砷     | 有效镉     | 有效锌     | 有效铜    | 叶砷      | 叶镉     | 叶锌      | 叶铜    |
|-----|----------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|
| pH  | 1.000    |          |         |         |         |        |         |        |         |       |
| 有机质 | 0.901**  | 1.000    |         |         |         |        |         |        |         |       |
| 有效砷 | -0.968** | -0.832** | 1.000   |         |         |        |         |        |         |       |
| 有效镉 | -0.962** | -0.890** | 0.958** | 1.000   |         |        |         |        |         |       |
| 有效锌 | -0.903** | -0.734** | 0.899** | 0.841** | 1.000   |        |         |        |         |       |
| 有效铜 | -0.019   | 0.363    | 0.093   | -0.096  | 0.258   | 1.000  |         |        |         |       |
| 叶砷  | -0.953** | -0.779** | 0.977** | 0.934** | 0.948** | 0.215  | 1.000   |        |         |       |
| 叶镉  | -0.777** | -0.558   | 0.780** | 0.768** | 0.884** | 0.321  | 0.838** | 1.000  |         |       |
| 叶锌  | -0.836** | -0.771** | 0.789** | 0.793** | 0.838** | -0.096 | 0.781** | 0.700* | 1.000   |       |
| 叶铜  | -0.815** | -0.739** | 0.863** | 0.769** | 0.835** | 0.028  | 0.817** | 0.674* | 0.756** | 1.000 |

注：参数之间的显著性用\* $P<0.05$ ，极显著用\*\* $P<0.01$  表示。

## 6.3 小结

1) 与对照相比,施用堆肥污染土壤 pH 提高了 0.11~0.26 个单位,EC 提高了 3.5%~15.2%,有机质含量提高可 3.1%~35.1%。施用堆肥显著提高了土壤脲酶、过氧化氢酶、脱氢酶活性,增强了土壤自净能力。

2) 与对照相比,施用堆肥提高了镉、锌、铜、砷从有效组分到无效组分的转化。施用堆肥导致镉的酸可提取态含量显著减少,还原态含量显著增加,氧化态含量和残渣态含量也略有增加;锌的酸可提取态含量和还原态含量降低,氧化态和残渣态含量增加;铜的酸可提取态含量略有下降,还原态含量显著下降,氧化态和残渣态含量显著增加;砷的酸可提取态和还原态含量降低,增加了砷的氧化态和残渣态含量。与对照相比,施用堆肥有效降低了土壤中有效态镉、锌、铜、砷的含量,尤其可以降低土壤有效态镉含量,降低幅度为 33%~48%。

3) 施用堆肥显著提高了小白菜的生物量和叶绿素含量,其中根鲜重增加 29%~63%,叶鲜重增加 39%~85%。施用堆肥显著降低了小白菜叶中的 SOD 活性、POD 活性、CAT 活性、MDA 含量和游离脯氨酸含量等抗逆性指标。施用堆肥有效降低了小白菜根和地上部对镉、锌、铜、砷的吸收。与对照相比,小白菜根和叶镉含量分别下降 21%~44%和 26%~53%。



## 7 结论与展望

### 7.1 结论

本文将园林绿化废弃物堆肥应用于土壤镉污染的修复,系统的研究了园林绿化废弃物堆肥对镉的修复机理及效果,基本建立以资源循环再利用为目标的绿化废弃物循环机制。揭示了堆肥对镉的吸附机制主要是堆肥表面含氧官能团与镉离子之间发生络合作用。淋溶降低了土壤中有效态镉含量,提高了镉从有效组分到无效组分的转化。堆肥可以促进镉胁迫下小白菜种子的萌发及幼苗生长,缓解镉引起的早期胁迫。施用堆肥可以改善土壤质量,提高土壤酶活性,显著降低有效态镉的含量;增加小白菜生物量,显著降低小白菜体内重金属尤其是镉的积累转运,减少镉污染对环境和人类的潜在危害,从而实现农业的可持续发展。主要结论包括:

(1)堆肥对镉离子的吸附动力学方程符合准二级动力学方程,以化学吸附为主。堆肥对镉离子的化学吸附机制主要为堆肥表面含氧官能团(-COO、-CO 和-OH 等)与镉离子之间发生的络合反应。堆肥对镉离子具有较好的吸附性能,能够在 360min 内基本达到吸附平衡,在 pH 为 7.0 时吸附效果最好,吸附剂最佳添加量为 10g/L,粒径越小越有利于吸附,共存二价钙离子对堆肥吸附镉离子的影响较大。

(2)淋溶作用下堆肥可提高淋出液的 pH、EC 和有机碳含量。施用堆肥,导致极少部分的可交换态镉与溶解性有机碳通过共溶效应被淋出。施用堆肥提高了土壤的 pH,有效降低了土壤有效态镉含量,显著降低了镉的酸可提取态含量百分比,提高了镉的还原态、氧化态和残渣态含量的百分比,降低了土壤镉的生物有效性,钝化了土壤镉,降低了镉的生态毒性。

(3)堆肥吸附作用可以有效降低培养液中的镉含量,提高了小白菜种子的发芽指标,促进小白菜根和芽的生长,保护细胞膜透性,促进叶绿素的合成,显著降低小白菜体内的镉含量,显著缓解镉胁迫对小白菜种子萌发及幼苗生长的抑制作用。

(4)施用堆肥改善了镉污染土壤质量,提高了土壤 pH、有机质含量、有效磷和速效钾含量;显著提高了镉污染土壤脲酶、过氧化氢酶和脱氢酶的活性,增强了土壤的自净能力;降低了土壤有效态镉含量,降低了镉在土壤-植物系统中的迁移性和生物有效性。施用堆肥提高了小白菜的生物量、叶绿素含量,显著降低了小白菜根和叶中的镉含量,降低了镉在小白菜体内的富集和转运。

(5)施用堆肥提高了污染土壤的 pH、EC 和有机质含量;显著提高了土壤脲酶、过氧化氢酶、脱氢酶活性;降低了镉、锌、铜、砷的酸可提取态含量,促进从有效组分到无效组分的转化;有效降低了土壤中有效态镉、锌、铜、砷的含量,尤其可以降低土壤有效态镉含量,下降幅度为 33%~48%。施用堆肥显著提高了小白菜的生物量和叶绿素含量,显著降低了小白菜 SOD 活性、POD 活性、CAT 活性、MDA 含量和游离脯氨酸含量等抗逆性指标,有效降低了小白菜根和地上部对镉、锌、铜、砷的吸

收,小白菜根和叶镉含量分别下降 21%~44%和 26%~53%。

## 7.2 创新点

研究选取的土壤改良剂园林绿化废弃物堆肥属于低成本、来源广泛的环境友好型材料。

(1) 揭示了园林绿化废弃物堆肥与镉的相互作用机制,主要为堆肥表面含氧官能团与镉离子之间发生的络合作用。

(2) 通过园林绿化废弃物堆肥修复镉污染土壤,达到了钝化土壤镉的目的,降低了小白菜体内镉的积累转运,为园林绿化废弃物堆肥修复镉污染土壤提供了有益的探索。

## 7.3 展望

本研究为园林绿化废弃物堆肥对镉污染土壤化学修复、镉在土壤-蔬菜系统中的迁移转运规律以及对蔬菜对镉的富集转运提供了理论基础,为镉污染土壤的环境治理和农林业的可持续发展提供科学依据,具有重要的现实意义和实用价值。

虽然园林绿化废弃物堆肥在镉污染土壤修复应用方面已有一些进展,但有关园林绿化废弃物堆肥在土壤重金属污染修复方面的应用还有许多科学问题亟待解决。

(1) 目前园林绿化废弃物堆肥在土壤重金属污染修复方面,主要研究还处在实验室模拟阶段,解决现实中的重金属污染问题,必须以大规模的田间试验为支撑。

(2) 园林绿化废弃物堆肥对土壤镉具有良好的固定效果,同时需要进一步加强园林绿化废弃物堆肥对重金属的治理机制以及对土壤微生物生态系统的影响需要进一步的研究。

(3) 本文研究了园林绿化废弃物堆肥短期内对镉污染的修复情况,园林绿化废弃物堆肥的使用效果及持续时间长短仍需要进一步的研究。同时,需要进一步针对不同土壤类型研究园林绿化废弃物堆肥对不同重金属的固定效果,从而更加全面系统地总结园林绿化废弃物堆肥对重金属的影响。

## 参考文献

- 曾路生, 廖敏, 黄昌勇, 罗运阔, 薛冬. 水稻不同生育期的土壤微生物量和酶活性的变化[J]. 中国水稻科学, 2005, 19(5):441-446.
- 陈飞霞, 魏世强. 土壤中有效态重金属的化学试剂提取法研究进展[J]. 干旱环境监测, 2006, 20(3):153-158.
- 陈怀满. 土壤-植物系统中的重金属污染[M]. 科学出版社, 1996.
- 陈建勋, 王晓峰. 植物生理学实验指导[M]. 华南理工大学出版社, 2006.
- 陈同斌, 陈志军. 水溶性有机质对土壤中镉吸附行为的影响[J]. 应用生态学报, 2002, 13(2):183-186.
- 陈瑛, 李廷强, 杨肖娥. 镉对不同基因型小白菜根系生长特性的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2009, 15(001):170-176.
- 陈再明, 万还, 徐义亮, 陈宝梁. 水稻秸秆生物炭对重金属  $Pb^{2+}$  的吸附作用及影响因素[J]. 环境科学学报, 2012, 32(4):769-776.
- 崔萌, 李素艳, 杨田, 龚小强. 园林绿化废弃物堆肥对公园绿地土壤的改良研究[J]. 中国农学通报, 2016(32):106-110.
- 单世平, 郭照辉, 付祖姣, 黄军, 程伟, 王玉双, 伍善东, 魏小武, 肖蓉. 降低水稻镉吸收原位钝化修复技术及其作用机理[J]. 生态科学, 2015, 34(004):175-179.
- 邓红艳, 陈刚才. 铬污染土壤的微生物修复技术研究进展[J]. 地球与环境, 2012, 40(003):466-472.
- 丁疆华, 温琰茂, 舒强. 土壤环境中镉、锌形态转化的探讨[J]. 城市环境与城市生态, 2001(2):47-49.
- 杜乔娣, 黄占斌, 沈忱, 章智明. 环境材料对铅、镉、砷胁迫下玉米种子萌发的影响[J]. 农业环境科学学报, 2012(05):32-37.
- 范世奇. 水肥处理对土壤 Cd 赋存形态及作物吸收特征的影响[D]. 沈阳农业大学, 2018.
- 房增强. 铅锌矿区土壤重金属污染特征及稳定化研究[D]. 中国矿业大学(北京), 2016.
- 冯宏, 戴军, 李永涛, 郭彦彪. 重金属和 pH 对类芦种子萌发的影响[J]. 水土保持通报, 2010, 6:96-99.
- 顾兵, 吕子文, 方海兰, 李桥, 郝冠军. 绿化植物废弃物堆肥对城市绿地土壤的改良效果[J]. 土壤, 2009, 41(006):940-946.
- 顾兵. 绿色植物废弃物在城市绿地土壤上的应用[D]. 南京农业大学, 2009.
- 杭小帅, 周健民, 王火焰, 沈培. 粘土矿物修复重金属污染土壤[J]. 环境工程学报, 2007, 1(009):113-120.
- 郝建军, 康宗利, 于洋. 植物生理学实验技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006.
- 赫天一. 生物炭对土壤镉赋存形态和水稻镉积累的影响[D]. 沈阳农业大学, 2017.
- 华璐, 陈世宝, 白玲玉, 韦东普. 土壤腐殖酸与 $\sim(109)Cd, \sim(65)Zn$  及其复合存在的络合物稳定性研究[J]. 中国农业科学, 2001, 34(002):187-191.
- 黄启飞, 高定, 丁德蓉, 陈同斌. 城市垃圾堆肥对 Cr 污染土壤的修复效应[J]. 应用生态学报, 2002, 13(2): 167-170.
- 黄顺红, 杨伊, 李倩, 赵丹, 万文玉. 铅锌矿区土壤重金属空间分布及生态风险评价[J]. 环境科学与技术, 2016, 39(2):186-192.
- 惠俊爱, 党志. 长期镉胁迫对玉米 CT38 生长和生理特性的影响[J]. 生态环境学报, 2013, 7:1226-

1230.

- 计海洋, 汪玉琰, 吕豪豪, 刘玉学, 杨瑞芹, 杨生茂. 不同炭化温度制备的蚕丝被废弃物生物炭对重金属 Cd~(2+)的吸附性能[J]. 应用生态学报, 2018, 29( 4) : 1328—1338
- 江水英, 肖化云, 吴声东. 影响土壤中镉的植物有效性的因素及镉污染土壤的植物修复[J]. 中国土壤与肥料, 2008(2):6-10.
- 孔涛, 李勃, 柯杨, 朱海云, 马瑜, 韩一诺, 李金凤, 文君凡, 张协. 蔬菜废弃物堆肥对设施蔬菜产量和土壤生物特性的影响[J]. 中国土壤与肥料, 2017, 5:157-160.
- 李德明, 贺立红, 朱祝军. 几种重金属离子对小白菜种子萌发及生理活性的影响[J]. 种子, 2005, 24(6):27-27.
- 李合生. 植物生理生化实验原理和技术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- 李季, 彭生平. 堆肥工程实用手册[M]. 化学工业出版社, 2011.
- 李坤权, 郑正, 蒋剑春, 张继彪. 铅在棉秆基活性炭上的吸附动力学与热力学[J], 环境科学, 2010(5):1402-1408.
- 李力, 陆宇超, 刘娅, 孙红文, 梁中耀. 玉米秸秆生物炭对 Cd(II)的吸附机理研究[J]. 农业环境科学学报, 2012, 31(11):2277-2283.
- 李青, 周连碧, 祝怡斌. 矿山土壤重金属污染修复技术综述[J]. 有色金属工程, 2013, 3(2):56-59.
- 李士杏, 骆永明, 章海波, 黄玉娟, 李柱, 韦婧. 红壤不同粒级组分中砷的形态—基于连续分级提取和 XANES 研究[J]. 环境科学学报, 2011, 31(12):2733-2739.
- 李姝娟, 李向东, 郝翠, 孙红文, 梁中耀. 污泥堆肥对土壤环境和小麦重金属含量的影响[J]. 环境污染与防治, 2010, 32(8):40-43.
- 李廷强, 杨肖娥. 土壤中水溶性有机质及其对重金属化学与生物行为的影响[J]. 应用生态学报, 2004, 15(6):1083-1087.
- 李伟成, 盛碧云, 王树东, 钟哲科, 丁雨龙, 刘静. 毛竹种子萌发对温度和光照的响应[J]. 竹子研究汇刊, 2007, 26(4):26-29.
- 李月芬, 王冬艳, 汤洁, 万苏, 卞建民, 郭冬艳, 王孟. 吉林西部土壤砷的形态分布及其与土壤性质的关系研究[J]. 农业环境科学学报, 2012, 31(3):516-522.
- 林云青, 章钢娅. 粘土矿物修复重金属污染土壤的研究进展[J]. 中国农学通报, 2009, 25(24):422-427.
- 刘晶晶, 杨兴, 陆扣萍, 张小凯, 黄化刚, 王海龙. 生物质炭对土壤重金属形态转化及其有效性的影响[J]. 环境科学学报, 2015, 35(11):3679-3687.
- 刘秀珍, 马志宏, 赵兴杰. 不同有机肥对镉污染土壤镉形态及小麦抗性的影响[J]. 水土保持学报, 2014, 28(3):243-247, 252.
- 刘艳婷, 郑莉, 宁寻安, 谢志帆. 微生物菌剂对畜禽粪便好氧堆肥过程中重金属钝化与氮转化的影响[J]. 环境科学学报, 2020, 40(6):229-239.
- 刘昭兵, 纪雄辉, 谢运河, 彭华, 黄科延. 有机废弃物与化肥配施对污染稻田水稻产量及糙米镉铅含量的影响[J]. 湖南农业科学, 2013(5):38-41.
- 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 1999.
- 马锋锋, 赵保卫, 刁静茹. 小麦秸秆生物炭对水中 Cd<sup>2+</sup>的吸附特性研究[J]. 中国环境科学, 2017, 37(2):551-559.
- 马锋锋. 生物炭对黄土中镉的吸附—固定化作用及植物有效性影响及其机制[D]. 兰州交通大学, 2017.

- 米锋, 崔逸秋, 张玉静. 城市绿化及木质废弃物循环利用模式分析[J]. 北京林业大学学报(社会科学版), 2013(2):60-64.
- 潘亚男. 生物炭对土壤营养元素与重金属溶出特性的影响[D]. 湖南师范大学, 2017.
- 彭丽成, 黄占斌, 石宇, 何磊, 章智明, 刘亚琦. 不同环境材料对 Pb, Cd 污染土壤的淋溶效应[J]. 环境科学学报, 2011, 31(5):1033-1033.
- 齐世静, 于星宇, 温友伟, 吴秀菊, 孙彦坤, 王丽娟. 重金属  $Cd^{2+}$ ,  $Pb^{2+}$  胁迫对小白菜生理及其 BcMT2a 基因表达的影响[J]. 水土保持学报, 2018, 32(2):338-345.
- 孙光闻, 朱祝军, 方学智, 陈日远, 刘厚诚. 镉对小白菜光合作用及叶绿素荧光参数的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2005, 11(5):700-703.
- 孙花, 谭长银, 黄道友, 万大娟, 刘利科, 杨燕, 余霞. 土壤有机质对土壤重金属积累、有效性及形态的影响[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2011, 34(4):82-87.
- 孙金金, 鱼小军, 王金辉, 任志航, 王晓瑞. 重金属  $Cu^{2+}$ 、 $Cd^{2+}$  和  $Pb^{2+}$  对 8 种禾草种子萌发和幼苗生长的影响[J]. 草地学报, 2018, 26(3):673-683.
- 孙军娜, 徐绍辉, 林青. 土壤中镉、锌离子的单一及竞争吸附研究[J]. 安全与环境学报, 2009, 9(6):1-5.
- 孙丽娟, 段德超, 彭程, 何俊昱, 施积炎. 硫对土壤重金属形态转化及植物有效性的影响研究进展[J]. 应用生态学报, 2014, 25(7): 2141-2148.
- 孙丽娟, 秦秦, 宋科, 乔红霞, 薛永. 镉污染农田土壤修复技术及安全利用方法研究进展[J]. 生态环境学报, 2018, 27(7):1377-1386.
- 孙霞, 王学松, 李功军. 巯基功能化 13X 分子筛对 Pb(II) 的吸附[J]. 环境工程学报, 2011(11): 2571-2576.
- 索琳娜, 刘宝存, 赵同科, 吴琼, 安志装. 北京市菜地土壤重金属现状分析与评价[J]. 农业工程学报, 2016, 32(9): 179-186.
- 滕应, 骆永明, 李振高. 土壤重金属复合污染对脲酶、磷酸酶及脱氢酶的影响[J]. 中国环境科学, 2008(2):53-58.
- 王林, 徐应明, 梁学峰, 孙扬, 秦旭. 新型杂化材料钝化修复镉铅复合污染土壤的效应与机制研究[J]. 环境科学, 2011(02):279-286.
- 王向前, 胡学玉, 陈窃君, 刘扬. 生物炭及改性生物炭对水环境中重金属的吸附固定作用[J]. 环境工程, 2016, 34(12):32-37.
- 王兴明, 王运敏, 储昭霞, 鲁先文, 陈广洲, 查甫更, 崔红标. 矸石添加对铜尾矿中香根草生长及生理生态的影响[J]. 水土保持学报, 2018, 32(2): 329-334.
- 王亚平, 潘小菲, 许春雪, 冯绍元, 王苏明. 土壤对镉离子的竞争吸附研究—以北京城近郊为例[J]. 岩矿测试, 2007, 26(004):251-256.
- 王意锟, 方升佐, 王玉军, 郝秀珍, 周东美, 张焕朝. 改良剂对重金属复合污染土壤中菜用大豆品质及生理特性的影响[J]. 生态与农村环境学报, 2011, 27(3): 87-92.
- 文萍, 汤佳, 蔡茜茜, 刘晓明, 余震, 吕健, 周顺桂. 超高温堆肥腐殖酸与  $Cd(II)$  高效络合机制 2DCOS 分析[J]. 光谱学与光谱分析, 2020, 40(5):212-218.
- 吴骥子. 新型钙基磁性生物质炭的制备及其对砷和镉复合污染土壤修复机理的研究[D]. 浙江大学, 2020.
- 吴萍萍, 王家嘉, 李录久, 李敏. 模拟酸雨条件下生物炭对污染林地土壤重金属淋失和有效性的

- 影响[J]. 水土保持学报, 2016, 3:115-119.
- 吴雪. 有机改良剂在重金属污染土壤修复治理中的应用[J]. 南方农业, 2017, 11(12):119-122.
- 谢黎虹, 许梓荣. 重金属镉对动物及人类的毒性研究进展[J]. 浙江农业学报, 2003, 15(6):376-381.
- 邢素芝, 汪建飞, 蔡丹. 柠檬酸和苹果酸对小白菜种子萌发和细胞膜透性的影响[J]. 中国农学通报, 2007, 23(9):312-316.
- 徐良将, 张明礼, 杨浩. 土壤重金属镉污染的生物修复技术研究进展[J]. 南京师大学报(自然科学版), 2011, 34(1):102-106.
- 徐瑞. 我国农用地土壤环境质量状况分析[J]. 低碳世界, 2017(10): 1-2.
- 徐万强, 孙世友, 侯利敏, 茹淑华, 张国印, 王凌. 有机无机钝化剂及组合对重金属污染土壤上小白菜吸收 Pb 和 Cd 的影响[J]. 华北农学报, 2017, 32(z1):290-295.
- 许嘉琳, 杨居荣. 陆地生态系统中的重金属[M]. 中国环境科学出版社, 1995.
- 燕超. 模拟酸雨条件下生物质炭添加对 Cu、Zn 污染土壤的影响[D]. 南京林业大学, 2020.
- 杨树深, 孙衍芹, 郑鑫, 李小方. 重金属污染农田安全利用:进展与展望[J]. 中国生态农业学报, 2018, 26(10):136-153.
- 杨晓辉. 长江下游典型区土壤—作物系统重金属富集特征[D]. 南京大学, 2013.
- 叶协锋, 杨超, 李正, 敬海霞. 绿肥对植烟土壤酶活性及土壤肥力的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2013, 19(2):445-454.
- 尹带霞. 生物炭对稻田土壤重金属生物有效性的影响与作用机制[D]. 湖南师范大学, 2016.
- 于颖, 周启星. 污染土壤化学修复技术研究进展[J]. 环境污染治理技术与设备, 2005, 6(7): 1-7.
- 余贵芬, 蒋新, 赵振华, 卞永荣. 腐殖酸存在下镉和铅对土壤脱氢酶活性的影响[J]. 环境化学, 2006, 25(2):168-170.
- 袁宇. 堆肥吸附剂对含铜锌模拟废水的吸附性能研究[D]. 湖南农业大学, 2014.
- 张朝阳, 彭平安, 宋建中, 刘承帅, 彭珏, 卢普相. 改进 BCR 法分析国家土壤标准物质中重金属化学形态[J]. 生态环境学报, 2012, 11:1881-1884.
- 张贺飞. 钢渣和堆肥化对污泥重金属形态的影响研究[D]. 兰州大学, 2012.
- 张军丽, 李瑞玲, 张燕, 潘庆才. 改性壳聚糖吸附剂的合成及对镉离子的吸附性能[J]. 环境科学与技术, 2011(7):93-95+176.
- 张连科, 刘心宇, 王维大, 李玉梅, 孙鹏, 尚少鹏, 姜庆宏. 油料作物秸秆生物炭对水体中铅离子的吸附特性与机制[J]. 农业工程学报, 2018, 34(7):218-226.
- 张璐. 园林绿化废弃物堆肥化的过程控制及其产品改良与应用研究[D]. 北京林业大学, 2015.
- 张义贤. 汞、镉、铅胁迫对油菜的毒害效应[J]. 山西大学学报(自然科学版), 2004, 27(4):410-410.
- 张琢. 贝壳粉对污染土壤中 Pb、Zn、Cd 的稳定化作用[J]. 环境污染与防治, 2016, 38(1):14-18.
- 赵世杰. 植物生理学实验指导[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2002.
- 赵秀峰, 程滨, 霍晓兰, 赵瑞芬, 滑小赞. 外源硒对铅胁迫下小白菜生理特性及铅、硒吸收的影响[J]. 灌溉排水学报, 2018, 37(2): 52-56.
- 郑国砥, 陈同斌, 高定, 罗维, 杜伟, 陈俊. 城市污泥堆肥过程中不同类型有机物的动态变化[J]. 中国给水排水, 2009(11):117-120.
- 郑立地. 生物炭对铅镉污染湿地土壤酶活性及细菌群落的影响[D]. 北京林业大学, 2018.
- 周世伟, 徐明岗. 磷酸盐修复重金属污染土壤的研究进展[J]. 生态学报, 2007(7):387-394.
- 周文志. 木醋液、粉煤灰和园林废弃物堆肥对滨海盐碱土的改良研究[D]. 北京林业大学, 2020.

- 周晓燕, 石怀超, 施志鹏, 韩庆典, 孙运达, 陈永亮. 腐植酸钠对铅、镉胁迫小麦种子萌发及生长的影响[J]. 腐植酸, 2019, 186(1):50-50.
- 邹晓锦, 仇荣亮, 周小勇, 郑文晖. 大宝山矿区重金属污染对人体健康风险的研究[J]. 环境科学学报, 2008(7):1406-1412.
- Achiba W B, Gabteni N, Lakhdar A, Laing G D, Gallali T. Effects of 5-year application of municipal solid waste compost on the distribution and mobility of heavy metals in a Tunisian calcareous soil[J]. Agriculture Ecosystems and Environment, 2009, 130(3):156-163.
- Adrees M, Ali S, Rizwan M, Zia-Ur-Rehman M, Ibrahim M, Abbas F, Farid M, Qayyum M F, Irshad M K. Mechanisms of silicon-mediated alleviation of heavy metal toxicity in plants: A review[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2015, 119:186-197.
- Ahmad M, Oka Y, Rajapaksha A, Lim J, Kim B, Ahn J, Lee Y, Mohammad I, Lee S E, Lee S S. Lead and copper immobilization in a shooting range soil using soybean stover- and pine needle-derived biochars: Chemical, microbial and spectroscopic assessments[J]. Journal of Hazardous Materials. 2016, 301:179-186.
- Ahmad M, Sang S L, Lim J E, Lee S E, Ju S C, Moon D H, Hashimoto Y, Ok Y S. Speciation and phytoavailability of lead and antimony in a small arms range soil amended with mussel shell, cow bone and biochar: EXAFS spectroscopy and chemical extractions[J]. Chemosphere, 2014, 95:433-441.
- Akom Fanyin-Martin A, Oti-Boateng C, Otoo E, Dawoe E. Yield and Cost of Biochar Produced by a Locally Fabricated Reactor[J]. Journal of Agriculture and Environmental Sciences, 2020, 9(2):2334-2412.
- Alamgir Md, McNeill Ann, Tang Caixian, Marschner Petra. Changes in soil P pools during legume residue decomposition[J]. Soil Biology and Biochemistry. 2012, 49(1):70-77.
- Alexander P D, Alloway B J, Dourado A M. Genotypic variations in the accumulation of Cd, Cu, Pb and Zn exhibited by six commonly grown vegetables[J]. Environmental Pollution, 2006, 144(3):736-745.
- Ali A, Guo D, Jeyasundar P, Li Y, Zhang Z. Application of wood biochar in polluted soils stabilized the toxic metals and enhanced wheat (*Triticum aestivum*) growth and soil enzymatic activity[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, 184:109635.
- Ali A, Guo D, Zhang Y, Sun X, Jiang S, Guo Z, Huang H, Liang W, Li R, Zhang Z. Using bamboo biochar with compost for the stabilization and phytotoxicity reduction of heavy metals in mine-contaminated soils of China[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1):2690.
- Allahyar K, Fayez R. Influence of biochar on potential enzyme activities in two calcareous soils of contrasting texture[J]. Geoderma, 2017.308: 149-158
- Amir Z K, Ding Xd, Sardar K, Tehreem A, Rivka F, Muhammad A K. Biochar efficacy for reducing heavy metals uptake by Cilantro (*Coriandrum sativum*) and spinach (*Spinacia oleracea*) to minimize human health risk[J]. Chemosphere. 2020, 244:125543.
- Anastopoulos, Ioannis, Kyzas, George. Composts as Biosorbents for Decontamination of Various Pollutants: a Review[J]. Water, air and soil pollution, 2015, 226(3):61.1-61.16.
- Arshad M, Ali S, Noman A, Ali Q, Rizwan M, Farid M, Irshad M K. Phosphorus amendment decreased cadmium (Cd) uptake and ameliorates chlorophyll contents, gas exchange attributes, antioxidants, and mineral nutrients in wheat (*Triticum aestivum* L.) under Cd stress[J]. Archives of Agronomy and Soil Science, 2016, 62(4):533-546.
- Austruy A, Shahid M, Xiong T, Castrec M, Payre V, Niazi N K, Sabir M, Dumat C. Mechanisms of metal-phosphates formation in the rhizosphere soils of pea and tomato: environmental and sanitary consequences[J]. Journal of Soils and Sediments. 2014, 14(4):666-678.

- Awasthi M K, Pandey A K, Bundela P S, Khan J. Co-composting of organic fraction of municipal solid waste mixed with different bulking waste: Characterization of physicochemical parameters and microbial enzymatic dynamic[J]. *Bioresource Technology*. 2015. 182:200-207.
- Awasthi M K, Wang Q, Chen H, Liu T, Awasthi S K, Duan Y, Varjani S, Pandey A, Zhang Z. Role of compost biochar amendment on the (im)mobilization of cadmium and zinc for Chinese cabbage (*Brassica rapa* L.) from contaminated soil[J]. *Journal of Soils and Sediments*. 2019, 19:3883-3897.
- Azouaoua N, Sadaouia Z, Djaafri A, Mokaddem H. Adsorption of cadmium from aqueous solution onto untreated coffee grounds: Equilibrium, kinetics and thermodynamics – Science Direct[J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2010, 184(1–3):126-134.
- Bashir S, Salam A, Chhajro M A, Fu Q, Khan M J, Zhu J, Shaaban M, Kubar K A, Ali U, Hu H. Comparative efficiency of rice husk-derived biochar (RHB) and steel slag (SS) on cadmium (Cd) mobility and its uptake by Chinese cabbage in highly contaminated soil[J]. *International Journal of Phytoremediation*. 2018, 20(12):1221-1228.
- Beesley L, Inneh O S, Norton G J, Moreno-Jimenez E, Pardo T, Clemente R, Dawson J J C. Assessing the influence of compost and biochar amendments on the mobility and toxicity of metals and arsenic in a naturally contaminated mine soil[J]. *Environmental Pollution*, 2014, 186:195-202.
- Beesley L, Moreno-Jimenez E, Gomez-Eyles J L, Harris E, Robinson B, Sizmur T. A review of biochars' potential role in the remediation, revegetation and restoration of contaminated soils[J]. *Environmental Pollution*, 2011, 159(12):3269-3282.
- Beesley L, Moreno-Jimenez E, Gomez-Eyles J L. Effects of biochar and greenwaste compost amendments on mobility, bioavailability and toxicity of inorganic and organic contaminants in a multi-element polluted soil[J]. *Environmental pollution*. 2010, 158(6):2282-2287.
- Bialobrzewski I, Miks-Krajnik M, Dach J, Markowski M, Czekala W, Gluchowska K. Model of the sewage sludge-straw composting process integrating different heat generation capacities of mesophilic and thermophilic microorganisms[J]. *Waste Management*, 2015, 43(SEP.):72-83.
- Biana R, Chen D, Liu X, Cui L, Li L, Pan G, Xie D, Zheng J, Zhang X, Zheng J. Biochar soil amendment as a solution to prevent Cd-tainted rice from China: Results from a cross-site field experiment[J]. *Ecological Engineering*, 2013, 58(13):378-383.
- Bolan N S, Adriano D C, Mani P A, Duraisamy A. Immobilization and phytoavailability of cadmium in variable charge soils. II. Effect of lime addition[J]. *Plant and Soil*, 2003, 251(2):187-198.
- Bolan N S, Choppala G, Kunhikrishnan A, Park J, Naidu R. Microbial Transformation of Trace Elements in Soils in Relation to Bioavailability and Remediation[J]. *Reviews of environmental contamination and toxicology*, 2013, 225:1-56.
- Bolan N, Adriano D, Mani S, Khan A. Adsorption, complexation, and phytoavailability of copper as influenced by organic manure[J]. *Environmental Toxicology and Chemistry*. 2010, 22(2):450-456.
- Cai L M, Xu Z C, Qi J Y, Feng Z Z, Xiang T S. Assessment of exposure to heavy metals and health risks among residents near Tonglushan mine in Hubei, China[J]. *Chemosphere*. 2015, 127(may):127-135.
- Cao X, Ma L Q, Chen M, Singh S P, Harris W G. Impacts of phosphate amendments on lead biogeochemistry at a contaminated site[J]. *Environmental Science and Technology*. 2002, 36(24):5296-304.
- Cao X, Ma L, Yuan L, Gao B, Harris W. Simultaneous Immobilization of Lead and Atrazine in Contaminated Soils Using Dairy-Manure Biochar[J]. *Environmental Science and Technology*. 2011, 45(11):4884-4889.
- Caporale A G, Pigna M, Sommella A, Dynes J J, Cozzolino V, Violante A. Influence of compost on the mobility of arsenic in soil and its uptake by bean plants (*Phaseolus vulgaris* L.) irrigated with



- arsenite-contaminated water[J]. *Journal of Environmental Management*. 2013, 128(15):837-843.
- Carignan R, Tessier A. The co-diagenesis of sulfur and iron in acid lake sediments of southwestern Québec[J]. *Geochimica Et Cosmochimica Acta*. 1988, 52(5):1179-1188.
- Chaperon S, Sauvé S. Toxicity interaction of metals (Ag, Cu, Hg, Zn) to urease and dehydrogenase activities in soils[J]. *Soil Biology and Biochemistry*. 2007, 39(9):2329-2338.
- Chen D, Liu X, Bian R, Cheng K, Zhang X, Zheng J, Joseph S, Crowley D, Pan G, Li L. Effects of biochar on availability and plant uptake of heavy metals – A meta-analysis[J]. *Journal of Environmental Management*. 2018, 222(sep.15):76.
- Chen H S, Huang Q Y, Liu L N, Cai P, Liang W, LI M. Poultry Manure Compost Alleviates the Phytotoxicity of Soil Cadmium: Influence on Growth of Pakchoi (*Brassica chinensis* L.)[J]. *Pedosphere*. 2010(1):63-70.
- Ciadamidaro L, P Madejón, Camacho F, Boy E F, Madejón E. Organic Compost to Improve Contaminated Soil Quality and Plant Fertility[J]. *Soil Science*. 2016, 181(11/12):1.
- Clemens S. Toxic metal accumulation, responses to exposure and mechanisms of tolerance in plants[J]. *Biochimie*. 2006, 88(11):1707-1719.
- Clemente R, Bernal M. Fractionation of heavy metals and distribution of organic carbon in two contaminated soils amended with humic acids[J]. *Chemosphere*. 2006, 64(8):1264-1273.
- Critto A, Torresan S, Semenzin E, Giove S, Mesman M, Schouten A J, Rutgers M, Marcomini A. Development of a site-specific ecological risk assessment for contaminated sites: Part I. A multi-criteria based system for the selection of ecotoxicological tests and ecological observations[J]. *Science of the Total Environment*. 2007, 379(1):16-33.
- Cui H, Zhou J, Zhao Q, Si Y, Mao J, Fang G, Liang J. Fractions of Cu, Cd, and enzyme activities in a contaminated soil as affected by applications of micro- and nanohydroxyapatite[J]. *Journal of Soils and Sediments*. 2013, 13(4):742-752.
- Dąbrowski, A. Adsorption—from theory to practice[J]. *Advances in Colloid and Interface Science*. 2001, 93(1-3):135-224.
- Deaton C M, Marlin D J. Reactive oxygen species and antioxidants - A war of nutrition[J]. *The Veterinary Journal*. 2005, 169(1):7-9.
- Demirbas A. Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: a review[J]. *Journal of Hazardous Materials*. 2008, 157(2-3):220-229.
- Diels L, Van D, Bastiaens L. New developments in treatment of heavy metal contaminated soils[J]. *Reviews in Environmental Science and Biotechnology*, 2002, 1(1):75-82.
- Dilek D Y, Kadiriyi U P. Changes in proline accumulation and antioxidative enzyme activities in *Groenlandia densa* under cadmium stress[J]. *Ecological Indicators Integrating Monitoring Assessment and Management*. 2011. 11(2):417-423.
- Duan Q, Lee J, Liu Y, Chen H, Hu H. Distribution of Heavy Metal Pollution in Surface Soil Samples in China: A Graphical Review[J]. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. 2016, 97(3):303-309.
- Duffus J H. Heavy metals- A meaningless term (IUPAC Technical Report)[J]. *Pure and Applied Chemistry*. 2002, 31:74-80.
- Duian L, Wang L, Yan B, Yang O, Guan J, Bian Y, Zhang Y. Speciation of Cu and Zn during composting of pig manure amended with rock phosphate[J]. *Waste Management*. 2014, 34(8):1529-1536.
- Esfandbod M, Merritt C R, Rashti M R, Singh B, Chen C. Role of oxygen-containing functional groups in forest fire-generated and pyrolytic chars for immobilization of copper and nickel[J]. *Environmental Pollution*. 2016, 220: 946-954

- Fang Z, Lou L, Tai Z, Wang Y, Yang L, Hu Z, Cai Q. Comparative study of Cd uptake and tolerance of two Italian ryegrass (*Lolium multiflorum*) cultivars[J]. PeerJ. 2017, 5:3621
- Farhangi-Abriz S, Torabian S. Biochar Increased Plant Growth-Promoting Hormones and Helped to Alleviate Salt Stress in Common Bean Seedlings[J]. Journal of Plant Growth Regulation. 2017, 37:591–601.
- Farrell M, Perkins W T, Hobbs P J, Griffith G W, Jones D L. Migration of heavy metals in soil as influenced by compost amendments[J]. Environmental Pollution. 2010, 158(1):55-64.
- Fleming M, Tai Y, Zhuang P, McBride M B. Extractability and bioavailability of Pb and As in historically contaminated orchard soil: Effects of compost amendments[J]. Environmental Pollution. 2013, 177(jun.):90-97.
- Frédéric R, Cyril G, Thibault S, Morel J L. Plant growth and metal uptake by a non-hyperaccumulating species (*Lolium perenne*) and a Cd-Zn hyperaccumulator (*Noccaea caerulescens*) in contaminated soils amended with biochar[J]. Plant and Soil. 2015, 395(1-2):57-73.
- Fresno T, Moreno-Jiménez E, Zornoza P, Pealosa J M. Aided phytostabilisation of As- and Cu-contaminated soils using white lupin and combined iron and organic amendments[J]. Journal of Environmental Management. 2018, 205:142-150.
- Friesl W, Friedl J, Platzer K, Horak O, Gerzabek M H. Remediation of contaminated agricultural soils near a former Pb/Zn smelter in Austria: Batch, pot and field experiments[J]. Environmental Pollution. 2006, 144(1):40-50.
- Fuente C, Clemente R, Martínez-Alcalá I, Tortosa G, Bernal M P. Impact of fresh and composted solid olive husk and their water-soluble fractions on soil heavy metal fractionation; microbial biomass and plant uptake[J]. Journal of Hazardous Materials. 2011, 186(2-3):1283-1289.
- Füleky G, Benedek S. Composting to Recycle Biowaste[J]. Sociology, Organic Farming, Climate Change and Soil Science. 2010. 6:319-346.
- Gao L Y, Deng J H, Huang J H, Li K, Cai K Z, Liu Y, Huang F. Relative distribution of Cd<sup>2+</sup> adsorption mechanisms on biochars derived from rice straw and sewage sludge[J]. Bioresource Technology, 2018, 272:114-122.
- Garau G, Castaldi P, Santona L, Deiana P, Melis P. Influence of red mud, zeolite and lime on heavy metal immobilization, culturable heterotrophic microbial populations and enzyme activities in a contaminated soil[J]. Geoderma. 2007, 142(1-2):47-57.
- Gondek K, Mierzwa-Hersztek M, Kopec M. Mobility of heavy metals in sandy soil after application of composts produced from maize straw, sewage sludge and biochar- Discussion of Moussavi et al.- JEMA-D-18-00677[J]. Journal of Environmental Management. 2018, 210(sep.15):1-2.
- Gong X, Li S, Sun X, Wang L, Cai L, Zhang J, Wei L. Green waste compost and vermicompost as peat substitutes in growing media for geranium (*Pelargonium zonale* L.) and calendula (*Calendula officinalis* L.)[J]. Scientia Horticulturae. 2018, 236:186-191.
- Gu J F, Zhou H, Tang H L, Yang W T, Zeng M, Liu Z M, Peng P Q, Liao B H. Cadmium and arsenic accumulation during the rice growth period under in situ remediation[J]. Ecotoxicology and environmental safety. 2019. 171:451-459.
- Hai N T, You S J, Chao H P. Effect of pyrolysis temperatures and times on the adsorption of cadmium onto orange peel derived biochar[J]. Waste Manag Res. 2016, 34(2):129-138.
- Hamid Y, Tang L, Hussain B, Usman M, Yang X. Organic soil additives for the remediation of cadmium contaminated soils and their impact on the soil-plant system: A review[J]. Science of The Total Environment. 2020. 707:136121.
- Hartley W, Dickinson N M, Riby P, Lepp N W. Arsenic mobility in brownfield soils amended with green

- waste compost or biochar and planted with *Miscanthus*[J]. *Environmental Pollution*. 2009, 157(10):2654-2662.
- Hartley W, Lepp N W. Remediation of arsenic contaminated soils by iron-oxide application, evaluated in terms of plant productivity, arsenic and phytotoxic metal uptake[J]. *Science of the Total Environment*. 2008, 390(1):35-44.
- Hassan N U, Mahmood Q, Waseem A, Irshad M, Faridullah P. Assessment of Heavy Metals in Wheat Plants Irrigated with Contaminated Wastewater[J]. *Polish Journal of Environmental Studies*. 2013, 22(1):115-123.
- He X, Xi B, Wei Z, Guo X, Li M, An D, Liu H. Spectroscopic characterization of water extractable organic matter during composting of municipal solid waste[J]. *Chemosphere*, 2011, 82(4):541-548.
- He Y, Lin H, Jin X, Dong Y, Luo M. Simultaneous reduction of arsenic and cadmium bioavailability in agriculture soil and their accumulation in *Brassica chinensis* L. by using minerals[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2020, 198:110660.
- Hernandez L, Probst A, Probst J L, Ulrich E. Heavy metal distribution in some French forest soils: evidence for atmospheric contamination[J]. *Science of the Total Environment*. 2003, 312(1-3):195-219.
- Huang D L, Zeng G M, Feng C L, Hu S, Jiang X Y, Tang L, Su F F, Zhang Y, Zeng W, Liu H L. Degradation of Lead-Contaminated Lignocellulosic Waste by *Phanerochaete chrysosporium* and the Reduction of Lead Toxicity[J]. *Environmental Science and Technology*. 2008, 42(13):4946-4951.
- Huang G F, Wu Q T, Wong J, Nagar B B. Transformation of organic matter during co-composting of pig manure with sawdust[J]. *Bioresour Technol*, 2006, 97(15):1834-1842.
- Ibrahim M, Li G, Chan F, Kay P, Xu Y Y. Biochars effects potentially toxic elements and antioxidant enzymes in *Lactuca sativa* L. grown in multi-metals contaminated soil[J]. *Environmental Technology and Innovation*. 2019, 15:100427.
- Irshad M K, Noman A, Alhaithloul H, Adeel M, Rui Y, Shah T, Zhu S, Shang J. Goethite-modified biochar ameliorates the growth of rice (*Oryza sativa* L.) plants by suppressing Cd and As-induced oxidative stress in Cd and As co-contaminated paddy soil[J]. *Science of the Total Environment* 2020, 717(15):137086.1-137086.11.
- Jaoude L A, Castaldi P, Nassif N, Pinna M, Garau G. Biochar and compost as gentle remediation options for the recovery of trace elements-contaminated soils[J]. *Science of The Total Environment*. 2020, 711:134511.
- Jaoude LA, Castaldi P, Nassif N, Pinna MV, Garau G. Biochar and compost as gentle remediation options for the recovery of trace elements-contaminated soils[J]. *Science of The Total Environment*. 2020, 711:134511.
- Jin C, Nan Z, Wang H, Jin P. Plant growth and heavy metal bioavailability changes in a loess subsoil amended with municipal sludge compost[J]. *JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS*. 2017, 17(12):2797-2809.
- Jin W, Wang Z, Sun Y, Wang Y, Bi C, Zhou L, Zheng X. Impacts of biochar and silicate fertilizer on arsenic accumulation in rice (*Oryza sativa* L.)[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2020, 189:109928.1-109928.8.
- Johri N, Jacquillet G, Unwin R. Heavy metal poisoning: the effects of cadmium on the kidney[J]. *Biometals*. 2010, 23(5):783-792.
- Juang K W, Ho P C, Yu C H. Short-term effects of compost amendment on the fractionation of cadmium in soil and cadmium accumulation in rice plants[J]. *Environmental Science and Pollution Research*. 2012, 19(5):1696-1708.

- Kabatapendias A. Trace Elements in Soils and Plants, Third Edition[J]. Crc Press. 2000.
- Kamran M, Malik Z, Parveen A, Zong Y, Ali M. Biochar alleviates Cd phytotoxicity by minimizing bioavailability and oxidative stress in pak choi (*Brassica chinensis* L.) cultivated in Cd-polluted soil[J]. Journal of Environmental Management. 2019, 250:109500.
- Kapanen A, Vikman M, Rajasaerkae J, Virta M, Itävaara M. Biotests for environmental quality assessment of composted sewage sludge[J]. Waste Management. 2013, 33(6):1451-1460.
- Karami N, Clemente R, Moreno-Jiménez E, Lepp N W, Beesley L. Efficiency of green waste compost and biochar soil amendments for reducing lead and copper mobility and uptake to ryegrass[J]. Journal of Hazardous Materials. 2011, 191(1-3):41-48.
- Karlsson T, Elgh-Dalgren K, Björ E, Skjellberg U. Complexation of cadmium to sulfur and oxygen functional groups in an organic soil[J]. Geochimica Et Cosmochimica Acta. 2007, 71(3):604-614.
- Khan K Y, Ali B, Cui X, Feng Y, Stoffella P J, Pan F, Tang L, Yang X. Effect of Biochar Amendment on Bioavailability and Accumulation of Cadmium and Trace Elements in *Brassica chinensis* L. (Chinese Cabbage)[J]. Journal of Agricultural Science. 2016, 8(9):23.
- Khan M A, Ding X, Khan S, Brusseau M L, Khan A, Nawab J. The influence of various organic amendments on the bioavailability and plant uptake of cadmium present in mine-degraded soil[J]. Science of the Total Environment. 2018, 636:810.
- Khan MD, Mei L, Ali B, Chen Y, Cheng X, Zhu S J. Cadmium-Induced Upregulation of Lipid Peroxidation and Reactive Oxygen Species Caused Physiological, Biochemical, and Ultrastructural Changes in Upland Cotton Seedlings[J]. BioMed Research International. 2013, 26:374063.
- Kim H S, Kim K R, Kim H J, Yoon J H, Yang J E, Ok Y S, Owens G, Kim K H. Effect of biochar on heavy metal immobilization and uptake by lettuce (*Lactuca sativa* L.) in agricultural soil[J]. Environmental Earth Sciences. 2015, 74(2):1249-1259.
- Kizito S, Wu S, Kirui W K, Lei M, Lu Q, Bah H, Dong R. Evaluation of slow pyrolyzed wood and rice husks biochar for adsorption of ammonium nitrogen from piggery manure anaerobic digestate slurry[J]. Science of the Total Environment. 2015, 505:102-112.
- Kloss S, Zehetner F, Oburger E, Buecker J, Kitzler B, Wenzel W, Wimmer B, Soja G. Trace element concentrations in leachates and mustard plant tissue (*Sinapis alba* L.) after biochar application to temperate soils[J]. Science of the Total Environment. 2014, 481(may 15):498-508.
- Lebrun J D, Trinsoutrot-Gattin I, Vincelas-Akpa M, Bailleul C, Brault A, Mougin C, Laval K. Assessing impacts of copper on soil enzyme activities in regard to their natural spatiotemporal variation under long-term different land uses[J]. Soil Biology and Biochemistry. 2012, 49:150-156.
- Leng L, Huang H, Li H, Li J, Zhou W. Biochar stability assessment methods: A review[J]. Science of The Total Environment. 2018, 647(1-1664):210-222.
- Li H, Dong X, Silva E, Oliveira L, Chen Y, Ma L. Mechanisms of metal sorption by biochars: Biochar characteristics and modifications[J]. Chemosphere. 2017, 178:466-478.
- Li H, Ye X, Geng Z, Zhou H, Guo X, Zhang Y, Zhao H, Wang G. The influence of biochar type on long-term stabilization for Cd and Cu in contaminated paddy soils[J]. Journal of Hazardous Materials. 2016, 304(5):40-48.
- Li S, Chen J, Islam E, Wang Y, Wu J, Ye Z, Yan W, Peng D, Liu D. Cadmium-induced oxidative stress, response of antioxidants and detection of intracellular cadmium in organs of moso bamboo (*Phyllostachys pubescens*) seedlings[J]. Chemosphere. 2016, 153(Jun.):107-114.
- Li S, Sun X, Li S, Liu Y, Ma Q, Zhou W. Effects of amendments on the bioavailability, transformation and accumulation of heavy metals by pakchoi cabbage in a multi-element contaminated soil[J]. RSC Advances. 2021, 11.

- Li S, Sun X, Liu Y, Li S, Zhou W, Ma Q, Zhang J. Remediation of Cd-contaminated soils by GWC application, evaluated in terms of Cd immobilization, enzyme activities, and pakchoi cabbage uptake[J]. Environmental Science and Pollution Research. 2020, 27(9): 9979–9986.
- Li Z, Ma Z, Kuijp T, Yuan Z, Lei H. A review of soil heavy metal pollution from mines in China: Pollution and health risk assessment[J]. Science of The Total Environment. 2014, 468–469:843-853.
- Liang J, Yang Z, Tang L, Zeng G, Yu M, Li X, Wu H, Qian Y, Li X, Luo Y. Changes in heavy metal mobility and availability from contaminated wetland soil remediated with combined biochar-compost[J]. Chemosphere. 2017, 181:281-288.
- Liu L, Wang S, Guo X, Wang H. Comparison of the effects of different maturity composts on soil nutrient, plant growth and heavy metal mobility in the contaminated soil[J]. Journal of Environmental Management. 2019, 250(15):109525.
- Liu T T, Peng W, Li H W, Zhou Q. Response of Soybean Seed Germination to Cadmium and Acid Rain[J]. Biological Trace Element Research. 2011, 144(1-3):1186-1196.
- Lu K, Yang X, Shen J, Robinson B, Huang H, Liu D, Bolan N, Pei J, Wang H. Effect of bamboo and rice straw biochars on the bioavailability of Cd, Cu, Pb and Zn to *Sedum plumbizincicola*[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment. 2014. 191:124-132
- Lu Z, Sun X. Influence of bulking agents on physical, chemical, and microbiological properties during the two-stage composting of green waste[J]. Waste Management. 2016, 48:115-126.
- Luo X S, Yu S, Li X D. The mobility, bioavailability, and human bioaccessibility of trace metals in urban soils of Hong Kong[J]. Applied Geochemistry. 2012, 27(5):995-1004.
- Mackie K A, Marhan S, Ditterich F, Schmidt H P, Kandeler E. The effects of biochar and compost amendments on copper immobilization and soil microorganisms in a temperate vineyard[J]. Agriculture Ecosystems and Environment. 2015, 201:58-69.
- Madrid F, Romero A S, Madrid L, Maqueda C. Reduction of availability of trace metals in urban soils using inorganic amendments[J]. Environmental Geochemistry and Health, 2006. 28(4):365-373.
- Mahdi Z, Yu Q J, Hanandeh A E. Removal of lead(II) from aqueous solution using date seed-derived biochar: batch and column studies[J]. Applied Water Science, 2018, 8:181-194.
- Mark F, Griffith G W, Hobbs P J, Perkins W T, Jones D L. Microbial diversity and activity are increased by compost amendment of metal-contaminated soil[J]. Fems Microbiology Ecology. 2010(1):94-105.
- Maryam K, Clark O G, Hendershot W, Jutras P, Prasher S. Immobilization of Trace Metals in Contaminated Urban Soil Amended with Compost and Biochar[J]. Water Air and Soil Pollution. 2015, 226(6):191.
- Matos A, Fontes M, Costa L, Martinez M. Mobility of heavy metals as related to soil chemical and mineralogical characteristics of Brazilian soils[J]. Environmental Pollution. 2001, 111(3):429-435.
- Medina S, Collado-Gonzalez J, Ferreres F, Londono-Londono J, Jimenez-Cartagena C, Guy A, Durand T, Galano J, Gil-Izquierdo A. Quantification of phytoprostan- bioactive oxylipins - and phenolic compounds of *Passiflora edulis* Sims shell using UHPLC-QqQ-MS/MS and LC-IT-DAD-MS/MS[J]. Food Chemistry, 2017, 229(15):1-8.
- Mishra S, Srivastava S, Tripathi R D, Govindarajan R, Kuriakose S, Prasad M. Phytochelatin synthesis and response of antioxidants during cadmium stress in *Bacopa monnieri* L[J]. Plant Physiology and Biochemistry. 2006, 44(1):25-37.
- Mohamed I, Zhang G S, Li Z G, Liu Y, Chen F, Dai K. Ecological restoration of an acidic Cd contaminated soil using bamboo biochar application[J]. Ecological Engineering. 2015, 84:67-76.
- Mosa A, El-Banna M F, Gao B. Biochar filters reduced the toxic effects of nickel on tomato (*Lycopersicon esculentum* L.) grown in nutrient film technique hydroponic system[J]. Chemosphere. 2016,

149:254-262.

- Naidu R, Bolan N S, Kookana R S, Tiller K G. Ionic-strength and pH effects on the sorption of cadmium and the surface charge of soils[J]. *European Journal of Soil Science*. 2010, 45(4):419-429.
- Namgay T, Singh B, Singh B P. Influence of biochar application to soil on the availability of As, Cd, Cu, Pb, and Zn to maize (*Zea mays* L.)[J]. *Australian Journal of Soil Research*. 2010, 48(7):638-647.
- Neilson S, Rajakaruna N. Phytoremediation of Agricultural Soils: Using Plants to Clean Metal-Contaminated Arable Land[J]. Springer International Publishing. 2015, 18:159-168.
- Niazi N K, Bishop T, Singh B. Evaluation of spatial variability of soil arsenic adjacent to a disused cattle-dip site, using model-based geostatistics[J]. *Environmental Science and Technology*. 2011, 45(24):10463-10470.
- Nie C, Yang X, Niazi N K, Xu X, Wen Y, Rinklebe J, Ok Y, Xu S, Wang H. Impact of sugarcane bagasse-derived biochar on heavy metal availability and microbial activity: A field study[J]. *Chemosphere*. 2018, 200:274-282.
- Nigam N, Khare P, Yadav V, Mishra D, Jain S, Karak T, Panja S, Tandon S. Biochar-mediated sequestration of Pb and Cd leads to enhanced productivity in *Mentha arvensis*[J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 172(15):411-422.
- Ning C, Chen X, Cui Z, Zhang F. Change in soil available phosphorus in relation to the phosphorus budget in China[J]. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*. 2012, 94(2-3):161-170.
- Nocito FF, Lancilli C, Dendena B, Lucchini G, Sacchi G A. Cadmium retention in rice roots is influenced by cadmium availability, chelation and translocation[J]. *Plant, Cell and Environment*. 2011, 34(6):274-282.
- Noman A, Ali Q, Naseem J, Javed M T, Kanwal H, Islam W, Aqeel M, Khalid N, Zafar S, Tayyeb M. Sugar beet extract acts as a natural bio-stimulant for physio-biochemical attributes in water stressed wheat (*Triticum aestivum* L.)[J]. *Acta Physiologiae Plantarum*. 2018, 40(6):110.
- Paradelo R, Villada A, Barral M T. Reduction of the short-term availability of copper, lead and zinc in a contaminated soil amended with municipal solid waste compost[J]. *Journal of Hazardous Materials*. 2011, 188(1-3):98-104.
- Park J H, Lamb D, Paneerselvam P, Choppala G, Bolan N, Chung J W. Role of organic amendments on enhanced bioremediation of heavy metal(loid) contaminated soils[J]. *Journal of Hazardous Materials*. 2011, 185(2-3):549-574.
- Passardi F, Theiler G, Zamocky M, Cosio C, Rouhier N, Teixeira F, Margis-Pinheiro M, Ioannidis V, Penel C, Falquet L. PeroxiBase: the peroxidase database[J]. *Phytochemistry*. 2007, 68(12):1605-1611.
- Pei Z F, Ming D F, Liu D, Wan G L, Geng X X, Gong H J, Zhou W J. Silicon Improves the Tolerance to Water-Deficit Stress Induced by Polyethylene Glycol in Wheat (*Triticum aestivum* L.) Seedlings[J]. *Journal of Plant Growth Regulation*. 2009, 29(1):106-115.
- Puga A P, Abreu C A, Melo L C A, Beesley L. Biochar application to a contaminated soil reduces the availability and plant uptake of zinc, lead and cadmium[J]. *Journal of Environmental Management*. 2015, 159(15):86-93.
- Quartacci M F, Pinzino C, Sgherri C, Vecchia F D, Navari-Izzo F. Growth in excess copper induces changes in the lipid composition and fluidity of PSII-enriched membranes in wheat[J]. *Physiologia Plantarum*. 2010, 108(1):87-93.
- Quilichini R, Lafeuillade A, Albatro J, Chaffanjon P, Aubert L, Pelissier J F. Cadmium: environmental aspects[J]. *Additives for Polymers*. 1993, 3:9-10.
- Randolph P, Bansode R R, Hassan O A, Rehrah D, Ravella R, Reddy M R, Watts D W, Novak J M, Ahmedna M. Effect of biochars produced from solid organic municipal waste on soil quality

- parameters[J]. Journal of Environmental Management, 2017, 192:271-280.
- Reddy D H K, Lee S M. Magnetic biochar composite: Facile synthesis, characterization, and application for heavy metal removal[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2014, 454:96-103.
- Rees F, Simonnot M O, Morel J L. Short-term effects of biochar on soil heavy metal mobility are controlled by intra-particle diffusion and soil pH increase[J]. European Journal of Soil Science. 2014, 65(1):149-161.
- Rehman M, Liu L, Bashir S, Saleem M, Chen C, Peng D, Siddique K. Influence of rice straw biochar on growth, antioxidant capacity and copper uptake in ramie (*Boehmeria nivea* L.) grown as forage in aged copper-contaminated soil[J]. Plant Physiology and Biochemistry. 2019, 138:121-129.
- Reumann S, Ba Rtel B. Plant peroxisomes: recent discoveries in functional complexity, organelle homeostasis, and morphological dynamics[J]. Current Opinion in Plant Biology. 2016, 34:17-26.
- Rizwan M, Ali S, Abbas T, Zia-Ur-Rehman M, Hannan F, Keller C, Al-Wabel M, Ok Y S. Cadmium minimization in wheat: A critical review[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2016, 130:43-53.
- Rombolà A G, Meredith W, Snape C E, Baronti S, Genesio L, Vaccari F P, Miglietta F, Fabbri D. Fate of Soil Organic Carbon and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in a Vineyard Soil Treated with Biochar[J]. Environmental Science and Technology, 2015, 49(18):11037-11044.
- Rosen V, Chen Y. The influence of compost addition on heavy metal distribution between operationally defined geochemical fractions and on metal accumulation in plant[J]. Journal of Soils and Sediments. 2014, 14(4):713-720.
- Sabir A, Naveed M, Bashir M A, Hussain A, Qadeer A. Cadmium mediated phytotoxic impacts in Brassica napus: Managing growth, physiological and oxidative disturbances through combined use of biochar and Enterobacter sp. MN17[J]. Journal of Environmental Management. 2020, 265:110522.
- Sajid M, Anser S D, Muhammad R, Nauman K M, Omar A, Saqib B, Muhammad I, Allah D, Muhammad A, Ali M M. Impact of different amendments on biochemical responses of sesame (*Sesamum indicum* L.) plants grown in lead-cadmium contaminated soil[J]. Plant Physiology and Biochemistry. 2018, 132:345-355.
- Sauerbeck D R. Plant element and soil properties governing uptake and availability of heavy metals derived from sewage sludge[J]. Water Air and Soil Pollution. 1991, 57-58(1):227-237.
- Sgherri C, Quartacci M F, Navari-Izzo F. Early production of activated oxygen species in root apoplast of wheat following copper excess[J]. Journal of Plant Physiology. 2007, 164(9):1152-1160.
- Shaheen S M, Rinklebe J. Impact of emerging and low cost alternative amendments on the (im)mobilization and phytoavailability of Cd and Pb in a contaminated floodplain soil[J]. Ecological Engineering. 2015, 74:319-326.
- Shaheen S M, Tsadilas C D, Rinklebe J. A review of the distribution coefficients of trace elements in soils: Influence of sorption system, element characteristics, and soil colloidal properties[J]. Advances in Colloid and Interface Science. 2013, 201-202:43-56.
- Shen Y, Zhao L, Meng H, Hou Y, Zhou H. Effect of aeration rate, moisture content and composting period on availability of copper and lead during pig manure composting[J]. Waste Management and Research. 2016. 34(6):578.
- Shi T, Y Zhang, Y Gong, Ma J, Wei H, Wu X, Zhao L, Hou H. Status of cadmium accumulation in agricultural soils across China (1975-2016): From temporal and spatial variations to risk assessment[J]. Chemosphere. 230:136-143.
- Simantiraki F, Gidarakos E. Comparative assessment of compost and zeolite utilisation for the

- simultaneous removal of BTEX, Cd and Zn from the aqueous phase: Batch and continuous flow study[J]. Journal of Environmental Management. 2015, 159(aug.15):218-226.
- Sims A L, Windels C E, Bradley C A. Content and Potential Availability of Selected Nutrients in Field-Applied Sugar Beet Factory Lime[J]. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 2010, 41(4):438-453.
- Sing, Sw K. Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity (Recommendations 1984)[J]. Pure and Applied Chemistry, 1985, 57(4):603-619.
- Singh H P, Mahajan P, Kaur S, Batish D R, Kohli R K. Cadmium: toxicity and tolerance in plants[J]. Journal of Environmental Biology. 2013, 11(3):229-254.
- Singh J, Kalamdhad A S. Effects of lime on bioavailability and leachability of heavy metals during agitated pile composting of water hyacinth[J]. Bioresource Technology. 2013, 138(2):148-155.
- Soares M, Marto S, Quina M J, Licinio G, Quinta-Ferreira R. Evaluation of eggshell-rich compost as biosorbent for removal of Pb(II) from aqueous solutions[J]. Water Air and Soil Pollution. 2016, 227(5):1-16.
- Song W, Chen S, Liu J, Chen L, Song N. Variation of Cd concentration in various rice cultivars and derivation of cadmium toxicity thresholds for paddy soil by species-sensitivity distribution[J]. Journal of Integrative Agriculture. 2015, 09(14):177-186.
- Stankovic S, Kalaba P, Stankovic A R. Biota as toxic metal indicators[J]. Environmental Chemistry Letters, 2014, 12: 63-84.
- Sun C, Liu J, Wang Y, Sun L, Yu H. Multivariate and geostatistical analyses of the spatial distribution and sources of heavy metals in agricultural soil in Dehui, Northeast China[J]. Chemosphere. 2013, 92(5):517-523.
- Tessier A P, Campbell P, Bisson M X. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals[J]. Analytical chemistry, 1979, 51(7):844-851.
- Thomas, H, Christensen. Cadmium soil sorption at low concentrations: I. Effect of time, cadmium load, pH, and calcium[J]. Water Air and Soil Pollution. 1984, 21:105-114.
- Tsang D, Yip A, Olds W E, Weber P A. Arsenic and copper stabilisation in a contaminated soil by coal fly ash and green waste compost[J]. Environmental Science and Pollution Research. 2014, 21(17):10194-10204.
- Udovic M, McBride M.B. Influence of compost addition on lead and arsenic bioavailability in reclaimed orchard soil assessed using Porcellio scaber bioaccumulation test[J]. Journal of Hazardous Materials. 2012, 29:(205-206):144-149.
- Walker D J, Clemente R, Bernal M P. Contrasting effects of manure and compost on soil pH, heavy metal availability and growth of *Chenopodium album* L. in a soil contaminated by pyritic mine waste[J]. Chemosphere. 2004, 57(3):215-224.
- Wang B, Guo B L, Xue S, Zhu B. Changes in soil physico-chemical and microbiological properties during natural succession on abandoned farmland in the Loess Plateau[J]. Environmental Earth Sciences. 2011, 62(5):915-925.
- Wang Lei, Butterfly C, Chen Q, Mu Z, Wang X, Xi Y, Zhang J, Xiao X. Surface Amendments Can Ameliorate Subsoil Acidity in Tea Garden Soils of High-Rainfall Environments[J]. Pedosphere. 2016, 26(2):180-191.
- Wang S J, Guo W, Gao F, Yang R. Characterization and Pb(II) removal potential of corn straw- and municipal sludge-derived biochars[J]. Royal Society Open Science, 2017, 4(9):170402.
- Wang S, Mulligan C N. Enhanced Mobilization of Arsenic and Heavy Metals from Mine Tailings by



- Humic Acid[J]. Chemosphere. 2009, 74(2):274-279.
- Wang T, Liu W, Xiong L, Xu N, Ni J. Influence of pH, ionic strength and humic acid on competitive adsorption of Pb(II), Cd(II) and Cr(III) onto titanate nanotubes[J]. Chemical Engineering Journal. 2013, 215(Complete):366-374.
- Wang W, Xia M X, Chen J, Yuan Y, Deng F N, Shen F F. Gene expression characteristics and regulation mechanisms of superoxide dismutase and its physiological roles in plants under stress[J]. Biochemistry (Moscow). 2016, 81(5):465-480.
- Wang X, Liang C H, Yin Y. Distribution and transformation of cadmium formations amended with serpentine and lime in contaminated meadow soil[J]. Journal of soil and sediments. 2015, 15(7):1531-1537.
- Wang Y, Xu Y A, Li D, Tang B, Man S, Jia Y, Xu H. Vermicompost and biochar as bio-conditioners to immobilize heavy metal and improve soil fertility on cadmium contaminated soil under acid rain stress[J]. Science of The Total Environment. 2018, 621(15):1057-1065.
- Wardle D A, Nilsson M C, Zackrisson O. Fire-derived charcoal causes loss of forest humus[J]. Science (New York, N.Y.), 2008, 320(5876):629.
- Wei S, Zhou Q, Xin W. Identification of weed plants excluding the uptake of heavy metals[J]. Environment International. 2005, 31(6):829-834.
- Welikala D, Robinson B H, Moltchanova E, Hartland A, Lehto N J. Soil cadmium mobilisation by dissolved organic matter from soil amendments[J]. Chemosphere. 2021, 271:129536.
- Welinder K G. Superfamily of plant, fungal and bacterial peroxidases[J]. Current Opinion in Structural Biology. 1992, 2(3):388-393.
- Wu G, Kang H B, Zhang X Y, Shao H B, Chu L Y, Ruan C J. A critical review on the bio-removal of hazardous heavy metals from contaminated soils: Issues, progress, eco-environmental concerns and opportunities[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010, 174: 1-8.
- Wu H, Cui L, Zeng G, Jie L, Jia W. The interactions of composting and biochar and their implications for soil amendment and pollution remediation: a review[J]. Critical Reviews in Biotechnology. 2017, 37(6):754-764.
- Wu Q, Chen J, Clark M, Yan Y. Adsorption of copper to different biogenic oyster shell structures[J]. Applied Surface Science. 2014, 311:264-272.
- Xi B D, He X S, Wei Z M, Jiang Y H, Li M H, Li D, Li Y, Dang Q L. Effect of inoculation methods on the composting efficiency of municipal solid wastes[J]. Chemosphere. 2012, 88(6):744-750.
- Yang X, Igalavithana A D, Oh S E, Nam M, Zhang M, Wang C H, Kwon E E, Tsang D, Yong S. Characterization of bioenergy biochar and its utilization for metal/metalloid immobilization in contaminated soil[J]. Science of the Total Environment. 2018, 640-641(1):704-713.
- Yang X, Liu J, Mcgrouter K, Huang H, Lu K, Guo X, He L, Lin X, Che L, Ye Z, Wang H. Effect of biochar on the extractability of heavy metals (Cd, Cu, Pb, and Zn) and enzyme activity in soil[J]. Environmental Science and Pollution Research. 2016, 23(2):974-984.
- Yasir H, Lin T, Sohail M, Cao X, Hussain B, Aziz M, Usman M, He Z, Yang X. An explanation of soil amendments to reduce cadmium phytoavailability and transfer to food chain[J]. Science of The Total Environment. 2019, 660:80-96.
- Yin D, Wang X, Chen C, Peng B, Tan C. Varying effect of biochar on Cd, Pb and As mobility in a multi-metal contaminated paddy soil[J]. Chemosphere. 2016, 152:196-206.
- Yu W, Hu Y, Zhao X, Wang S, Xing G. Comparisons of biochar properties from wood material and crop residues at different temperatures and residence times[J]. Energy and Fuels. 2013, 27(10):5890-5899.
- Yue Y, Cui L, Lin Q L, Zhao X R. Efficiency of sewage sludge biochar in improving urban soil properties

- and promoting grass growth[J]. Chemosphere, 2017, 173:551-556.
- Zeng F, Ali S, Zhang H, Ouyang Y, Qiu B, Wu F, Zhang G. The influence of pH and organic matter content in paddy soil on heavy metal availability and their uptake by rice plants[J]. Environmental Pollution. 2011, 159(1):84-91.
- Zeng G, Liu Y, Tang L, Yang G, Pang Y, Zhang Y, Zhou Y, Li Z, Li M, Li M. Enhancement of Cd(II) adsorption by polyacrylic acid modified magnetic mesoporous carbon[J]. Chemical Engineering Journal. 2015.259:153-160.
- Zeng G, Wu H, Liang J, Guo S, Huang L, Xu P, Liu Y, Yuan Y, He X, He Y. Efficiency of biochar and compost (or composting) combined amendments for reducing Cd, Cu, Zn and Pb bioavailability, mobility and ecological risk in wetland soil[J]. RSC Advances. 2015, 5(44):34541-34548.
- Zhan F, Zeng W, Yuan X, Li B, Li T, Zu Y, Jiang M, Li Y. Field experiment on the effects of sepiolite and biochar on the remediation of Cd- and Pb-polluted farmlands around a Pb-Zn mine in Yunnan Province, China[J]. Environmental Science and Pollution Research. 2019, 26(8):7743-7751.
- Zhang L, Sun X Y, Tian Y, Gong X Q. Biochar and humic acid amendments improve the quality of composted green waste as a growth medium for the ornamental plant Calathea insignis[J]. Scientia Horticulturae. 2014, 176:70-78.
- Zhang S, Zhang H, Qin R, Jiang W, Liu J. Cadmium induction of lipid peroxidation and effects on root tip cells and antioxidant enzyme activities in *Vicia faba* L[J]. Ecotoxicology. 2009, 18(7):814-823.
- Zhang W, Du W, Wang F, Xu H, Zhao T, Zhang H, Ding Y, Zhu W. Comparative study on Pb<sup>2+</sup> removal from aqueous solutions using biochars derived from cow manure and its vermicompost[J] Science of the Total Environment, 2020, 716:1-10.
- Zhang Z, Solaiman Z M, Meney K, Murphy D V, Rengel Z. Biochars immobilize soil cadmium, but do not improve growth of emergent wetland species *Juncus subsecundus* in cadmium-contaminated soil[J]. Journal of Soilsand Sediments. 2013.13:140-151
- Zhao F J, Ma Y, Zhu Y G, Zhong T, Mcgrath S P. Soil Contamination in China: Current Status and Mitigation Strategies[J]. Environmental Science and Technology. 2015, 49(2):750.
- Zhao X, Wang J W, Xu H J, Zhou C J, Wang S Q, Xing G X, Goss M. Effects of crop-straw biochar on crop growth and soil fertility over a wheat-millet rotation in soils of China[J]. Soil Use and Management. 2015, 30(3):311-319.
- Zheng R, Cai C, Liang J, Huang Q, Zheng C, Huang Y, Arp H, Sun G. The effects of biochars from rice residue on the formation of iron plaque and the accumulation of Cd, Zn, Pb, As in rice (*Oryza sativa* L.) seedlings[J]. Chemosphere. 2012, 89(7):856-862.
- Zhou H, Meng H, Zhao L, Shen Y, Hou Y, Cheng H, Song L. Effect of biochar and humic acid on the copper, lead, and cadmium passivation during composting[J]. Bioresource Technology. 2018.258:279-286.
- Zhou Y F, Haynes R J, Naidu R. Use of inorganic and organic wastes for in situ immobilisation of Pb and Zn in a contaminated alkaline soil[J]. Environmental Science and Pollution Research. 2012, 19(4):1260-1270.









## 获得成果目录

### 以第一作者发表学术论文:

1. Li S, Sun X Y, Li S Y, Liu Y X, Ma Q X, Zhou W J. Effects of amendments on the bioavailability, transformation and accumulation of heavy metals by pakchoi cabbage in a multi-element contaminated soil[J]. RSC Advances, 2021, 11(8): 4395-4405.(SCI 源刊)
2. Li S, Sun X Y, Liu Y X, Li S Y, Zhou W J, Ma Q X, Zhang J L. Remediation of Cd-contaminated soils by GWC application, evaluated in terms of Cd immobilization, enzyme activities, and pakchoi cabbage uptake[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27(9): 9979-9986. (SCI 源刊)
3. 李松, 孙向阳, 李素艳, 马其雪, 刘源鑫, 周文洁. 改良剂对镉污染土壤上小白菜镉积累转运及生理特性的影响[J/OL]. 农业环境科学学报, 2021, 40(6): 1229-1235. (CSCD 源刊)

### 以非第一作者发表学术论文:

1. Liu Y X, Sun X Y, Li S, Li S Y, Zhou W J, Ma Q X, Zhang J L. Influence of green waste compost on Pb-polluted soil remediation, soil quality improvement, and uptake by Pakchoi cabbage (*Brassica campestris* L. ssp)[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27(7): 7693-7701.
2. 马其雪, 孙向阳, 李素艳, 李松, 刘源鑫, 周文洁. 园林绿化废弃物堆肥对铅、锌污染土壤上小白菜生理特性的影响[J]. 浙江农业学报, 2020, 32(11): 2028-2035.
3. 崔萌, 孙向阳, 姜新福, 李素艳, 杨少斌, 李松, 龚小强, 张乐. 北京市挂甲峪地区土壤全硒含量分布特征[J]. 土壤, 2019, 51(4).
4. 崔萌, 孙向阳, 李素艳, 林茂, 龚小强, 李松, 余克非. 北京市桃主产区土壤重金属空间结构特征及来源[J]. 福建农业大学学报, 2019, 2(2):2-2.





## 致谢

时光荏苒，岁月如梭。在北京林业大学度过了我人生的博士四年，站在毕业的门槛上，回忆往昔，奋斗和辛劳成为丝丝的记忆，甜美与欢笑也都尘埃落定。这四年的生活和学习，其中有亢奋、有困苦、有激情，但更多的是对周围老师和同学们的感激。值此毕业之际，我要对曾经帮助过我的所有人表示最诚挚的感谢与最美好的祝愿。

本文是在导师孙向阳教授的精心指导和亲切关怀下完成的，在此，我要向我的恩师——孙向阳教授致以最真挚的谢意，感谢孙老师在我攻读博士学位的四年中对我所付出的心血与汗水。四年中，孙老师严谨的科研精神、开阔创新的科研思路、渊博的学识、旺盛的工作热情和谦和、坦诚的为人等品质都深深激励着我，是我学习的楷模，也使我从中受益非浅。四年以来，不仅在学习上，在生活中，孙老师也给了我无微不至的关怀。在此我想向恩师表示深切的谢意与祝福，感谢您的悉心教导与关怀。

与此同时我要感谢李素艳教授，李老师是除了孙老师我在博士期间接触最多的老师，她和孙老师一样平易近人，也是我非常尊敬的老师。感谢李老师在论文的试验设置和样品分析过程中的指导与支持，感谢李老师在论文写作过程中提出的宝贵意见。

同时，我要感谢土壤重金属污染修复课题组成员，刘源鑫师弟、马其雪师妹、周文洁师妹在科研上对我的支持与帮助。特别感谢周伟师弟、冯小杰师弟在试验和生活上给予的帮助和陪伴。感谢蔡琳琳、郑焱、周文志、丁昊、郝惠蓉、付冰研、孟童瑶、郝丹、李逸楠，是你们让我在学习生活中充满乐趣。

最后，特别感谢我的家人对我的理解、支持和无私的关爱。深深的感谢辛勤抚育我的父母，感谢一直支持与鼓励我的弟弟。在此，要着重感谢我的妻子殷红霞女士，这一路对我的鼓励与包容，读博的这四年，她承担了家庭生活的大部分重担。人生在世三十载，恍如还是昨日那个少年。已在肩膀上承担起了家庭的责任与重担，与家人一起砥砺前行。

衷心感谢在百忙之中抽出时间审阅本论文的专家教授，感谢答辩委员会的各位老师和专家。

李松

2021年5月于北京林业大学